

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

ZAVRŠNI RAD

**ANALIZA UTICAJA SENTIMENTA JAVNOSTI NA
KRETANJE CENA AKCIJA PRIMENOM METODA
MAŠINSKOG UČENJA**

Mentor

Dr Milan Vukićević

Student

Dragica Draškić,
2021/0064

Beograd, 2026. godine

APSTRAKT

Ovaj rad bavi se ispitivanjem mogućnosti primene sentiment analize finansijskih vesti i Reddit objava u predviđanju tržišnog ponašanja akcija. Cilj rada jeste ispitivanje doprinosa sentiment atributa i atributa pažnje predviđanju smjera kretanja cena akcija narednog dana i petodnevne realizovane volatilnosti akcija kompanija NVIDIA, AMD i Intel.

U okviru istraživanja razvijen je model za sentiment analizu finansijskih tekstova zasnovan na fino podešenom BERT modelu, koji je upoređen sa pristupom zasnovanim na TF-IDF reprezentaciji teksta i logističkoj regresiji. Nakon generisanja sentiment atributa konstruisan je jedinstveni skup podataka koji obuhvata desetogodišnji period i objedinjuje tekstualne, tržišne, tehničke i makroekonomske podatke, pri čemu su formirani i atributi pažnje izvedeni iz broja Reddit objava, komentara i finansijskih vesti. Na tako formiranom skupu razvijeni su modeli logističke regresije i XGBoost za predviđanje smjera kretanja cena akcija, kao i Ridge regresije i XGBoost modela za predviđanje petodnevne realizovane volatilnosti. Pored osnovnih eksperimenata sprovedene su i dodatne analize odnosa između sentimenta i tržišnih promjenljivih.

Rezultati pokazuju da fino podešeni BERT model ostvaruje značajno bolje performanse u zadatku sentiment analize u odnosu na pristup zasnovan na TF-IDF reprezentaciji teksta. Međutim, uključivanje sentiment atributa nije dovelo do značajnog poboljšanja performansi modela za predviđanje smjera kretanja cena pojedinačnih akcija i petodnevne realizovane volatilnosti. Dodatne analize pokazale su da tržišni atributi uspješnije predviđaju buduću aktivnost na Reddit-u i u finansijskim vestima nego što sentiment predviđa buduća tržišna kretanja, kao i da ekstremni sentiment finansijskih vesti prethodi većoj verovatnoći nastanka velikih budućih tržišnih pomeranja.

SADRŽAJ

1	UVOD	1
2	PREGLED LITERATURE	3
3	SENTIMENT ANALIZA FINANSIJSKIH TEKSTOVA.....	10
3.1	KORIŠĆENI SKUPOVI PODATAKA	11
3.2	EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA.....	11
3.3	VEKTORSKA REPREZENTACIJA TEKSTA	14
3.4	SENTIMENT ANALIZA ZASNOVANA NA TF-IDF VEKTORIZACIJI I LOGISTIČKOJ REGRESIJI	15
3.4.1	Priprema teksta za vektorizaciju.....	16
3.4.2	TF-IDF reprezentacija teksta	19
3.4.3	Logistička regresija.....	21
3.4.4	Rezultati logističke regresije	24
3.5	SENTIMENT ANALIZA ZASNOVANA NA FINO PODEŠENOM BERT MODELU	27
3.5.1	Veliki jezički modeli i arhitekture	28
3.5.2	Transformer arhitektura	30
3.5.3	BERT model	36
3.5.4	Fino podešen BERT model.....	39
3.5.5	Rezultati BERT modela	43
3.6	POREĐENJE REZULTATA LOGISTIČKE REGRESIJE I BERT MODELA.....	45
4	PRIKUPLJANJE I KONSTRUKCIJA SKUPA PODATAKA	48
4.1	PRIKUPLJANJE PODATAKA SA DRUŠTVENIH MREŽA	48
4.1.1	Reddit kao izvor neformalnog sentimenta javnosti	48
4.1.2	Arctic Shift API	49
4.1.3	Strategija prikupljanja Reddit objava	50
4.1.4	Sredjivanje podataka i prilagođavanje vremenskim serijama	52
4.2	PRIKUPLJANJE FINANSIJSKIH VESTI.....	55
4.2.1	Finansijske vesti kao izvor formalnog sentimenta javnosti	55
4.2.2	GDELT Project.....	57
4.2.3	Strategija prikupljanja finansijskih vesti	59
4.2.4	Sređivanje podataka i prilagođavanje vremenskim serijama	61

4.3	KONSTRUKCIJA ATRIBUTA TEHNIČKE ANALIZE I HAR MODELA	64
4.3.1	Yahoo Finance kao izvor tržišnih podataka	66
4.3.2	Strategija prikupljanja tržišnih podataka	67
4.3.3	Konstrukcija atributa	68
4.3.4	Konstrukcija izlaznih promenljivih	76
4.3.5	Eksplorativna analiza.....	77
4.4	PRIKUPLJANJE MAKROEKONOMSKIH I TRŽIŠNIH POKAZATELJA	83
4.4.1	Makroekonomski pokazatelji	84
4.4.2	Tržišni pokazatelji	86
4.4.3	Fama–French faktori rizika i momentum faktor.....	88
4.5	KONSTRUKCIJA KONAČNOG SKUPA PODATAKA	90
4.5.1	Generisanje sentiment atributa primenom fino podešenog <i>BERT</i> modela	91
4.5.2	Agregacija atributa na nivo trgovinskog dana	92
4.5.3	Integracija izvora podataka.....	93
4.6	PRETPROCESIRANJE KONAČNOG SKUPA PODATAKA.....	94
4.6.1	Konstrukcija vremenskih atributa.....	94
4.6.2	Analiza nedostajućih vrednosti.....	95
4.6.3	Korelaciona analiza atributa	95
4.6.4	Analiza ekstremnih vrednosti	97
5	PREDVIĐANJE SMERA KRETANJA CENA AKCIJA	100
5.1	SELEKCIJA ATRIBUTA	100
5.1.1	Analiza značajnosti atributa.....	100
5.1.2	Analiza multikolinearnosti	101
5.2	PRETPROCESIRANJE PODATAKA.....	105
5.3	PRIMENA I EVALUACIJA MODELA LOGISTIČKE REGRESIJE	106
5.3.1	Podešavanje hiperparametara modela logističke regresije	106
5.3.2	Evaluacija modela logističke regresije	106
5.4	PRIMENA I EVALUACIJA XGBOOST MODELA	107
5.4.1	Podešavanje hiperparametara XGBoost modela	108
5.4.2	Evaluacija XGBoost modela	109
6	PREDVIĐANJE PETODNEVNE REALIZOVANE VOLATILNOSTI.....	111
6.1	ANALIZA ZNAČAJNOSTI ATRIBUTA	111

6.2	PRETPROCESIRANJE PODATAKA	113
6.3	EVALUACIONE METRIKE REGRESIONIH MODELA	114
6.4	PRIMENA I EVALUACIJA RIDGE REGRESIJE	115
6.4.1	Podešavanje hiperparametara modela Ridge regresije	116
6.4.2	Evaluacija modela Ridge regresije	116
6.5	PRIMENA I EVALUACIJA XGBOOST MODELA	117
6.5.1	Podešavanje hiperparametara XGBoost modela	117
6.5.2	Evaluacija XGBoost modela	118
7	DODATNE ANALIZE.....	119
7.1	ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI PREDVIĐANJA SENTIMENT I ATRIBUTA PAŽNJE	119
7.1.1	Formiranje ciljne promenljive i razvoj modela	119
7.1.2	Evaluacija modela za predviđanje sentiment atributa i atributa pažnje.....	120
7.2	ISPITIVANJE POVEZANOSTI EKSTREMNOG SENTIMENTA SA BUDUĆIM TRŽIŠNIM KRETANJIMA	121
7.3	VEROVATNOĆA VELIKIH TRŽIŠNIH POMERANJA NAKON EKSTREMNOG SENTIMENTA JAVNOSTI.....	124
8	ZAKLJUČAK.....	127

1 UVOD

Finansijska tržišta predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata savremene ekonomije, budući da omogućavaju efikasnu alokaciju kapitala između investitora i kompanija. Donošenje investicionih odluka u velikoj meri zavisi od procene budućih tržišnih kretanja, zbog čega predviđanje cena akcija predstavlja jednu od najznačajnijih i najizazovnijih tema u oblasti finansijske analitike. Uprkos velikom broju razvijenih metoda, pouzdano predviđanje budućih kretanja cena akcija i dalje predstavlja otvoren istraživački problem usled složenosti finansijskih tržišta i velikog broja faktora koji utiču na njihovo ponašanje.

Tradicionalni pristupi predviđanju tržišnih kretanja najčešće se zasnivaju na istorijskim cenama akcija, tehničkim indikatorima, fundamentalnim pokazateljima i makroekonomskim promenljivama. Razvojem interneta i digitalnih medija pojavili su se novi izvori informacija koji mogu odražavati očekivanja i raspoloženje učesnika na tržištu. Finansijske vesti i objave na društvenim mrežama predstavljaju bogat izvor nestrukturiranih tekstualnih podataka, čijom analizom je moguće izdvojiti sentiment javnosti i potencijalno unaprediti modele za predviđanje tržišnog ponašanja. Istovremeno, napredak u oblasti obrade prirodnog jezika i razvoj velikih jezičkih modela omogućili su znatno precizniju analizu finansijskih tekstova nego što je to bilo moguće primenom tradicionalnih metoda zasnovanih na ručno konstruisanim atributima.

Ipak, mogućnost uspešnog predviđanja cena akcija na osnovu javno dostupnih informacija i dalje predstavlja predmet brojnih istraživanja. Hipoteza efikasnog tržišta polazi od pretpostavke da cene finansijskih instrumenata u svakom trenutku odražavaju sve raspoložive informacije, zbog čega je ostvarivanje sistematske prednosti u predviđanju budućih tržišnih kretanja izuzetno teško (Fama, 1970). Sa druge strane, brojna savremena istraživanja ukazuju da sentiment izveden iz finansijskih vesti i sadržaja objavljenog na društvenim mrežama može sadržati dodatne informacije o očekivanjima i ponašanju investitora koje nisu u potpunosti ugrađene u tržišne cene. Zbog toga pitanje stvarnog doprinosa sentiment analize u predviđanju finansijskih tržišta ostaje otvoreno i predstavlja jednu od aktuelnih tema savremene finansijske analitike.

Cilj ovog rada jeste ispitivanje mogućnosti primene sentimenta izvedenog iz finansijskih vesti i Reddit objava u predviđanju tržišnog ponašanja akcija kompanija NVIDIA, AMD i Intel. U okviru istraživanja razvijen je model za sentiment analizu finansijskih tekstova zasnovan na fino podešenom BERT modelu, koji je iskorišćen za generisanje sentiment atributa iz finansijskih vesti i Reddit objava. Pored sentiment atributa, konstruisani su i atributi pažnje koji opisuju intenzitet aktivnosti korisnika i medijsku zastupljenost kompanija, nakon čega su objedinjeni sa tehničkim, tržišnim i makroekonomskim pokazateljima u jedinstven skup podataka. Na tako formiranom skupu razvijeni su modeli za predviđanje smera kretanja cena akcija narednog dana i petodnevne realizovane volatilnosti, dok su dodatnim analizama detaljnije ispitani odnosi između sentimenta, atributa pažnje i tržišnog ponašanja.

Rad je organizovan u sedam poglavlja. Nakon uvoda, u drugom poglavlju dat je pregled relevantne literature iz oblasti sentiment analize finansijskih tekstova i primene metoda mašinskog učenja u predviđanju tržišnih kretanja. Treće poglavlje opisuje razvoj i evaluaciju modela za sentiment analizu finansijskih tekstova. U četvrtom poglavlju prikazan je proces prikupljanja podataka, konstrukcije konačnog skupa podataka i njegovog pretprocesiranja. Peto i šesto poglavlje obuhvataju razvoj i evaluaciju modela za predviđanje smera kretanja cena akcija i petodnevne realizovane volatilnosti. U sedmom poglavlju predstavljene su dodatne analize kojima se detaljnije ispituje odnos između sentimenta, atributa pažnje i tržišnih pokazatelja. Na kraju rada dati su zaključci istraživanja, ograničenja rada i mogući pravci budućih istraživanja.

2 PREGLED LITERATURE

Sentiment analiza, poznata i kao analiza mišljenja, predstavlja oblast istraživanja koja se bavi identifikacijom i analizom stavova, emocija, procena i mišljenja koje pojedinci izražavaju prema različitim entitetima, kao što su proizvodi, usluge, organizacije, osobe, događaji i različite teme (Liu, 2012).

Pang, Lee i Vaithyanathan (2002) među prvima primenjuju metode mašinskog učenja u sentiment analizi. Na skupu filmskih recenzija uporedili su algoritme Naive Bayes, Maximum Entropy i Support Vector Machines, pri čemu su rezultati pokazali da modeli mašinskog učenja ostvaruju bolje performanse od pristupa zasnovanih na ručno definisanim pravilima. Autori su takođe zaključili da je sentiment klasifikacija složeniji problem od tradicionalne klasifikacije tekstova po temama.

Medhat, Hassan i Korashy (2014) dali su pregled razvoja sentiment analize i klasifikovali postojeće pristupe na leksikonske, pristupe zasnovane na mašinskom učenju i hibridne pristupe. Autori navode da su Naive Bayes i Support Vector Machines među najčešće korišćenim algoritmima za klasifikaciju sentimenta.

U radu Liu i saradnika (2007) sentiment informacije iz blogova korišćene su za predviđanje prodajnih performansi proizvoda. Autori su razvili model za ekstrakciju sentimenta i model za predikciju prodaje, pri čemu su eksperimenti pokazali superiorne rezultate u odnosu na pristupe koji ne uzimaju u obzir sentiment korisnika.

López i saradnici (2015) primenili su sentiment analizu na tekstovima recenzija hotela sa platforme TripAdvisor kako bi predvideli njihove numeričke ocene. Dobijeni rezultati pokazali su da je sentiment izražen u korisničkim komentarima značajno korelisan sa stvarnim ocenama hotela, što ukazuje na potencijal sentiment analize za procenu kvaliteta usluga.

Nausheen i Begum (2018) koristili su sentiment analizu objava sa društvene mreže Twitter za ispitivanje stavova javnosti prema kandidatima na američkim predsedničkim izborima 2016. godine. Primenom leksikonskog pristupa analizirani su polaritet i subjektivnost tvitova, što je omogućilo poređenje kandidata na osnovu sentimenta korisnika društvenih mreža.

Razvoj dubokog učenja omogućio je značajan napredak u sentiment analizi. Ouyang i saradnici (2015) pokazali su da kombinacija Word2Vec reprezentacija i konvolucionih neuronskih mreža može uspešno modelovati sentiment tekstova i ostvariti konkurentne rezultate u klasifikacionim zadacima.

Li i Qian (2016) primenjuju LSTM mreže za klasifikaciju sentimenta i pokazuju da one uspešnije modeluju sekvencijalnu prirodu teksta i dugoročne zavisnosti između reči u poređenju sa klasičnim RNN modelima. Autori demonstriraju da LSTM postiže bolju tačnost i odziv u zadacima višeklasne klasifikacije emocija u tekstu, otvarajući prostor za dalja unapređenja kroz mehanizme pažnje i naprednije varijante rekurentnih arhitektura.

Dalji napredak ostvaren je razvojem transformer arhitekture i modela BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), koji omogućavaju učenje kontekstualizovanih reprezentacija reči korišćenjem mehanizma pažnje. Vaswani i saradnici (2017) predstavili su transformer arhitekturu, zasnovanu isključivo na mehanizmu pažnje (engl. *attention mechanism*), bez upotrebe rekurentnih i konvolucionih neuronskih mreža. Rezultati eksperimenata pokazali su da transformer arhitektura ostvaruje bolje performanse u zadacima mašinskog prevođenja uz kraće vreme treniranja i veću mogućnost paralelizacije u odnosu na prethodne pristupe. Pored toga, autori su pokazali da se predložena arhitektura uspešno može primeniti i na druge zadatke obrade prirodnog jezika.

Devlin i saradnici (2019) predstavili su model BERT, zasnovan na bidirekcionom preobučavanju transformer enkodera. Ključna inovacija BERT-a u odnosu na prethodne modele poput GPT-a leži u bidirekcionosti. Dok su raniji modeli obrađivali tekst samo sleva nadesno, BERT istovremeno uzima u obzir kontekst sa obe strane svake reči korišćenjem tehnike maskiranja slučajno odabranih tokena tokom treniranja. Ovo omogućava modelu da nauči dublje kontekstualizovane reprezentacije reči, koje se zatim mogu fino podesiti za konkretne zadatke dodavanjem minimalnog broja dodatnih parametara. Prema rezultatima prikazanim u radu, BERT je ostvario tada izražajno dobre performanse na jedanaest zadataka obrade prirodnog jezika, uključujući razumevanje jezika, odgovaranje na pitanja i zaključivanje.

Pored široke primene u različitim oblastima, metode obrade prirodnog jezika i sentiment analize sve češće se koriste i u finansijskim istraživanjima, gde predstavljaju značajan izvor informacija

za predviđanje tržišnih kretanja. Cilj istraživanja najčešće je predikcija budućih prinosa, smjera kretanja cena ili volatilnosti korišćenjem istorijskih tržišnih podataka i različitih metoda mašinskog učenja.

Teorijski okvir za primenu sentiment analize u finansijskim istraživanjima postavlja hipoteza efikasnog tržišta, prema kojoj cene hartija od vrednosti u svakom trenutku u potpunosti reflektuju sve raspoložive informacije. U polu-jakoj formi efikasnosti, ovo implicira da javno dostupne informacije, uključujući vesti i sentiment signale, su već uračunate u tržišne cene, što sistemsko ostvarivanje natprosečnih prinosa na osnovu takvih podataka čini teorijski nemogućim (Fama, 1970).

Uprkos tome, brojna istraživanja ispituju da li tekstualni i sentiment signali sadrže informacije koje tržište ne apsorbuje trenutno, ili pak da tržišna kretanja sama utiču na formiranje javnog sentimenta. Patel i saradnici (2015) istraživali su primenu metoda mašinskog učenja za predviđanje smjera kretanja akcija i berzanskih indeksa na indijskom tržištu. Autori su uporedili različite modele koristeći tehničke indikatore izvedene iz istorijskih cena akcija. Rezultati istraživanja pokazali su da Random Forest ostvaruje najbolje performanse među posmatranim modelima, dok odgovarajuća reprezentacija ulaznih podataka dodatno unapređuje tačnost predviđanja.

Khaidem, Saha i Roy Dey (2016) takodje predlažu primenu Random Forest algoritma za predviđanje smjera kretanja cena akcija koristeći tehničke indikatore poput RSI (engl. *Relative Strength Index*) i stohastičkog oscilatora kao ulazne atribute. Rezultati pokazuju da ovaj pristup nadmašuje tada postojeće metode u literaturi.

Chong, Han i Park (2017) analizirali su primenu dubokih neuronskih mreža za predviđanje prinosa akcija i pokazali da modeli dubokog učenja mogu efikasno učiti reprezentacije iz sirovih finansijskih podataka, pružajući dodatne informacije u odnosu na tradicionalne autoregresione modele.

Fischer i Krauss (2018) istraživali su primenu LSTM mreža za predviđanje smjera kretanja akcija kompanija iz indeksa S&P 500. Rezultati istraživanja pokazali su da LSTM modeli ostvaruju bolje performanse u odnosu na logističku regresiju, Random Forest i duboke

neuronske mreže, potvrđujući potencijal rekurentnih neuronskih mreža za modelovanje finansijskih vremenskih serija.

Yun, Yoon i Won (2021) predložili su hibridni GA-XGBoost pristup za predviđanje smera kretanja cena akcija. Poseban fokus istraživanja stavljen je na proces inženjeringa atributa, koji uključuje proširenje skupa karakteristika tehničkim indikatorima i izbor optimalnog podskupa atributa. Rezultati pokazuju da pažljivo osmišljen proces inženjeringa atributa značajno doprinosi unapređenju performansi modela i može biti podjednako važan kao i izbor samog algoritma za predviđanje.

Antweiler i Frank (2004) su među prvima ispitali informacioni sadržaj internet foruma posvećenih akcijama, analizirajući preko 1,5 miliona poruka sa Yahoo! Financr i Raging Bull za 45 kompanija iz Dow Jones indeksa. Koristeći metode računarske lingvistike, pokazali su da poruke na forumu imaju merljiv, ali ekonomski skroman efekat na prinose akcija, dok im je prediktivna moć za tržišnu volatilitnost izraženija. Tetlock (2007) proširuje ovu analizu na štampane medije, pokazujući da visok nivo pesimizma u kolumni Wall Street Journala prethodi padu cena uz kasniji oporavak, što ukazuje da medijski sadržaj pre pojačava sentiment šokove nego što prenosi nove fundamentalne informacije. Tetlock i saradnici (2008) dalje pokazuju da udeo negativnih reči u vestima vezanim za konkretnu kompaniju predviđa slabije zarade i inicijalno nedovoljnu reakciju tržišnih cena, sugerise da lingvistički sadržaj kvantifikuje aspekte fundamentalne vrednosti koji nisu vidljivi kroz standardne finansijske pokazatelje.

Loughran i McDonald (2011) ukazuju na metodološki problem u tekstualnoj analizi finansijskih dokumenata. Rečnici razvijeni za opštu upotrebu, poput Harvardskog rečnika, pogrešno klasifikuju veliki deo reči u finansijskom kontekstu. Analizom 10 hiljada izveštaja između 1994. i 2008. godine, autori razvijaju alternativne liste reči prilagođene finansijskom diskursu i pokazuju da bolje predviđaju prinose, obim trgovanja i volatilitnost.

Malo i saradnici (2014) razvijaju Financial PhraseBank, ručno anotiran skup finansijskih rečenica namenjen obučavanju i evaluaciji modela za analizu sentimenta u finansijskom i ekonomskom tekstu. Autori pokazuju da opšta orijentacija rečenice često odstupa od sentimenta pojedinačnih reči, te predlažu pristup koji uzima u obzir fraznu strukturu i domenski specifičnu upotrebu jezika, nadmašujući tada popularne modele zasnovane na frekvenciji reči.

Bollen i saradnici (2011) pomeraju fokus sa tekstova ka emocionalnom tonu društvenih mreža, analizirajući dnevne Twitter objave kroz više dimenzija raspoloženja. Koristeći Grangerovu analizu uzročnosti i neuronsku mrežu, pokazuju da određene dimenzije javnog raspoloženja značajno poboljšavaju tačnost predviđanja dnevnih promena DJIA indeksa. Münster, Reichenbach i Walther (2024) ispituju uticaj Reddit objava i tradicionalnih medija na trgovanje retail investitora na platformi Robinhood. Rezultati pokazuju da obe vrste publikacija povećavaju broj vlasnika akcija, ali je efekat društvenih mreža značajno izraženiji i kratkotrajan. Posebno je zanimljiv nalaz da investitori kupuju akcije preporučene na Reddit-u bez obzira na tekstualni sentiment objave, što ukazuje da pažnja, a ne informacioni sadržaj, može biti primarni pokretač aktivnosti na ovoj platformi.

Poseban izvor tekstualnih podataka u finansijskim istraživanjima predstavljaju naslovi vesti, koji za razliku od punih članaka nude koncizan ali informativan signal o tržišnim kretanjima. Nemes i Kiss (2021) pokazuju da sentiment analiza naslova ekonomskih vesti, posebno primenom BERT i rekurentnih neuronskih mreža, može da identifikuje trenutak promene vrednosti akcija, pri čemu ovi modeli značajno nadmašuju leksikonske pristupe poput VADER-a i TextBlob-a u preciznosti klasifikacije sentimenta.

Za sistematsko prikupljanje vesti na velikom vremenskom horizontu koristi se GDELT projekat, globalna baza podataka koja indeksira medijske izvore u realnom vremenu. Siek i Chandra (2024) koriste GDELT kao izvor vesti i pokazuju da korelacija između sentimenta naslova i cena akcija raste kada se analiza sprovodi kroz pokretne vremenske prozore i kombinuju ekonomski indikatori.

Ding i saradnici (2015) predlažu model dubokog učenja za predviđanje kretanja tržišta na osnovu događaja ekstrahovanih iz vesti. Događaji se predstavljaju kao gusti vektori trenirani *neural tensor* mrežom, dok konvolucijska neuronska mreža modeluje kratkoročne i dugoročne uticaje tih događaja na cene akcija. Model postiže poboljšanje od oko 6% u predviđanju S&P 500 indeksa u poređenju sa tadašnjim referentnim metodama, ali ostaje na nivou tržišnog indeksa, a ne individualnih akcija.

Ko i Chang (2021) proširuju pristup predviđanju na nivo individualnih akcija, kombinujući sentiment iz vesti i forumskih diskusija sa tehničkim indikatorima istorijskih cena. Za

ekstrakciju sentimenta koriste BERT model, dok LSTM neuronska mreža služi za modelovanje vremenskih serija. Eksperimentalni rezultati pokazuju prosečno poboljšanje RMSE od 12,05% u poređenju sa modelima koji ne uključuju sentiment, što sugerise da integracija tekstualnih i numeričkih podataka doprinosi tačnosti predviđanja cena individualnih akcija.

Primena BERT arhitekture na finansijski tekst zahtevala je razvoj domenski specifičnih modela. Araci (2019) uvodi FinBERT, model zasnovan na BERT-u i fino podešen na finansijskim tekstovima, pokazujući da opšti jezički modeli nisu dovoljno efikasni u finansijskom kontekstu zbog specijalizovanog vokabulara, te da fino podešavanje čak i dela modela na domenski specifičnom korpusu nadmašuje tadašnje *state-of-the-art* metode. Yang i saradnici (2020) proširuju ovaj pristup obučavanjem FinBERT-a na velikoj količini finansijskih dokumenata, potvrđujući na tri zadatka klasifikacije sentimenta da domenski specifičan model ostvaruje konzistentno bolje rezultate od generičkog BERT modela.

Siala, Khanfir i Papadakis (2026) ispituju uticaj sentiment analize zasnovane na velikim jezičkim modelima na predviđanje smeru cena akcija, upoređujući DeBERT, RoBERT i FinBERT. Rezultati pokazuju da DeBERT ostvaruje najvišu tačnost od 75%, dok ansambl sva tri modela dostiže oko 80%. Autori takođe nalaze da sentiment signal iz vesti donosi umerena poboljšanja određenim arhitekturama za predviđanje vremenskih serija, što sugerise da korist od uključivanja sentimenta zavisi od izbora modela.

Lopez-Lira i Tang (2023) istražuju sposobnost velikih jezičkih modela, konkretno GPT-4, da predvide reakcije tržišta na osnovu naslova vesti. Rezultati pokazuju visoku tačnost u predviđanju inicijalne tržišne reakcije, posebno za male akcije i negativne vesti, pri čemu prediktivna moć raste sa veličinom modela. Ipak, autori nalaze da kako raste primena LLM modela, prinosi strategija zasnovanih na njima opadaju, što je konzistentno sa hipotezom o poboljšanju efikasnosti tržišta usled šire dostupnosti ovih alata.

Pored predviđanja smeru kretanja cena, deo istraživanja fokusira se na prognoziranje tržišne volatilnosti kao zasebne zavisne promenljive. Corsi (2009) predložio je HAR-RV model zasnovan na pretpostavci da tržišni učesnici posmatraju volatilnost kroz različite vremenske horizonte. Model kombinuje dnevnu, nedeljnu i mesečnu komponentu volatilnosti i pokazuje dobre performanse u prognoziranju buduće volatilnosti finansijskih instrumenata. Audrino,

Sigrist i Ballinari (2020) proširuju analizu volatilnosti kombinovanjem sentiment i varijabli koje opisuju pažnju iz društvenih mreža, vesti i podataka o pretraživanju sa finansijskim prediktorima. Primenom regresije pokazuju da pažnja investitora, merena obimom Google pretraga finansijskih ključnih reči i brojem objava na StockTwits-u, predstavlja najrelevantniji dodatni prediktor realizovane volatilnosti, dok su poboljšanja u prognoziranju statistički značajna ali ekonomski skromna.

3 SENTIMENT ANALIZA FINANSIJSKIH TEKSTOVA

Savremeni informacijski sistemi generišu velike količine tekstualnih podataka, što je podstaklo razvoj metoda za njihovu efikasnu obradu i analizu. Obrada prirodnog jezika (engl. *Natural Language Processing, NLP*) predstavlja skup metoda koje omogućavaju računarima obradu i razumevanje ljudskog jezika. Obrada prirodnog jezika se smatra interdisciplinarnom oblašću koja objedinjuje znanja iz lingvistike, računarskih nauka, statistike, mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Zahvaljujući kombinovanju metoda iz navedenih disciplina, obrada prirodnog jezika nalazi primenu u brojnim zadacima kao što mašinsko prevođenje, klasifikaciju tekstova, sistemi za pretraživanje informacija i sistemi za vođenje dijaloga (Eisenstein, 2019; Lee, 2025).

Osnovu savremenih metoda reprezentacije reči predstavlja distribuciona hipoteza (engl. *distributional hypothesis*), prema kojoj reči koje se pojavljuju u sličnim kontekstima imaju slično značenje. Na toj pretpostavci zasnivaju se vektorske reprezentacije reči (engl. *word embeddings*), koje predstavljaju reči kao numeričke vektore naučene direktno iz velikih tekstualnih korpusa. Za razliku od tradicionalnih pristupa zasnovanih na ručno definisanim karakteristikama, *embeddings* omogućavaju automatsko učenje reprezentacija koje zadržavaju semantičke i sintaksičke odnose među rečima. Ovakav pristup predstavlja jedan od temelja modernih sistema za obradu prirodnog jezika i osnovu za razvoj naprednih modela zasnovanih na dubokom učenju, uključujući i transformere poput BERT-a (Harris, 1954; Firth, 1957; Jurafsky & Martin, 2025).

Jedan od značajnih zadataka obrade prirodnog jezika jeste sentiment analiza, koja se bavi automatskim prepoznavanjem i klasifikacijom stavova, mišljenja i emocija izraženih u tekstu. Cilj sentiment analize je određivanje polariteta teksta, odnosno utvrđivanje da li izraženi stav ima pozitivnu ili negativnu orijentaciju prema određenom entitetu, događaju ili temi. Zbog mogućnosti automatskog izdvajanja informacija iz velikih količina nestrukturiranih tekstualnih podataka, sentiment analiza nalazi primenu u različitim oblastima, uključujući marketing, politiku i finansije (Jurafsky & Martin, 2025).

U okviru ovog rada sentiment analiza se posmatra kao problem troklasne klasifikacije finansijskih tekstova na pozitivne, negativne i neutralne. U cilju izbora najpogodnijeg modela

za analizu Reddit naslova objava i naslova finansijskih vesti, upoređena su dva pristupa: logistička regresija zasnovana na TF-IDF reprezentaciji teksta i BERT model zasnovan na transformer arhitekturi, koji je naknadno obučavan na kombinovanom skupu finansijskih tekstova.

3.1 KORIŠĆENI SKUPOVI PODATAKA

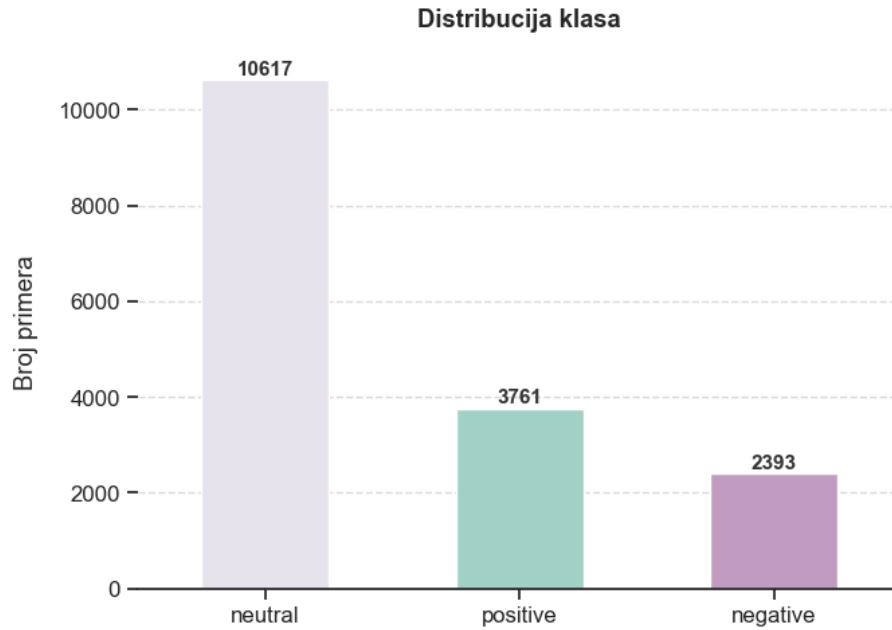
Financial PhraseBank predstavlja jedan od najčešće korišćenih skupova podataka za sentiment analizu u finansijskom domenu. Skup sadrži finansijske vesti i poslovne izjave koje su ručno anotirali stručnjaci iz oblasti finansija, pri čemu je svakom tekstu dodeljena jedna od tri klase sentimenta: pozitivan, negativan ili neutralan. Dataset je razvijen sa ciljem pružanja referentnog skupa za razvoj i evaluaciju metoda sentiment analize u finansijskom domenu. (Malo i dr., 2014)

Drugi korišćeni skup podataka je Twitter Financial News Sentiment, dostupan putem Hugging Face platforme. Dataset sadrži anotirani korpus finansijskih objava prikupljenih sa društvene mreže Twitter, pri čemu je svakoj objavi dodeljena jedna od tri sentiment klase: pozitivan, negativan ili neutralan sentiment. Za razliku od Financial PhraseBank skupa podataka, koji se sastoji od formalnih finansijskih tekstova, ovaj skup podataka sadrži kraće i neformalnije tekstove karakteristične za komunikaciju na društvenim mrežama, uključujući upotrebu skraćenica, žargona i kolokvijalnih izraza.

Kako je cilj istraživanja analiza sentimenta kako u finansijskim vestima tako i u objavama sa društvenih mreža, oba skupa podataka objedinjena su u jedinstveni korpus za obučavanje i evaluaciju modela. Na taj način model je tokom procesa obučavanja bio izložen različitim stilovima finansijske komunikacije, od formalnog jezika karakterističnog za vesti i poslovna saopštenja do neformalnog jezika i tržišnog žargona prisutnog na društvenim mrežama.

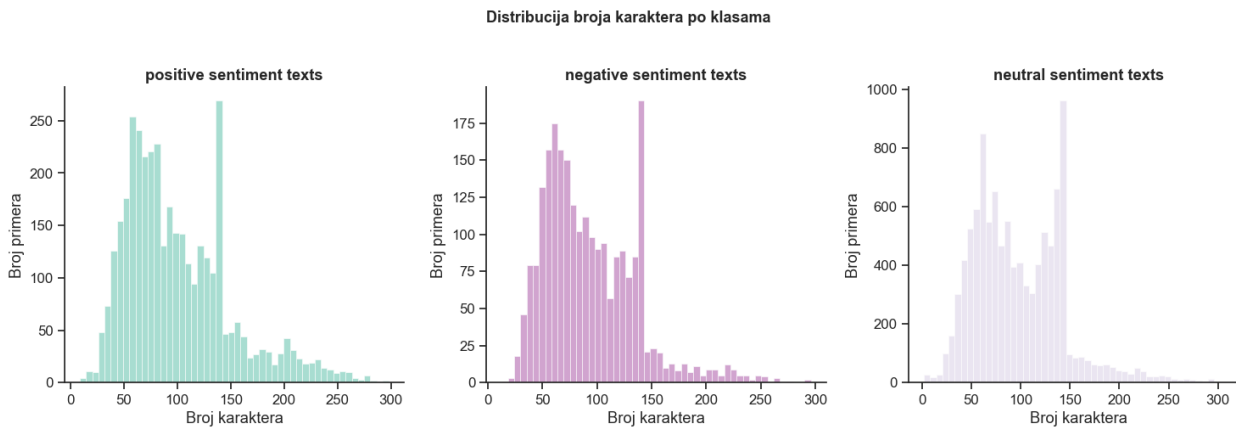
3.2 EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA

Eksplorativna analiza podataka (engl. *Exploratory Data Analysis*, EDA) predstavlja skup tehnika za inicijalno ispitivanje karakteristika podataka (Tukey, 1977). U okviru ovog koraka analizirane su raspodela sentiment klasa, dužina tekstova, kao i najčešće korišćeni termini i bigrami, sa ciljem boljeg razumevanja strukture formiranog korpusa.

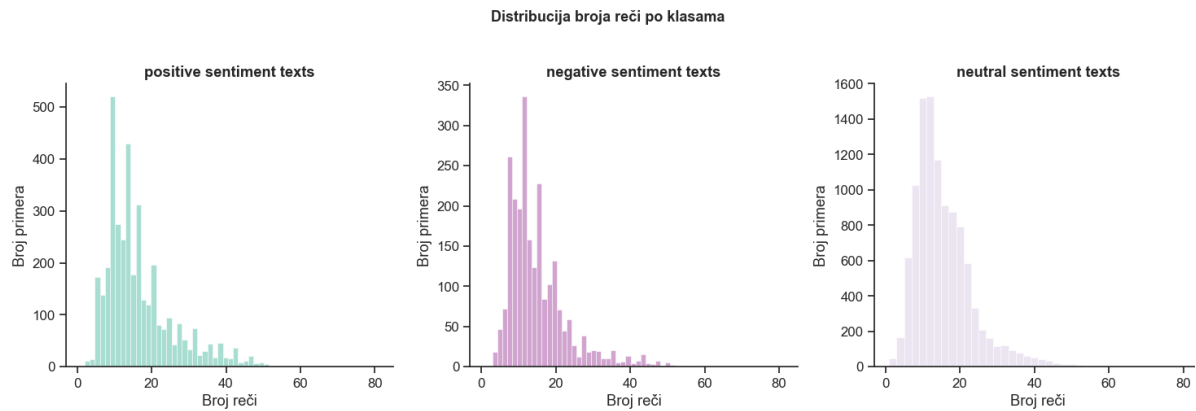


Slika 1. Distribucija sentiment klasa u kombinovanom skupu podataka

Kao što je na Slici 1. prikazano, neutralna klasa je najzastupljenija u formiranom korpusu, sa 10.617 primera, dok pozitivna i negativna klasa sadrže 3.761, odnosno 2.393 primera. Ovakva raspodela ukazuje na postojanje neuravnoteženosti klasa.

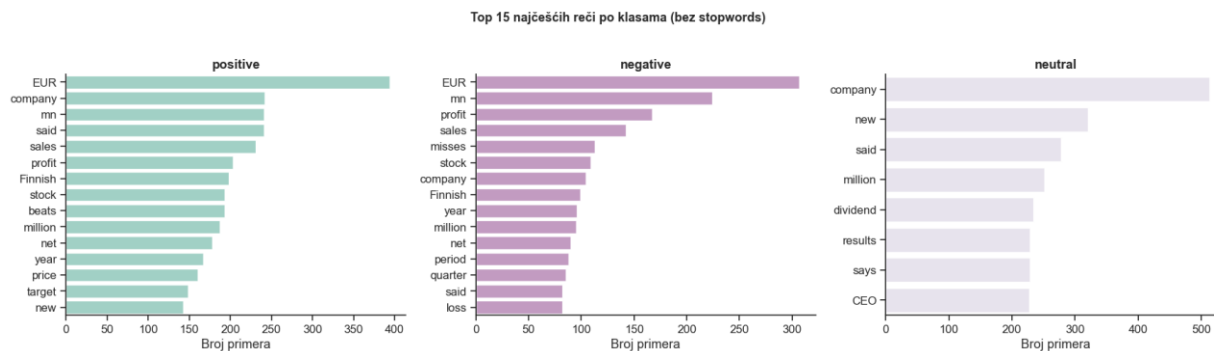


Slika 2. Distribucija broja karaktera po klasama



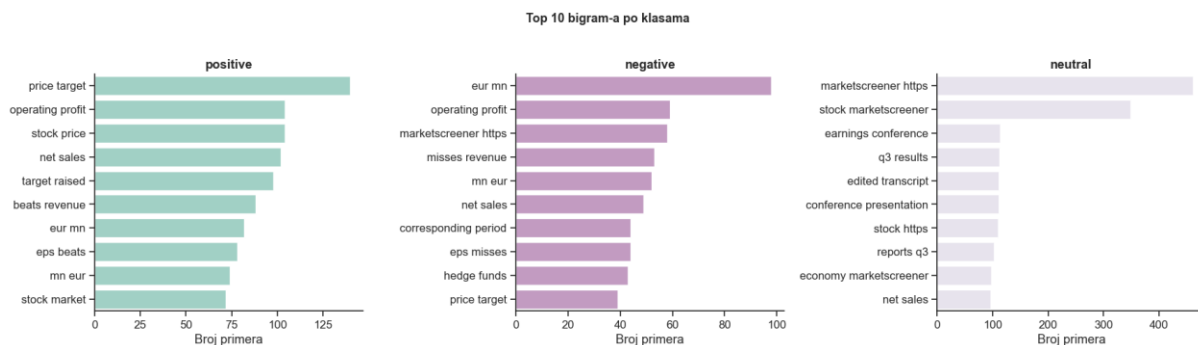
Slika 3. Distribucija broja reči po klasama

Slike 2. i 3. prikazuju raspodelu broja karaktera i broja reči u tekstovima za svaku sentiment klasu. U oba slučaja mogu se uočiti veoma slični obrasci raspodele između pozitivne, negativne i neutralne klase. Većina tekstova je relativno kratka, pri čemu najveći broj primera sadrži između približno 50 i 150 karaktera, odnosno između 10 i 20 reči.



Slika 4. Najčešće informativne reči po klasama

Slika 4. prikazuje najčešće informativne termine. U svim klasama dominiraju izrazi povezani sa finansijskim tržištima kao što je na primer *company*. Takođe se mogu uočiti određene razlike između klasa. U pozitivnoj klasi češće se pojavljuju termini poput *beats* i *target*, koji se često koriste u kontekstu boljih poslovnih rezultata od očekivanih, dok se u negativnoj klasi izdvajaju izrazi *misses* i *loss*, povezani sa lošijim finansijskim performansama. Neutralna klasa sadrži pretežno opisne termine koji ukazuju na informativan karakter tekstova.



Slika 5. Najčešći bigram-i po klasama

Za razliku od pojedinačnih reči, bigrami predstavljaju parove uzastopnih reči i omogućavaju identifikaciju češće korišćenih fraza u korpusu. Dodatni uvid u sadržaj korpusa pruža upravo analiza najčešćih bigrama prikazana na Slici 5. U pozitivnoj klasi dominiraju izrazi poput *price target*, *target raised*, *operating profit* i *beats revenue*, koji ukazuju na pozitivna tržišna očekivanja i dobre poslovne rezultate. Nasuprot tome, negativnu klasu karakterišu bigrami kao što su *misses revenue* i *eps misses*, koji se najčešće pojavljuju u kontekstu finansijskih rezultata ispod očekivanja. Neutralna klasa sadrži uglavnom informativne izraze povezane sa izvorima i događajima, poput *earnings conference* i *conference presentation*.

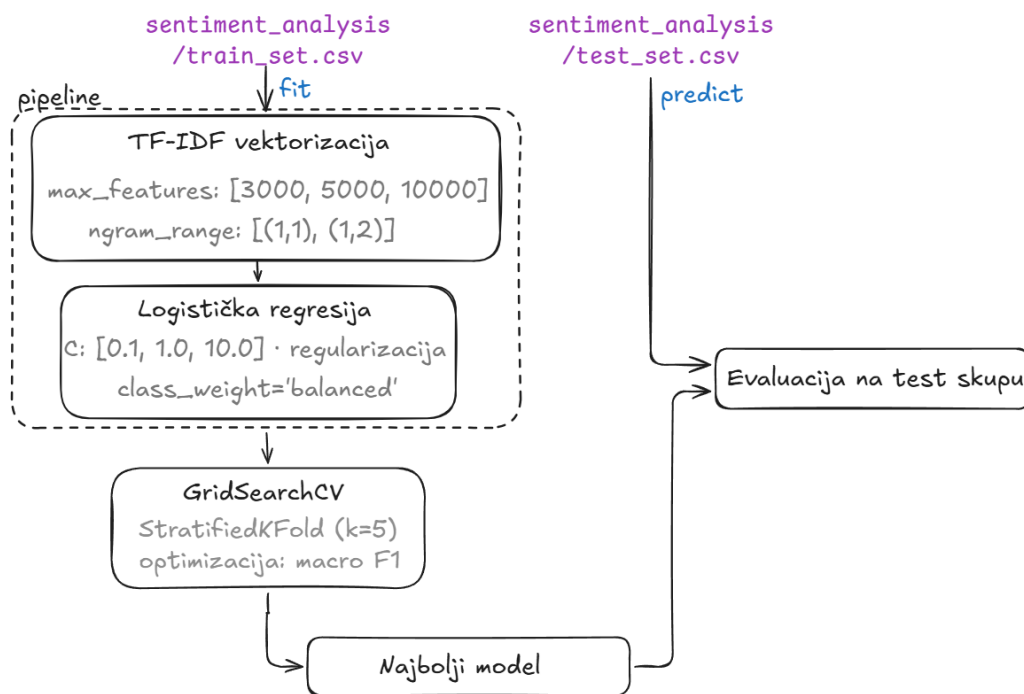
3.3 VEKTORSKA REPREZENTACIJA TEKSTA

Da bi tekstualni podaci mogli da budu korišćeni kao ulaz za modele mašinskog učenja, neophodno ih je transformisati u numerički oblik. U savremenoj obradi prirodnog jezika najčešće se koriste dva osnovna pristupa reprezentaciji teksta: retke (engl. *sparse*) i guste reprezentacije (engl. *dense representations*) (Jurafsky & Martin, 2025).

Retke reprezentacije zasnivaju se na učestalosti pojavljivanja termina u dokumentima, pri čemu se tekst predstavlja vektorima velikih dimenzija u kojima većina elemenata ima vrednost nula. Najpoznatiji predstavnici ove grupe su Bag of Words i TF-IDF modeli. Nasuprot tome, guste reprezentacije predstavljaju reči ili dokumente korišćenjem vektora znatno manjih dimenzija, pri čemu se semantičke informacije uče direktno iz podataka. Takve reprezentacije koriste savremeni jezički modeli poput BERT-a. U okviru ovog rada kao bazni pristup korišćena je retka reprezentacija zasnovana na TF-IDF metodi, dok je za poređenje primenjen model zasnovan na *embeddings* reprezentacijama i transformer arhitekturi.

Jedan od najjednostavnijih modela za reprezentaciju teksta jeste Bag of Words (BoW). U okviru ovog pristupa dokument se posmatra kao neuređen skup reči, pri čemu se zanemaruje njihov redosled i zadržava samo informacija o učestalosti pojavljivanja pojedinačnih termina. Iako je Bag of Words model jednostavan i intuitivan, on sve termine tretira podjednako bez obzira na njihovu informativnost. Reči koje se pojavljuju u velikom broju dokumenata često imaju malu sposobnost razlikovanja sadržaja dokumenata, dok ređe reči mogu nositi znatno više informacija. Zbog toga se u praksi često koristi TF-IDF reprezentacija (Manning et al., 2008).

3.4 SENTIMENT ANALIZA ZASNOVANA NA TF-IDF VEKTORIZACIJI I LOGISTIČKOJ REGRESIJI



Slika 6. Arhitektura eksperimentalnog postupka za klasifikaciju sentimenta primenom TF-IDF reprezentacije i logističke regresije

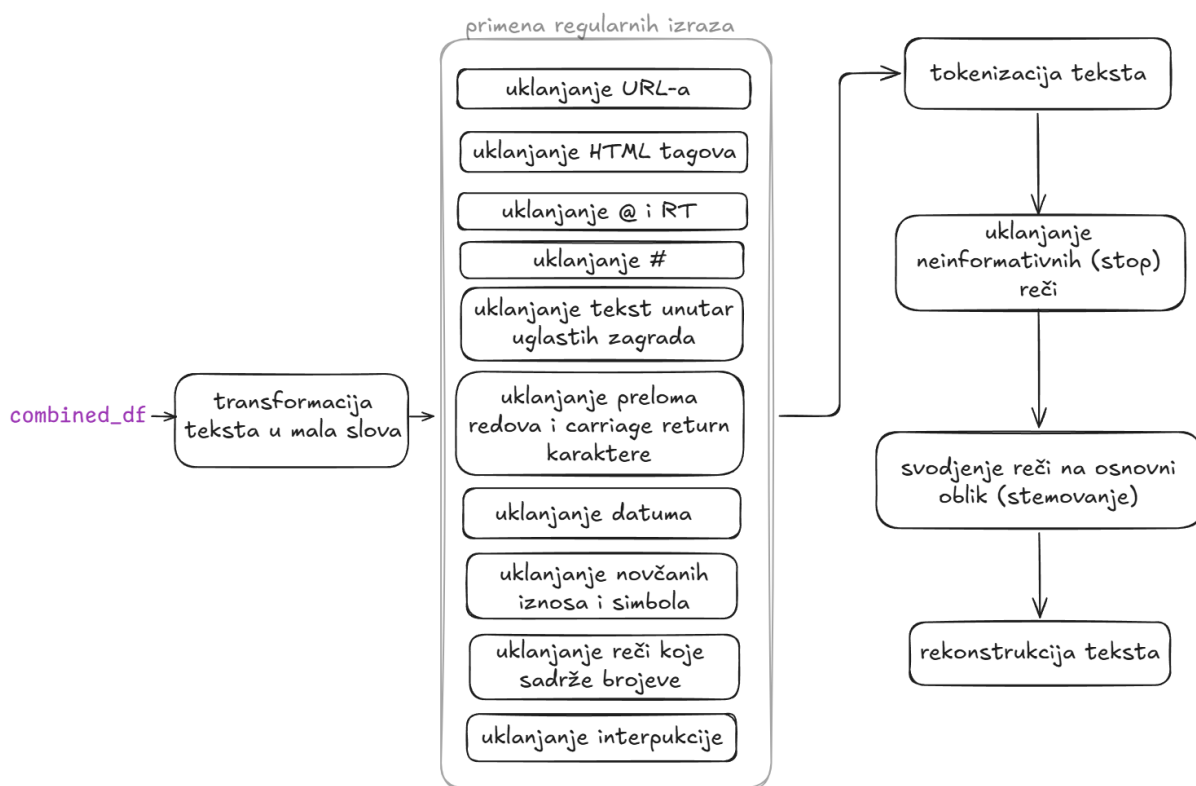
Postupak klasifikacije sentimenta primenom TF-IDF reprezentacije i logističke regresije prikazan je na Slici 6. Nakon podele podataka na skup za obučavanje i testiranje, tekstovi iz skupa za obučavanje transformisani su u numeričku reprezentaciju korišćenjem TF-IDF vektorizacije. Nad dobijenim vektorima treniran je model logističke regresije, pri čemu su optimalne vrednosti hiperparametara određene primenom Grid Search procedure i petostruke

stratifikovane unakrsne validacije. Kao kriterijum optimizacije korišćena je makro F1 mera. Nakon izbora najboljeg modela, izvršena je evaluacija na izdvojenom test skupu

3.4.1 Priprema teksta za vektorizaciju

Preprocesiranje teksta predstavlja važan korak u postupku sentiment analize, jer kvalitet ulaznih podataka može značajno uticati na performanse klasifikacionih modela. Haddi, Liu i Shi (2013) pokazali su da primena postupaka poput uklanjanja stop reči (engl. *stop words*) i stemovanje (engl. *stemming*) može doprineti poboljšanju rezultata sentiment klasifikacije, posebno u kombinaciji sa reprezentacijama zasnovanim na učestalosti termina.

U skladu sa tim, pre vektorizacije nad tekstovima je sprovedeno preprocesiranje koje je obuhvatilo primenu regularnih izraza, tokenizaciju, uklanjanje stop reči i stemovanje.



Slika 7. Priprema teksta

3.4.1.1 Regularni izrazi

Regularni izrazi (engl. *regular expressions*, *regex*) predstavljaju formalni jezik za opisivanje i prepoznavanje tekstualnih obrazaca i jedan su od najčešće korišćenih alata u obradi teksta.

Jurafsky i Martin (2025) definišu regularni izraz kao algebarsku notaciju za karakterizaciju skupa sekvenci karaktera, koja se praktično koristi za pretragu obrazaca u tekstu i specifikaciju načina njihove transformacije. Regularni izrazi imaju široku primenu, od alata za obradu teksta poput Unix *grep*-a, do editora i algoritama za tokenizaciju. U kontekstu preprocesiranja tekstualnih podataka, regularni izrazi koriste se za identifikaciju i uklanjanje elemenata koji ne doprinose analizi sadržaja, kao što su *URL* adrese, datumi, numeričke oznake i specijalni znakovi, čime se obezbeđuje pogodniji ulaz za naredne korake obrade.

U ovom radu regularni izrazi korišćeni su za uklanjanje elemenata koji ne doprinose određivanju sentimenta teksta. Konkretno, uklonjeni su tekst unutar uglastih zagrada, datumi zapisani u različitim formatima, novčani iznosi, numeričke vrednosti, prelomi redova, kao i znakovi interpunkcije, a detaljan spisak prikazan je na Slici 7.

3.4.1.2 Tokenizacija teksta

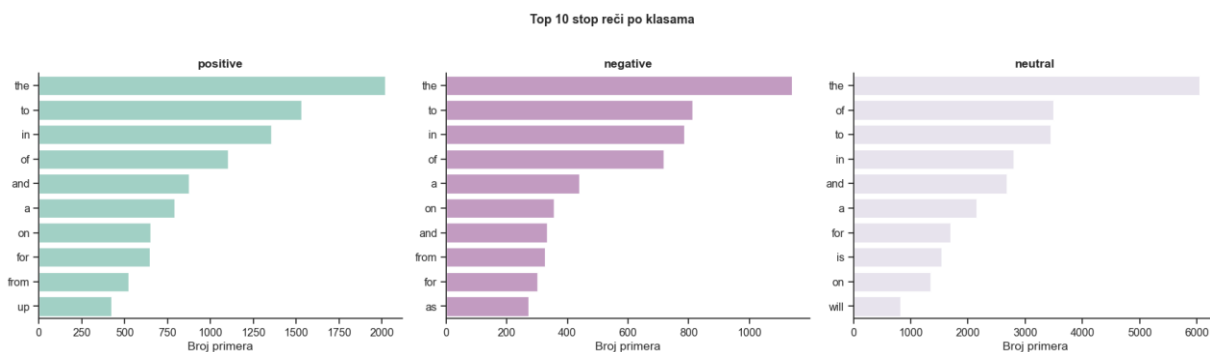
Tokenizacija predstavlja postupak podele teksta na manje jedinice nazvane tokeni. Token predstavlja sekvencu karaktera koja se tokom obrade posmatra kao jedinstvena celina, pri čemu token može biti reč, broj, znak interpunkcije ili drugi tekstualni element (Jurafsky & Martin, 2025). Na primer, u rečenici „Kompanija je ostvarila bolje rezultate od očekivanih i kompanija je povećala prognozu prihoda za naredni kvartal“ tokeni predstavljaju pojedinačne reči, pri čemu se token „kompanija“ pojavljuje dva puta. Skup svih jedinstvenih tokena koji se pojavljuju u korpusu čini njegov vokabular.

Tokenizacija predstavlja jedan od osnovnih koraka obrade prirodnog jezika, jer omogućava transformaciju nestrukturiranog teksta u oblik pogodan za dalju računarsku obradu. Nakon tokenizacije moguće je primeniti dodatne tehnike preprocesiranja, kao što su uklanjanje stop reči i stemovanje. U ovom radu tokenizacija je izvršena nakon uklanjanja neželjenih obrazaca pomoću regularnih izraza, pri čemu je svaki tekst podeljen na listu pojedinačnih reči.

3.4.1.3 Uklanjanje stop reči

Stop reči (engl. *stop words*) predstavljaju veoma česte reči u jeziku, poput *the*, *to*, *of* i *and*, koje uglavnom nose malu ili nikakvu leksičku informaciju relevantnu za sadržaj teksta. Zbog svoje učestalosti pojavljuju se u velikom broju dokumenata i obično ne doprinose razlikovanju pojedinačnih tekstova (Bird i dr., 2009).

U ovom radu nakon tokenizacije izvršeno je uklanjanje stop reči korišćenjem standardne liste stop reči za engleski jezik. Na taj način iz tekstova su uklonjene česte funkcionalne reči koje ne nose značajnu informaciju za određivanje sentimenta, čime je omogućeno da se modeli više fokusiraju na termine sa većom semantičkom vrednošću.

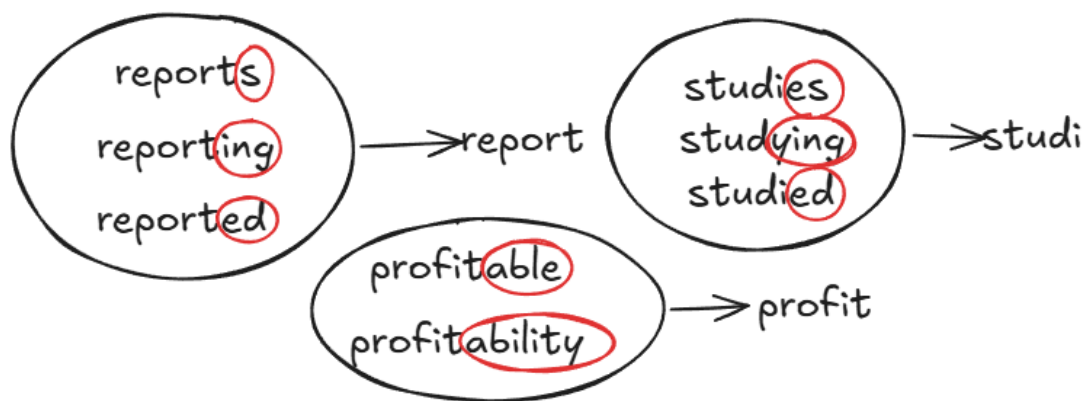


Slika 8. Najčešće stop reči po klasama

Slika 8. prikazuje koje su najčešće stop reči koje se pojavljuju u primerima. Takodje, može se uočiti da su reči slične po klasama, i one su svakako deo standardne liste koja je korišćena za njihovo uklanjanje.

3.4.1.4 Stemovanje reči

Stemovanje predstavlja postupak svođenja različitih gramatičkih oblika i izvedenica reči na zajednički koren (engl. *stem*). Na taj način reči koje dele isto osnovno značenje mogu biti predstavljene jednim oblikom, čime se smanjuje broj jedinstvenih termina u korpusu i dimenzionalnost reprezentacije teksta (Porter, 1980).



Slika 9. Primer stemovanja reči

Pored stemovanja, u obradi prirodnog jezika često se koristi i lematizacija (engl. *lemmatization*). Za razliku od stemovanja, koje primenom heurističkih pravila uklanja prefikse i sufikse kako bi dobilo korenski oblik reči, lematizacija koristi jezičke resurse i rečnike kako bi svaku reč svela na njen osnovni, gramatički ispravan oblik (lemu). Zbog dodatne provere u rečniku, lematizacija je obično računarski zahtevnija od stemovanja, ali proizvodi lingvistički ispravnije rezultate (Bird i dr., 2009).

U ovom radu primenjen je Porter Stemmer algoritam. Nakon uklanjanja stop reči, svaki token transformisan je u svoj korenski oblik. Na taj način objedinjene su različite morfološke varijante iste reči, što je omogućilo efikasniju reprezentaciju i smanjenje dimenzionalnosti prostora atributa.

3.4.2 TF-IDF reprezentacija teksta

Iako Bag of Words model predstavlja jednostavan i intuitivan način numeričke reprezentacije tekstualnih podataka, njegov osnovni nedostatak jeste što sve termine tretira podjednako, nezavisno od njihove informativnosti. Salton i Buckley (1988) ističu da značaj termina ne zavisi samo od njegove učestalosti u dokumentu, već i od njegove zastupljenosti u celokupnoj kolekciji dokumenata. Reči koje se često pojavljuju u velikom broju dokumenata imaju ograničenu sposobnost razlikovanja sadržaja dokumenata, dok ređe reči često nose više informacija i imaju veću diskriminativnu moć.

Kako bi se prevazišlo ovo ograničenje, razvijena je TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*) metoda ponderisanja termina. Ova metoda kombinuje dve komponente: frekvenciju termina u dokumentu (*Term Frequency, TF*) i inverznu frekvenciju dokumenata (*Inverse Document Frequency, IDF*).

Komponenta TF opisuje koliko se puta određeni termin pojavljuje u dokumentu. Polazi se od pretpostavke da termini koji se češće pojavljuju u dokumentu verovatno bolje opisuju njegov sadržaj. Međutim, sama frekvencija termina nije dovoljna za procenu njegove važnosti, jer određene reči mogu biti učestale u gotovo svim dokumentima korpusa. Manning i saradnici (2008) navode da takvi termini imaju malu sposobnost razlikovanja relevantnih dokumenata od nerelevantnih i stoga ne predstavljaju pouzdan pokazatelj sadržaja dokumenta.

Zbog toga se uvodi komponenta IDF, koja umanjuje značaj termina prisutnih u velikom broju dokumenata i povećava značaj termina koji se pojavljuju u manjem delu korpusa. Na taj način najveće težine dobijaju termini koji se često pojavljuju u konkretnom dokumentu, a retko u ostatku korpusa, dok termini prisutni u većini dokumenata dobijaju znatno niže težine. Matematička formulacija TF, IDF i TF-IDF mera prikazana je u nastavku.

$$tf_{t,d} = \begin{cases} 1 + \log_{10} count(t, d), & \text{ako je } count(t, d) > 0 \\ 0, & \text{inače} \end{cases} \quad (1)$$

$$idf_t = \log_{10} \frac{N}{df_t} \quad (2)$$

$$tf-idf(t, d) = tf_{t,d} \cdot idf_t \quad (3)$$

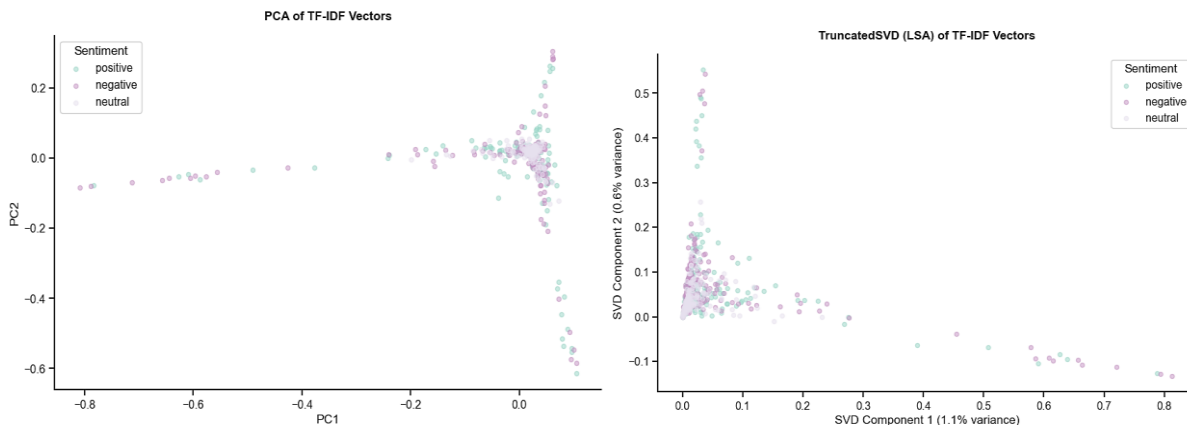
Gde su:

- $tf_{t,d}$ - vrednost frekvencije termina (*Term Frequency*) za termin t u dokumentu d ;
- $count(t, d)$ - broj pojavljivanja termina t u dokumentu d ;
- idf_t - vrednost inverzne frekvencije dokumenata (*Inverse Document Frequency*) za termin t ;
- N - ukupan broj dokumenata u korpusu;
- df_t - broj dokumenata u kojima se termin t pojavljuje najmanje jednom;
- $tf-idf(t, d)$ - konačna TF-IDF težina termina t u dokumentu d .

U oblasti sentiment analize pokazano je da odgovarajuće preprocesiranje teksta u kombinaciji sa TF-IDF reprezentacijom može doprineti poboljšanju performansi klasifikacionih modela. Haddi, Liu i Shi (2013) pokazali su da primena tehnika preprocesiranja i TF-IDF reprezentacije dovodi do boljih rezultata klasifikacije u odnosu na korišćenje neobrađenog teksta.

Radi preliminarne vizualizacije TF-IDF reprezentacija izvršena je redukcija dimenzionalnosti primenom metoda PCA (*Principal Component Analysis*) i Truncated SVD na uzorku od 600 tekstova. PCA i Truncated SVD predstavljaju srodne tehnike za redukciju dimenzionalnosti

zasnovane na dekompoziciji singularnih vrednosti, pri čemu PCA vrši centriranje podataka pre projekcije, dok se Truncated SVD može direktno primeniti na retke matrice kakve nastaju TF-IDF vektorizacijom (Nugues, 2024).



Slika 10. PCA i TruncatedSVD

Na Slici 10. prikazane su dvodimenzionalne projekcije TF-IDF vektora dobijene primenom obe metode. U oba slučaja uočava se značajno preklapanje sentiment klasa bez jasne separacije. Ovakav rezultat ukazuje da se informacije relevantne za klasifikaciju ne mogu adekvatno predstaviti korišćenjem samo dve komponente i potvrđuju ograničenje TF-IDF reprezentacije koja hvata učestalost reči, ali ne i semantički kontekst, što motiviše primenu BERT modela u narednom koraku.

3.4.3 Logistička regresija

Logistička regresija predstavlja nadgledani klasifikacioni algoritam koji se često koristi u zadacima klasifikacije teksta. Cilj klasifikacije je da se ulazni primer, predstavljen vektorom karakteristika, preslika u jednu od unapred definisanih klasa. U slučaju sentiment analize, ulazni primer predstavlja tekst, dok izlazne klase odgovaraju sentiment kategorijama, kao što su pozitivna, negativna i neutralna klasa. Logistička regresija pripada probablističkim klasifikatorima, jer pored konačne klasne oznake procenjuje i verovatnoću pripadnosti svakoj klasi (Jurafsky & Martin, 2025).

U binarnoj klasifikaciji logistička regresija najpre računa linearnu kombinaciju ulaznih karakteristika:

$$z = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b \quad (1)$$

gde je $\mathbf{x}$ vektor ulaznih karakteristika, $\mathbf{w}$ vektor težina, a b slobodni član. Vrednost z može biti bilo koji realan broj, zbog čega se zatim transformiše sigmoidnom funkcijom:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \quad (2)$$

Sigmoidna funkcija preslikava realnu vrednost u interval $[0, 1]$, pa se njen izlaz može tumačiti kao verovatnoća pripadnosti pozitivnoj klasi:

$$P(y = 1|x) = \sigma(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b) \quad (3)$$

$$P(y = 0|x) = 1 - \sigma(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b) \quad (4)$$

Međutim, u ovom radu zadatak sentiment analize nije binaran, već višeklasan, jer tekstovi mogu pripadati pozitivnoj, negativnoj ili neutralnoj klasi. Za ovakav problem koristi se multinomijalna logistička regresija, odnosno generalizacija logističke regresije za više klasa. U tom slučaju sigmoidna funkcija se zamenjuje *softmax* funkcijom, koja za svaku klasu izračunava verovatnoću tako da zbir svih verovatnoća bude jednak 1 (Jurafsky & Martin, 2025).

$$P(y_k = 1|x) = \frac{\exp(\mathbf{w}_k \cdot \mathbf{x} + b_k)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j \cdot \mathbf{x} + b_j)} \quad (5)$$

gde je K broj klasa, $\mathbf{w}_k$ vektor težina za klasu k , a b_k slobodni član za tu klasu. Model zatim dodeljuje dokument klasi sa najvećom procenjenom verovatnoćom.

Tokom obučavanja model uči parametre $\mathbf{w}$ i b , odnosno vrednosti težina i slobodnog člana. Cilj učenja jeste da procenjene verovatnoće budu što bliže stvarnim oznakama iz skupa za obučavanje. Za merenje razlike između procenjene i stvarne vrednosti koristi se funkcija gubitka. Kod logističke regresije najčešće se koristi unakrsna entropija (engl. *cross-entropy loss*), odnosno negativna log-verovatnoća tačne klase (Jurafsky & Martin, 2025).

$$L_{CE}(\hat{y}, y) = -\sum_{k=1}^K y_k \log \hat{y}_k \quad (6)$$

gde je y_k stvarna oznaka klase predstavljena *one-hot* vektorom, a $\hat{y}_k$ procenjena verovatnoća za klasu k . Pošto je samo jedna klasa tačna, ova funkcija se svodi na negativan logaritam verovatnoće koju je model dodelio tačnoj klasi:

$$L_{CE}(\hat{y}, y) = -\log \hat{y}_c \quad (7)$$

gde je c tačna klasa. Manja vrednost funkcije gubitka znači da je model tačnoj klasi dodelio veću verovatnoću, dok veća vrednost ukazuje na pogrešniju ili nesigurniju predikciju.

Parametri modela uče se minimizacijom funkcije gubitka. Standardni pristup za optimizaciju jeste gradijentni spust (engl. *gradient descent*), koji iterativno menja parametre u smeru suprotnom od gradijenta funkcije gubitka. Intuitivno, gradijent pokazuje smer najvećeg porasta greške, pa se parametri ažuriraju u suprotnom smeru kako bi se greška smanjila (Jurafsky & Martin, 2025)

$$\theta^{(t+1)} = \theta^t - \eta \nabla L(\theta) \quad (8)$$

gde je θ skup parametara modela, η stopa učenja (engl. *learning rate*), a $\eta \nabla L(\theta)$ gradijent funkcije gubitka.

U ovom radu logistička regresija implementirana je korišćenjem biblioteke *scikit-learn* u okviru jedinstvenog *pipeline*-a koji obuhvata TF-IDF vektorizaciju i klasifikacioni model. Na taj način je obezbeđeno da se svi koraci transformacije podataka izvršavaju konzistentno tokom procesa obučavanja i evaluacije modela, a da se pritom izbegne curenje podataka (engl. *data leakage*).

Kako je analiza distribucije sentiment klasa pokazala prisustvo neravnoteženosti klasa, korišćen je parametar *class_weight='balanced'*, kojim se automatski dodeljuju veće težine manje zastupljenim klasama tokom procesa učenja. Time se smanjuje sklonost modela ka favorizovanju dominantne neutralne klase i postiže uravnoteženiji tretman svih klasa.

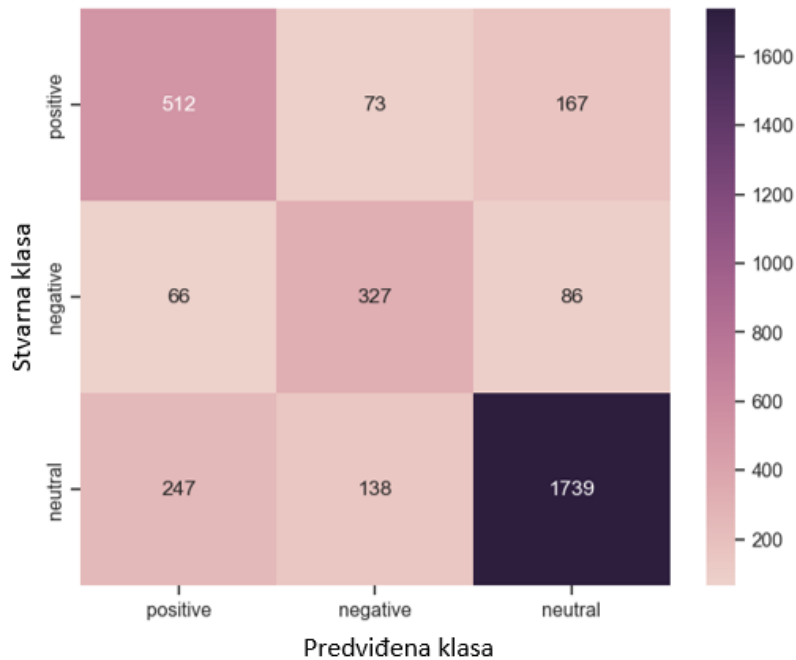
Za izbor optimalnih hiperparametara primenjena je Grid Search metoda u kombinaciji sa petostrukom stratifikovanom unakrsnom validacijom. Stratifikacija omogućava očuvanje približno iste raspodele klasa u svakom validacionom podskupu, što je posebno značajno kod neuravnoteženih skupova podataka.

Tokom optimizacije ispitivane su različite vrednosti hiperparametara TF-IDF vektorizacije i logističke regresije. Za TF-IDF model analizirani su različiti maksimalni brojevi karakteristika, kao i različiti opsezi n-grama, odnosno unigrami i kombinacija unigrama i bigrama. Kod logističke regresije ispitivane su različite vrednosti regularizacionog parametra C.

3.4.4 Rezultati logističke regresije

Postupkom optimizacije hiperparametara kao najbolja konfiguracija izdvojena je TF-IDF reprezentacija sa 10.000 karakteristika i kombinacijom unigrama i bigrama, uz logističku regresiju sa regularizacionim parametrom $C=10$. Uključivanje bigrama omogućava modelu da, pored pojedinačnih reči, uzme u obzir i najčešće dvočlane izraze koji mogu nositi dodatne sentiment informacije, dok veći broj karakteristika omogućava očuvanje većeg dela informacija sadržanih u korpusu. Izabrana vrednost parametra C ukazuje na slabiju regularizaciju. Nakon određivanja optimalne kombinacije hiperparametara, izabrani model je ponovo obučavan nad celokupnim skupom za obučavanje, a zatim evaluiran na izdvojenom test skupu koji nije korišćen tokom procesa optimizacije hiperparametara.

Za evaluaciju performansi modela korišćena je matrica zabune (engl. *confusion matrix*), koja prikazuje raspodelu tačnih i netačnih klasifikacija po klasama. Svaki red matrice odgovara stvarnoj klasi, dok svaka kolona odgovara predviđenoj klasi. Elementi na glavnoj dijagonali predstavljaju ispravno klasifikovane primere, dok vandijagonalni elementi odgovaraju pogrešnim klasifikacijama (James i dr., 2013). Matrica zabune najboljeg modela logističke regresije prikazana je na Slici 11.



Slika 11. Matrica zabune najboljeg modela logističke regresije

Tačnost (engl. *accuracy*) predstavlja odnos broja ispravno klasifikovanih primera i ukupnog broja primera u skupu podataka. Iako pruža opštu sliku uspešnosti modela, kod neuravnoteženih skupova podataka može dati previše optimističnu procenu performansi, jer visoka tačnost ne mora značiti da model uspešno prepoznaje manje zastupljene klase. Ovaj problem ilustruju James i saradnici (2013), koji pokazuju da model može ostvariti nisku ukupnu stopu greške uprkos velikom broju pogrešno klasifikovanih primera iz manjinske klase.

$$Tačnost = \frac{\text{broj tačno klasifikovanih primera}}{\text{ukupan broj primera}} \quad (1)$$

Preciznost (engl. *precision*) predstavlja udeo ispravno klasifikovanih primera među svim primerima koje je model svrstao u datu klasu. Odziv (engl. *recall*) predstavlja udeo ispravno klasifikovanih primera među svim primerima koji stvarno pripadaju toj klasi. F1 mera predstavlja harmonijsku sredinu preciznosti i odziva. Koristi se kada je potrebno istovremeno uzeti u obzir obe metrike, naročito kod neuravnoteženih skupova podataka, gde sama tačnost može dati iskrivljenu sliku performansi modela (James i dr., 2013).

$$Preciznost = \frac{TP}{TP+FP} \quad (2)$$

$$Odziv = \frac{TP}{TP+FN} \quad (3)$$

$$F1 = 2 \cdot \frac{Preciznost \cdot Odziv}{Preciznost + Odziv} \quad (4)$$

Kod višeklasnih klasifikacionih problema performanse modela mogu se agregirati korišćenjem mikro i makro proseka. Makro prosek računa metriku zasebno za svaku klasu, a zatim uzima njihov aritmetički prosek, čime svim klasama dodeljuje jednaku važnost bez obzira na broj primera. Zbog toga je makro prosek posebno pogodan za neuravnotežene skupove podataka, kada je važno jednako vrednovati performanse nad svim klasama (Jurafsky & Martin, 2025).

$$Makro\ F1 = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K F1_i \quad (5)$$

klasa	Preciznost (Precision)	Odziv (Recall)	F1
negative	0.61	0.68	0.64
neutral	0.87	0.82	0.84
positive	0.62	0.68	0.65
macro avg	0.70	0.73	0.71

accuracy	0.77
----------	------

Slika 12. Rezultati evaluacije modela logističke regresije

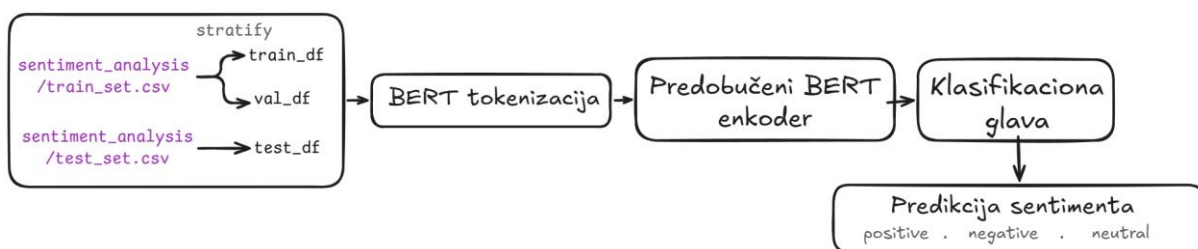
Slika 12. prikazuje rezultate evaluacije modela na test skupu. Najbolje performanse ostvarene su za neutralnu klasu, koja je postigla F1 meru od 0,84, dok su pozitivna i negativna klasa ostvarile slične rezultate sa F1 merama od 0,65 i 0,64. Makro prosečna F1 mera iznosi 0,71, što ukazuje na umereno dobre performanse modela kada se svim klasama dodeli jednaka važnost. Ukupna tačnost klasifikacije iznosi 77%, pri čemu rezultati pokazuju da model najuspešnije prepoznaje neutralne tekstove, dok je razlikovanje pozitivnog i negativnog sentimenta značajno zahtevniji zadatak.

Originalni tekst	Stvarna klasa	Predviđena klasa	Verovatnoća pripadanja predviđenoj klasi
AT&T shares sink after MoffettNathanson downgrade	negative	negative	0.9999
3 Top-Performing Mutual Funds to Consider for Your Retirement Portfolio-February 06, 2020	neutral	neutral	0.9994
Why Diabetes Stock Insulet Jumped 13.3% in January -- After Soaring 116% in 2019	positive	positive	0.9999
The price of GMO soy is 5 % -7 % lower than that of non-GMO .	neutral	negative	0.9993

Slika 13. Primeri klasifikacije sentimenta primenom logističke regresije

Slika 13. prikazuje nekoliko reprezentativnih primera klasifikacije sentimenta. Pored primera uspešno klasifikovanih negativnih, neutralnih i pozitivnih tekstova, prikazan je i jedan pogrešno klasifikovan primer radi ilustracije ograničenja modela. Može se primetiti da model sa veoma visokim stepenom sigurnosti prepoznaje tekstove koji sadrže eksplicitne indikatore sentimenta, dok se greške javljaju kod primera čije tumačenje zahteva širi kontekst ili semantičko razumevanje sadržaja. Ovakvi rezultati ukazuju na ograničenja TF-IDF pristupa u slučajevima kada je za ispravnu klasifikaciju neophodno razumevanje šireg konteksta. Zbog toga je u nastavku analiziran BERT model, koji omogućava modelovanje kontekstualnog značenja reči i rečenica.

3.5 SENTIMENT ANALIZA ZASNOVANA NA FINO PODEŠENOM BERT MODELU



Slika 14. Arhitektura postupka klasifikacije sentimenta primenom fino podešenog BERT modela

Opšti tok postupka primene fino podešenog BERT modela prikazan je na slici 14. U nastavku su najpre predstavljeni osnovni koncepti velikih jezičkih modela, transformer arhitekture i

BERT modela, nakon čega je detaljno opisan postupak njegovog finog podešavanja i evaluacije na korišćenim skupovima podataka.

3.5.1 Veliki jezički modeli i arhitekture

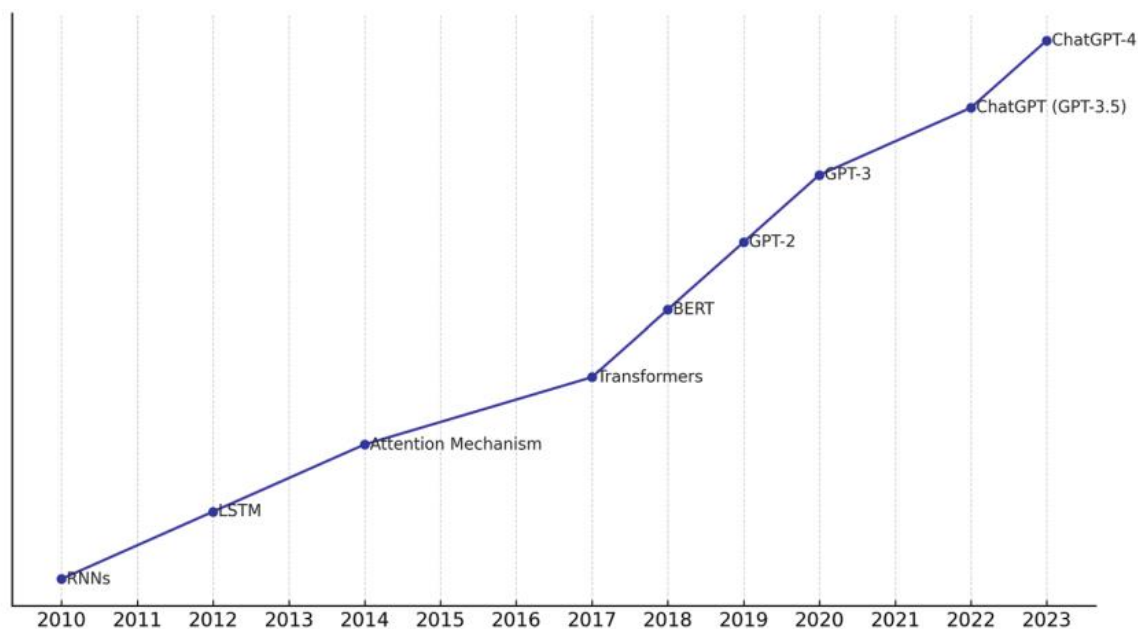
Veliki jezički modeli (engl. *Large Language Models, LLMs*) predstavljaju napredne modele mašinskog učenja razvijene za obradu i generisanje prirodnog jezika. Obučavani na velikim količinama tekstualnih podataka, ovi modeli uče obrasce jezika, uključujući gramatičke strukture, sintaksu, semantičke odnose i kontekstualna značenja reči. Zahvaljujući tome, sposobni su za različite zadatke obrade prirodnog jezika, poput klasifikacije teksta, odgovaranja na pitanja, sažimanja sadržaja, prevođenja i generisanja teksta (Lee, 2025; Jurafsky & Martin, 2025).

Razvoj velikih jezičkih modela oslanja se na napredak neuronskih mreža za obradu sekvencijalnih podataka. Rekurentne neuronske mreže (RNN) i njihove unapređene varijante, poput LSTM mreža, predstavljale su dominantan pristup u obradi prirodnog jezika tokom dužeg perioda. Međutim, njihova ograničenja u modelovanju dugoročnih zavisnosti i otežana mogućnost paralelizacije dovela su do razvoja novih arhitektura. Značajan napredak ostvaren je uvođenjem transformer arhitekture, koja prevazilazi navedena ograničenja i postaje osnova savremenih modela poput BERT-a i GPT familije modela (Lee, 2025).

Posebnu grupu velikih jezičkih modela čine generativni modeli, koji nakon obuke mogu da generišu nove sadržaje na osnovu naučenih obrazaca iz podataka. Generisanje teksta najčešće se zasniva na predviđanju narednog tokena u sekvenci. Nakon što model generiše novi token, on se dodaje postojećem kontekstu i koristi za predviđanje sledećeg tokena. Ovakav pristup poznat je kao autoregresivno modelovanje jezika i predstavlja osnovu savremenih generativnih sistema. Primena ovakvih modela za generisanje teksta, programskog koda, slika, govora i drugih vrsta sadržaja danas se označava terminom generativna veštačka inteligencija (engl. *Generative Artificial Intelligence – GenAI*). Dok dekoderski modeli koriste autoregresivni pristup predviđanja sledećeg tokena, enkoderski modeli poput BERT-a su neautoregresivni i predviđaju tokene koristeći informacije sa obe strane istovremeno (Jurafsky & Martin, 2025).

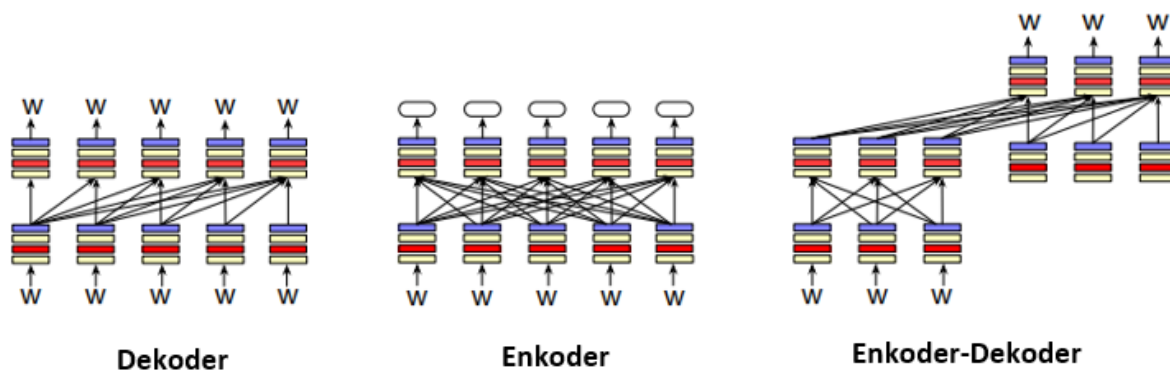
Predobučeni modeli poput BERT-a i GPT-a značajno su smanjili potrebne resurse i vreme razvoja sistema zasnovanih na obradi prirodnog jezika, dok njihova mogućnost prilagođavanja

specifičnim zadacima uz relativno malu količinu dodatnih podataka doprinosi širokoj primenljivosti u različitim domenima (Lee, 2025).



Slika 15. Evolucija arhitektura velikih jezičkih modela (Lee, 2025)

Savremeni veliki jezički modeli mogu se podeliti na tri osnovne arhitekturne kategorije: enkoderske, dekoderske i enkoder-dekoderske modele. Iako se razlikuju po načinu obrade ulaznih podataka i tipu zadatka za koje su namenjeni, sve tri arhitekture danas se najčešće zasnivaju na transformer mrežama (Jurafsky & Martin, 2025).



Slika 16. Tri arhitekture jezičkih modela [Jurafsky & Martin, 2025]

Dekoderski modeli obrađuju ulaznu sekvencu sleva nadesno i generišu izlaz token po token. Zbog svoje generativne prirode koriste se u modelima poput GPT, Claude i Llama. Enkoderski

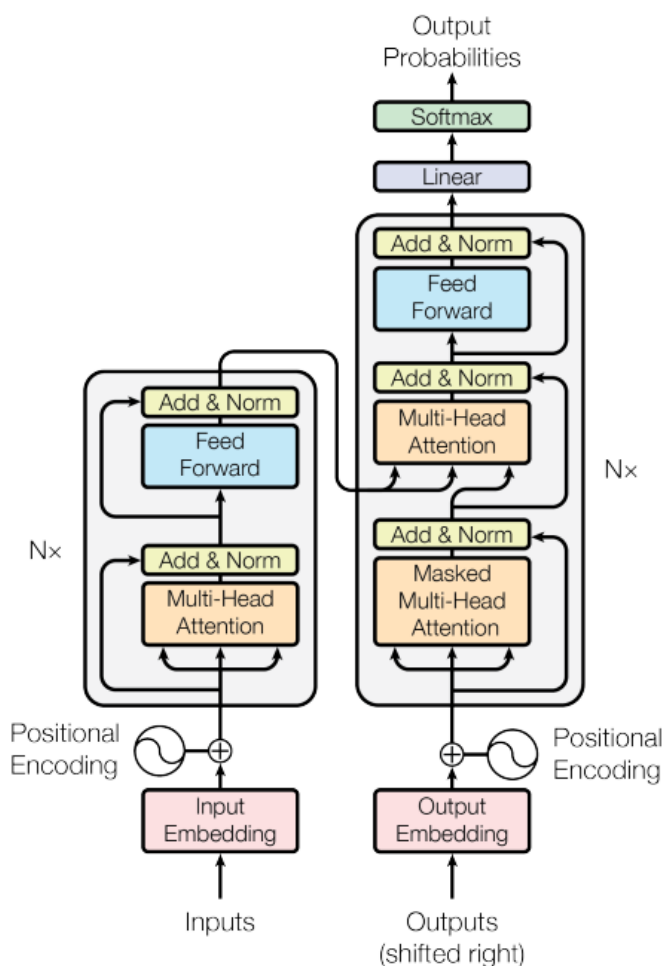
modeli obrađuju kompletnu sekvencu istovremeno i formiraju kontekstualne reprezentacije tokena (engl. *contextual embeddings*), zbog čega su posebno pogodni za zadatke klasifikacije teksta, analize sentimenta i prepoznavanja entiteta. BERT i njegove izvedene verzije pripadaju ovoj grupi. Enkoder-dekoder modeli kombinuju obe komponente i koriste se u zadacima transformacije jedne sekvence u drugu, kao što su mašinsko prevođenje i prepoznavanje govora (Jurafsky & Martin, 2025).

S obzirom na to da je *BERT* model, korišćen u ovom istraživanju za klasifikaciju sentimenta, zasnovan na enkoderskom delu transformer arhitekture, u nastavku će biti detaljnije predstavljeni ključni koncepti transformera neophodni za razumevanje načina rada ovog modela.

3.5.2 Transformer arhitektura

Pre razvoja transformer modela, u obradi prirodnog jezika često su korišćene statičke vektorske reprezentacije reči (engl. *static embeddings*), poput Word2Vec i GloVe embeddinga. Njihovo osnovno ograničenje jeste to što svaka reč ima istu reprezentaciju bez obzira na kontekst u kojem se pojavljuje. Na primer, reč *bank* imala bi istu vektorsku reprezentaciju u značenju finansijske institucije i u značenju obale reke. Zbog toga se javlja potreba za kontekstualizovanim embedding reprezentacijama, kod kojih značenje tokena zavisi od reči koje ga okružuju. Transformer modeli omogućavaju izgradnju ovakvih reprezentacija, tako što se u svakom sloju reprezentacija posmatranog tokena obogaćuje informacijama iz drugih tokena u sekvenci (Jurafsky & Martin, 2025).

Transformer arhitektura uvedena je u radu *Attention Is All You Need* kao alternativa rekurentnim i konvolucionim arhitekturama za obradu sekvenci. Rekurentne neuronske mreže (RNN) i njihove varijante obrađuju sekvencu korak po korak, zbog čega je paralelizacija ograničena, a modelovanje dugoročnih zavisnosti otežano. Transformer napušta rekurentnu obradu i zasniva se na mehanizmu pažnje, čime omogućava paralelnu obradu tokena i direktno modelovanje odnosa između udaljenih elemenata u sekvenci (Vaswani i dr., 2017). Arhitektura transformera prikazana je na Slici 17.



Slika 17. Arhitektura transformer modela (Vaswani i dr., 2017)

Originalna transformer arhitektura sastoji se od enkodera i dekodera. Enkoder prima ulaznu sekvencu i transformiše je u niz kontekstualizovanih vektorskih reprezentacija. Dekoder koristi te reprezentacije i generiše izlaznu sekvencu token po token. U radu Vaswani i saradnika (2017), ova arhitektura je primarno predstavljena za zadatak mašinskog prevođenja. Međutim, za zadatke klasifikacije teksta, kao što je analiza sentimenta, posebno su značajni enkoderski modeli, jer njihov cilj nije generisanje novog teksta, već formiranje bogate reprezentacije ulazne sekvence.

Osnovni mehanizam transformera je samopažnja (engl. *self-attention*). Njena uloga je da za svaki token odredi koliko su ostali tokeni u sekvenci relevantni za njegovo trenutno značenje. Pažnja se može posmatrati kao ponderisana suma vektora konteksta, pri čemu se veće težine dodeljuju tokenima koji su važniji za interpretaciju posmatranog tokena. Na taj način model

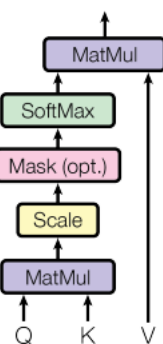
može da povezuje reči koje su udaljene u rečenici, ali su semantički ili gramatički zavisne jedna od druge (Jurafsky & Martin, 2025).

U formalnom smislu, mehanizam pažnje koristi tri vrste vektora: upit (engl. *query*), ključ (engl. *key*) i vrednost (engl. *value*). Upit predstavlja token za koji se računa nova reprezentacija, ključevi služe za određivanje sličnosti sa drugim tokenima, dok vrednosti predstavljaju informacije koje se kombinuju u izlaznu reprezentaciju. Vaswani i saradnici (2017) definišu funkciju pažnje kao mapiranje upita i skupa parova ključ–vrednost u izlazni vektor.

U mehanizmu skalirane skalarno-proizvodne pažnje sličnost između tokena računa se pomoću skalarnog proizvoda upita i ključeva. Dobijeni rezultat se deli sa $\sqrt{d_k}$, gde d_k predstavlja dimenzionalnost vektora ključa. Skaliranje se uvodi kako bi se sprečilo da velike vrednosti skalarnog proizvoda dovedu *softmax* funkciju u oblast veoma malih gradijenata. Nakon toga se primenjuje *softmax* funkcija, čime se dobijaju težine pažnje koje se koriste za ponderisanje vrednosnih vektora (Vaswani i dr., 2017).

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) \cdot V \quad (1)$$

gde su Q, K i V matrice upita, ključeva i vrednosti, dok d_k označava dimenzionalnost vektora ključa.



Slika 18. Skalirana skalarno-proizvodna pažnja (Vaswani i dr., 2017)

Umesto da se pažnja računa samo jednom, transformer koristi višeglavu pažnju (engl. *multi-head attention*). Ideja je da se upiti, ključevi i vrednosti više puta linearno projektuju u različite

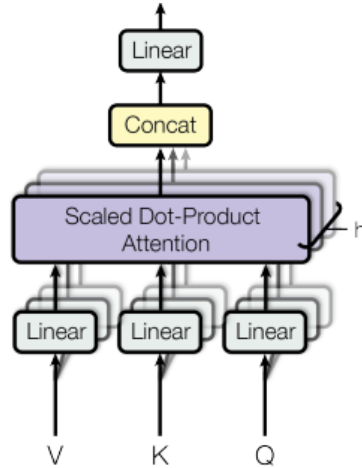
potprostore, a zatim se pažnja računa paralelno u više glava. Svaka glava može da nauči drugačiji tip odnosa između tokena, na primer gramatičke, semantičke ili pozicione veze. Izlazi svih glava se zatim spajaju i ponovo projektuju u konačnu reprezentaciju (Vaswani i dr., 2017).

$$MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, \dots, head_h) \cdot W^O \quad (2),$$

pri čemu se svaka glava pažnje računa kao:

$$head_i = Attention(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \quad (3)$$

gde h predstavlja broj glava pažnje, W_i^Q , W_i^K i W_i^V predstavljaju naučene matrice projekcije za upite, ključeve i vrednosti, dok W^O predstavlja izlaznu projekcionu matricu.



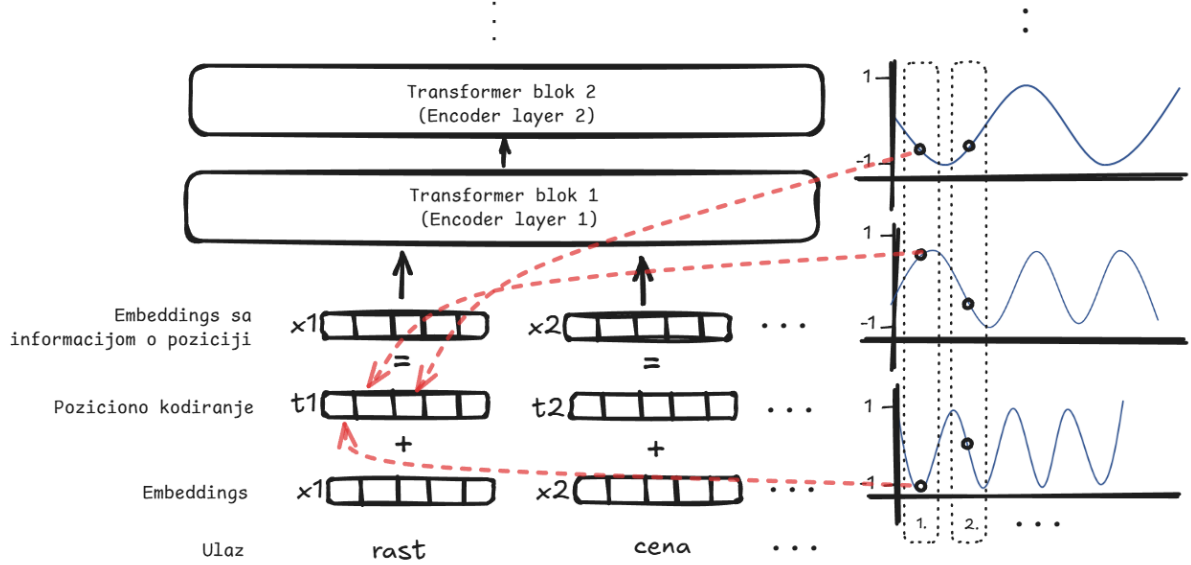
Slika 19. *Multi-head attention* (Vaswani i dr., 2017)

Pošto transformer ne obrađuje tokene sekvencijalno, sam model nema ugrađenu informaciju o redosledu reči. Zbog toga se ulaznim vektorskim reprezentacijama dodaje poziciona informacija. U originalnom radu korišćeno je poziciono kodiranje zasnovano na sinusnim i kosinusnim funkcijama različitih frekvencija. Poziciono kodiranje ima istu dimenzionalnost kao embedding tokena, tako da se ova dva vektora mogu sabrati. Na taj način model dobija informaciju ne samo o identitetu tokena, već i o njegovoj poziciji u sekvenci. (Vaswani i dr., 2017)

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{\frac{2i}{d_{model}}}}\right) \quad (4)$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{\frac{2i}{10000^{d_{model}}}}\right) \quad (5)$$

gde pos označava poziciju tokena u sekvenci, i označava indeks dimenzije, a d_{model} dimenzionalnost modela.



Slika 20. Formiranje ulaznih reprezentacija dodavanjem pozicionog kodiranja na embeddings

Transformer blok predstavlja osnovnu građevinsku jedinicu transformer arhitekture. U enkoderskom delu modela jedan blok se sastoji od sloja višeglave pažnje, unapredne neuronske mreže (engl. *feed-forward network*), rezidualnih veza i normalizacije sloja. Ulazna reprezentacija tokena najpre prolazi kroz sloj višeglave pažnje, gde se za svaki token izračunava nova reprezentacija zasnovana na informacijama iz drugih tokena u sekvenci. Na taj način se formira kontekstualizovana reprezentacija tokena.

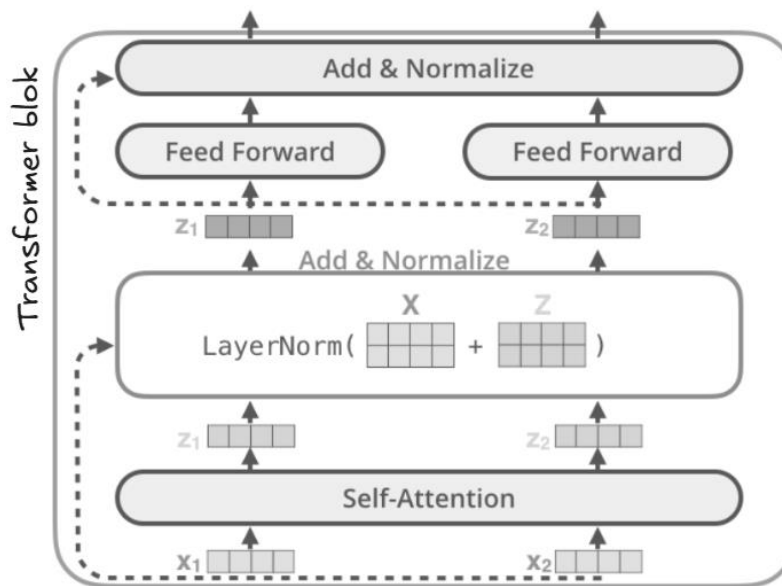
Rezultat višeglave pažnje zatim se dodaje originalnom ulazu pomoću rezidualne veze. Rezidualne veze omogućavaju da se ulaz svakog podsloja direktno prenese ka narednim slojevima, čime se olakšava protok informacija i treniranje dubokih mreža. Nakon toga primenjuje se normalizacija sloja (engl. *layer normalization*), kojom se stabilizuje distribucija aktivacija i doprinosi efikasnijem treniranju modela. (Jurafsky & Martin, 2025; Vaswani i dr., 2017)

Dobijena reprezentacija se zatim prosleđuje unaprednoj neuronskoj mreži. *Feed-forward* sloj predstavlja potpuno povezanu mrežu sa dva linearna sloja i nelinearnom aktivacionom funkcijom između njih. Za razliku od sloja pažnje, koji modeluje odnose između različitih tokena, *feed-forward* mreža se primenjuje nezavisno na svaku poziciju u sekvenci. Njena uloga je dodatna transformacija reprezentacije svakog tokena.

$$FFN(x) = \text{ReLU}(xW_1 + b_1)W_2 + b_2 \quad (6)$$

gde W_1 i W_2 predstavljaju matrice težina, b_1 i b_2 slobodne članove, dok je ReLU funkcija aktivacije.

Izlaz *feed-forward* sloja ponovo se kombinuje sa njegovim ulazom pomoću rezidualne veze, nakon čega se primenjuje još jedna normalizacija sloja. Ovakva struktura čini jedan transformer blok. Slaganjem više ovakvih blokova model postepeno gradi sve bogatije i apstraktnije reprezentacije ulaznog teksta. U nižim slojevima model obično uči lokalnije i jednostavnije obrasce, dok viši slojevi omogućavaju složenije kontekstualno razumevanje sekvence. Struktura transformer bloka prikazana je na Slici 21.

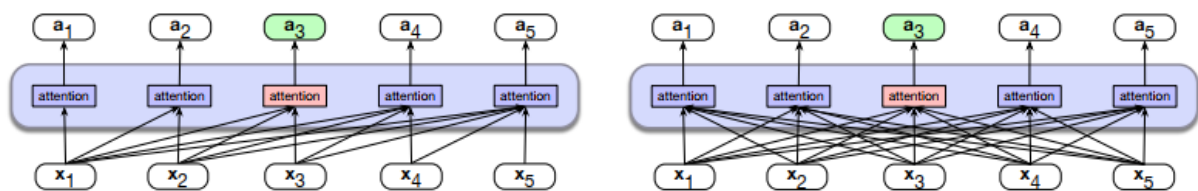


Slika 21. Struktura transformer bloka (Alammar, 2018)

3.5.3 BERT model

BERT predstavlja predobučeni jezički model zasnovan na enkoderskom delu transformer arhitekture. Za razliku od autoregresivnih modela, koji tekst obrađuju sleva nadesno i predviđaju naredni token na osnovu prethodnog konteksta, BERT koristi bidirekcionu pristup. To znači da reprezentacija svakog tokena nastaje korišćenjem informacija i sa leve i sa desne strane posmatranog tokena. Na taj način model može da formira bogatije kontekstualizovane reprezentacije reči, što je posebno važno u zadacima razumevanja teksta, kao što su klasifikacija, analiza sentimenta i prepoznavanje entiteta (Devlin i dr., 2019; Jurafsky & Martin, 2025).

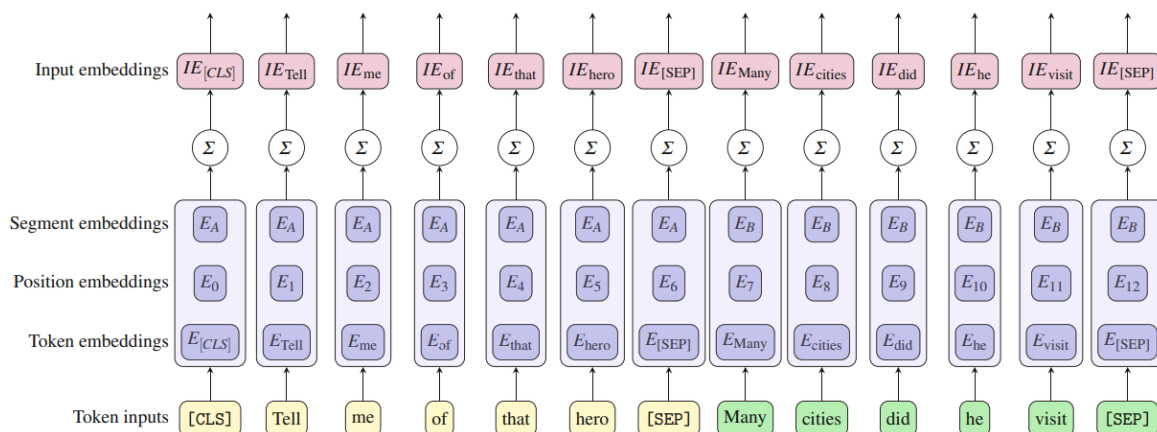
Ideja bidirekcionog modelovanja konteksta postojala je i pre BERT-a, na primer kod bidirekcionih rekurentnih neuronskih mreža (BRNN), koje kombinuju informacije iz dva smera obrade sekvence. Međutim, BERT ovu ideju realizuje pomoću transformer enkodera i mehanizma samopažnje, čime se izbegava sekvencijalna obrada karakteristična za rekurentne mreže. U bidirekcionoj samopažnji svaki token može da koristi informacije iz celokupne ulazne sekvence, za razliku od kauzalne pažnje gde token ima pristup samo prethodnim tokenima, što je i prikazano na Slici 22.



Slika 22. Razlika između kauzalne i bidirekcionne samopažnje (Jurafsky & Martin, 2025)

Ulaz u BERT model formira se sabiranjem tri vrste embedding reprezentacija: token embeddinga, segment embeddinga i pozicionog embedding, kako je prikazano na Slici 23. Token embedding predstavlja vektorsku reprezentaciju konkretnog tokena, pozicioni embedding dodaje informaciju o redosledu tokena u sekvenci, dok segment embedding označava kojoj rečenici token pripada kada se modelu prosleđuje par rečenica. BERT koristi i specijalne tokene: $[CLS]$, koji se dodaje na početak ulazne sekvence, i $[SEP]$, koji označava kraj rečenice ili razdvaja dve rečenice u ulazu. Izlazna reprezentacija $[CLS]$ tokena u

poslednjem sloju modela koristi se kao agregirana reprezentacija cele sekvence u klasifikacionim zadacima (Devlin i dr., 2019; Nugues, 2024).



Slika 23. Reprezentacija BERT ulaza (Nugues, 2024)

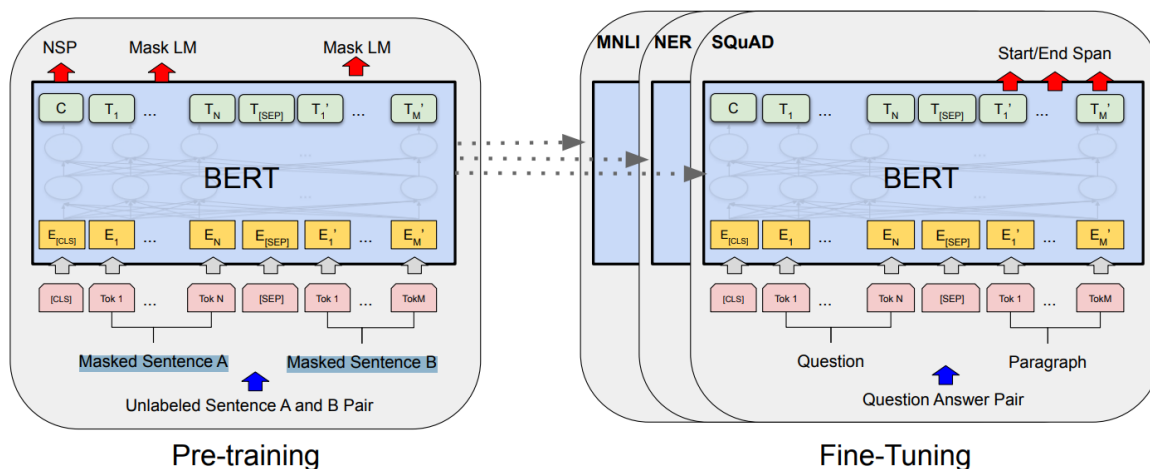
BERT ne radi direktno sa celim rečima, već koristi WordPiece tokenizaciju, kojom se reči razlažu na manje jedinice, odnosno podreči. Ovakav pristup omogućava modelu da obradi i reči koje se ne nalaze eksplicitno u vokabularu, jer se one mogu predstaviti kombinacijom poznatih podreči. Originalni BERT koristi vokabular od 30.000 WordPiece tokena, maksimalnu dužinu ulazne sekvence od 512 tokena i, u osnovnoj verziji BERT Base, 12 enkoderskih transformer blokova sa 12 glava pažnje i dimenzionalnošću reprezentacije od 768 (Devlin i dr., 2019; Jurafsky & Martin, 2025).

Predobuka BERT (engl. *pre-training*) modela zasniva se na dva zadatka: maskiranom jezičkom modelovanju (engl. *Masked Language Modeling, MLM*) i predviđanju naredne rečenice (engl. *Next Sentence Prediction, NSP*). Kod MLM zadatka nasumično se bira 15% tokena iz ulazne sekvence. Od izabranih tokena, 80% se zamenjuje specijalnim tokenom [MASK], 10% se zamenjuje nasumično odabranim tokenom iz vokabulara, dok 10% ostaje nepromenjeno. Cilj modela je da na osnovu okolnog konteksta predvidi originalni token. Ova strategija omogućava modelu da uči reprezentacije koje koriste informacije i sa leve i sa desne strane maskiranog tokena (Devlin i dr., 2019; Jurafsky & Martin, 2025).

Drugi zadatak predobuke, NSP, uveden je radi učenja odnosa između rečenica. Model dobija par rečenica i treba da odredi da li druga rečenica zaista sledi nakon prve u originalnom tekstu

ili je nasumično izabrana iz korpusa. U originalnom BERT-u polovina parova predstavlja stvarne susedne rečenice, dok je druga polovina nasumično formirana. Za ovu binarnu klasifikaciju koristi se izlazna reprezentacija [CLS] tokena, nad kojom se dodaje klasifikacioni sloj (Devlin i adr., 2019; Nugues, 2024).

Nakon predobuke, BERT se može prilagoditi konkretnom zadatku pomoću postupka finog podešavanja (engl. *fine-tuning*). U zadacima klasifikacije teksta, kao što je analiza sentimenta, na izlaznu reprezentaciju [CLS] tokena dodaje se klasifikaciona glava, najčešće jedan linearni sloj praćen softmax funkcijom. Model se zatim obučava na označenom skupu podataka, pri čemu se minimizuje funkcija gubitka unakrsne entropije između predviđene i stvarne klase. Na ovaj način se znanje stečeno tokom predobuke prenosi na konkretan zadatak, što omogućava dobre rezultate i kada je skup označenih podataka relativno ograničen (Jurafsky & Martin, 2025).

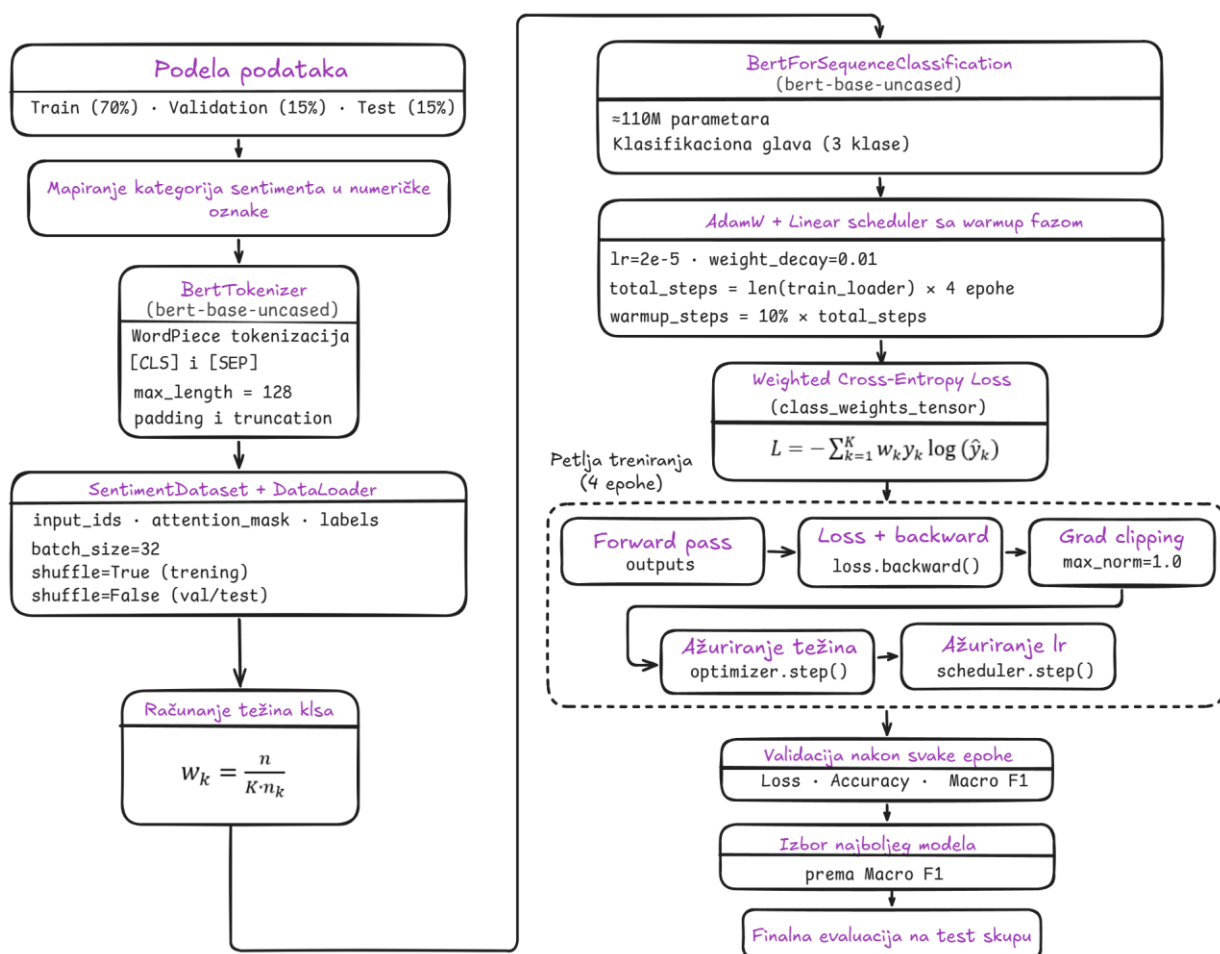


Slika 24. Predobuka i fino podešavanje BERT modela (Devlin et al., 2019)

Za potrebe ovog rada BERT je primenjen za troklasnu klasifikaciju sentimenta finansijskih tekstova, pri čemu su ciljne klase pozitivna, negativna i neutralna. U poređenju sa TF-IDF reprezentacijom, koja se zasniva na učestalosti termina, BERT omogućava modelovanje značenja reči u kontekstu. To je posebno važno u finansijskom domenu, gde sentiment često zavisi od šireg značenja iskaza, a ne samo od prisustva pojedinačnih pozitivnih ili negativnih termina.

3.5.4 Fino podešen BERT model

Tok procesa finog podešavanja BERT modela prikazan je na Slici 24.



Slika 25. Proces finog podešavanja BERT modela za sentiment analizu

Drugi pristup sentiment analizi zasnovan je na finom podešavanju predobučenog BERT modela *bert-base-uncased*. Za razliku od TF-IDF pristupa, kod kojeg se tekst prethodno čisti i transformiše u retku numeričku reprezentaciju, *BERT* koristi originalni tekstualni ulaz i kroz transformer arhitekturu formira kontekstualizovane reprezentacije tokena. Zbog većih računarskih zahteva, eksperiment je sproveden pomoću Google Colab-a povezanog sa Visual Code Studio okruženjem uz korišćenje GPU resursa (NVIDIA T4).

Polazni skup za obučavanje dodatno je podeljen na trening i validacioni skup, dok je prethodno izdvojeni test skup korišćen isključivo za završnu evaluaciju modela. Validacioni skup je

formiran stratifikovanom podelom, kako bi odnos pozitivne, negativne i neutralne klase ostao približno jednak kao u originalnom trening skupu.

Kako BERT model zahteva numeričke oznake klase, sentiment labele su mapirane u celobrojne vrednosti. U ovom radu korišćeno je mapiranje: pozitivna klasa u vrednost 0, negativna klasa u vrednost 1 i neutralna klasa u vrednost 2. Obrnuto mapiranje sačuvano je radi interpretacije predikcija nakon završene evaluacije.

Za tokenizaciju je korišćen tokenizer predobučenog modela *bert-base-uncased*. Tokenizer primenjuje WordPiece tokenizaciju, dodaje specijalne tokene [CLS] i [SEP], mapira tokene u odgovarajuće identifikatore iz BERT vokabulara i generiše masku pažnje. Sve sekvence su dopunjene ili skraćene na maksimalnu dužinu od 128 tokena. Ova vrednost je izabrana jer su tekstovi u skupu podataka uglavnom kratki finansijski naslovi i objave sa društvenih mreža, pa dužina od 128 tokena obuhvata većinu primera, a istovremeno smanjuje računarske zahteve u odnosu na maksimalnih 512 tokena koje BERT podržava. Pored *input_ids*, za svaki primer generisana je i *attention_mask*, binarni vektor koji označava koji tokeni predstavljaju stvarni tekst, a koji su dodati kao padding. Time se sprečava da padding tokeni utiču na izračunavanje pažnje.

Tokenizovani podaci organizovani su pomoću prilagođene PyTorch Dataset klase. Ova klasa čuva *input_ids*, *attention_mask* i numeričku oznaku klase za svaki primer. Metoda `__len__` vraća broj primera u skupu, dok metoda `__getitem__` vraća pojedinačni primer na osnovu zadatog indeksa. Nakon toga, za trening, validacioni i test skup formirani su DataLoader objekti, koji grupišu primere u mini-serije veličine 32. Kod trening skupa korišćeno je nasumično mešanje primera, dok je za validacioni i test skup redosled zadržan nepromenjen. DataLoader omogućava efikasno učitavanje podataka u mini serijama tokom treniranja, čime se smanjuje memorijsko opterećenje i ubrzava obrada podataka (Nugues, 2024).

Model je inicijalizovan pomoću klase *BertForSequenceClassification*, koja predobučeni model proširuje klasifikacionom glavom. Ovakav pristup zasniva se na paradigmi predobuke i finog podešavanja, gde se predobučeni transformer enkoder prilagođava konkretnom nadgledanom zadatku dodavanjem klasifikacionog sloja na reprezentaciju [CLS] tokena (Devlin i dr., 2019; Jurafsky & Martin, 2025)

Parametar *num_labels=3* podešava model za troklasnu klasifikaciju sentimenta. Tokom finog podešavanja nisu zamrzavani slojevi BERT-a, već su ažurirani i parametri klasifikacione glave i parametri predobučenog BERT enkodera. Model sadrži približno 110 miliona parametara.

Za optimizaciju je korišćen AdamW optimizator. Adam predstavlja adaptivni optimizacioni algoritam zasnovan na proceni prvog i drugog momenta gradijenata, odnosno na pokretnim prosečnim vrednostima gradijenta i kvadrata gradijenta. Za razliku od klasičnog gradijentnog spusta sa fiksnom stopom učenja, Adam automatski prilagođava veličinu koraka za svaki parametar na osnovu istorije prethodnih gradijenata, što doprinosi bržoj i stabilnijoj konvergenciji. Kingma i Ba (2014) ističu da je Adam pogodan za optimizaciju stohastičkih funkcija cilja, probleme sa velikim brojem parametara i slučajeve sa šumnim ili retkim gradijentima. AdamW predstavlja varijantu Adam optimizatora kod koje je *weight decay* odvojen od gradijentnog ažuriranja, što je posebno često u treniranju transformer modela. U ovom radu korišćena je stopa učenja od $2 \cdot 10^{-5}$ i *weight decay* vrednost 0,01 (Loshchilov & Hutter, 2019).

Treniranje je sprovedeno tokom 4 epohe. Broj epoha, stopa učenja i veličina mini-serije odabrani su u skladu sa preporukama iz originalnog BERT rada. Devlin i saradnici (2019) navode da se tokom finog podešavanja različitih zadataka klasifikacije najčešće koriste veličine mini-serije 16 ili 32, stope učenja $5 \cdot 10^{-5}$, $3 \cdot 10^{-5}$ ili $2 \cdot 10^{-5}$, kao i između 2 i 4 epohe treniranja. U ovom radu korišćeni su batch size 32, stopa učenja $2 \cdot 10^{-5}$ i 4 epohe treniranja, što odgovara jednoj od konfiguracija preporučenih u originalnom radu.

Korišćen je linearni raspored stope učenja sa *warmup* fazom. Tokom prvih 10% ukupnog broja optimizacionih koraka stopa učenja linearno raste od nule do zadate maksimalne vrednosti, a zatim se linearno smanjuje do nule. *Warmup* faza se koristi radi stabilizacije početnog dela treniranja, posebno zato što je novododata klasifikaciona glava nasumično inicijalizovana, pa u ranim koracima može proizvoditi nestabilne gradijente (Devlin et al. 2019; Nugues, 2024).

S obzirom na prethodno utvrđenu neuravnoteženost sentiment klasa, tokom treniranja primenjene su težine klasa. Težine su izračunate na osnovu učestalosti klasa u trening skupu, tako da manje zastupljene klase dobijaju veću težinu u funkciji gubitka. Na ovaj način greške

nad manjinskim klasama imaju veći uticaj na optimizaciju modela, čime se smanjuje sklonost modela ka dominantnoj neutralnoj klasi. Težina klase k računa se kao:

$$w_k = \frac{n}{K \cdot n_k} \quad (1)$$

gde je n ukupan broj primera u trening skupu, K broj klasa, a n_k broj primera koji pripadaju klasi k .

Funkcija gubitka definisana je kao ponderisana unakrsna entropija. Kod višeklasne klasifikacije unakrsna entropija meri razliku između stvarne raspodele klasa i predviđene raspodele verovatnoća koju model proizvodi (Nugues, 2024).

Za jedan primer, funkcija gubitka može se zapisati kao:

$$L = - \sum_{k=1}^K y_k \log(\hat{y}_k) \quad (2)$$

gde je K broj klasa, y_k stvarna oznaka klase u one-hot obliku, a $\hat{y}_k$ predviđena verovatnoća za klasu k . U ovom radu korišćena je ponderisana verzija ove funkcije, gde svaka klasa dobija težinu w_k :

$$L = - \sum_{k=1}^K w_k y_k \log(\hat{y}_k) \quad (3)$$

Na taj način se greške nad manje zastupljenim klasama dodatno kažnjavaju tokom učenja.

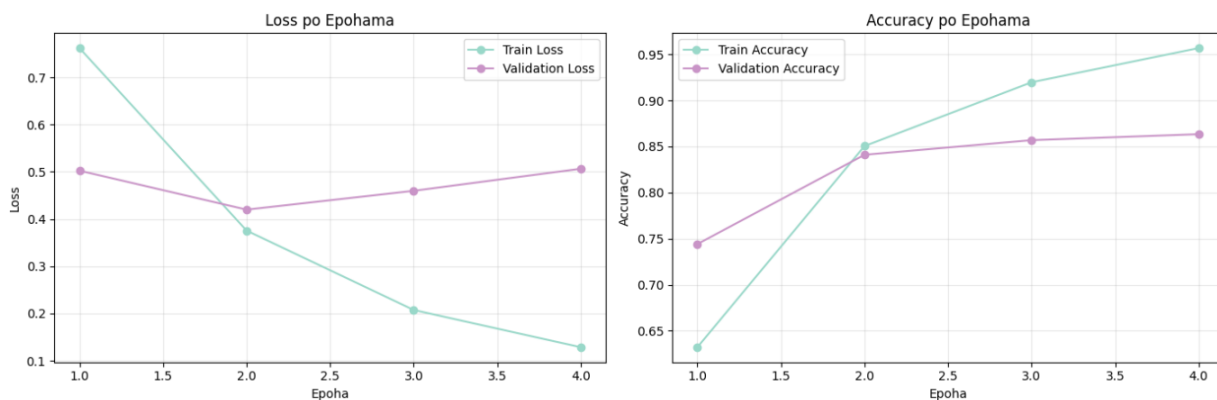
Tokom svake epohe model je prolazio kroz mini-serije trening primera. Za svaku mini-seriju najpre se računaju izlazni logiti modela, zatim vrednost funkcije gubitka, nakon čega se metodom povratne propagacije računaju gradijenti. Pre ažuriranja parametara primenjen je gradient *clipping* sa maksimalnom normom 1.0, kako bi se sprečila pojava eksplodirajućih gradijenata i stabilizovalo obučavanje. Nakon toga se vrši optimizacioni korak i ažuriranje rasporeda stope učenja.

Nakon svake epohe model je evaluiran na validacionom skupu. Kao kriterijum za izbor najboljeg modela korišćena je makro F1 mera, jer svim klasama dodeljuje jednaku važnost bez

obzira na njihovu zastupljenost. Model sa najboljom vrednošću makro F1 mere na validacionom skupu sačuvan je i kasnije korišćen za konačnu evaluaciju na test skupu.

3.5.5 Rezultati BERT modela

Tok procesa finog podešavanja praćen je analizom vrednosti funkcije gubitka i tačnosti na trening i validacionom skupu nakon svake epohe. Rezultati su prikazani na Slici 26.



Slika 26. Kretanje greške i tačnosti po epohama

U prve dve epohe uočava se istovremeno smanjenje funkcije gubitka i porast tačnosti na trening i validacionom skupu, što ukazuje na uspešno učenje modela. Nakon druge epohe trening gubitak nastavlja da opada, dok validacioni gubitak počinje da raste. Istovremeno, tačnost na trening skupu nastavlja da raste znatno brže od tačnosti na validacionom skupu.

Ovakvo ponašanje predstavlja karakterističan pokazatelj prenaučivosti modela (engl. *overfitting*). Prenaučenost predstavlja pojavu kod koje model tokom treniranja počinje da uči ne samo stvarne obrasce prisutne u podacima, već i slučajne greške i šum, zbog čega se performanse na trening skupu poboljšavaju, dok se sposobnost generalizacije na novim podacima smanjuje (James i dr., 2021).

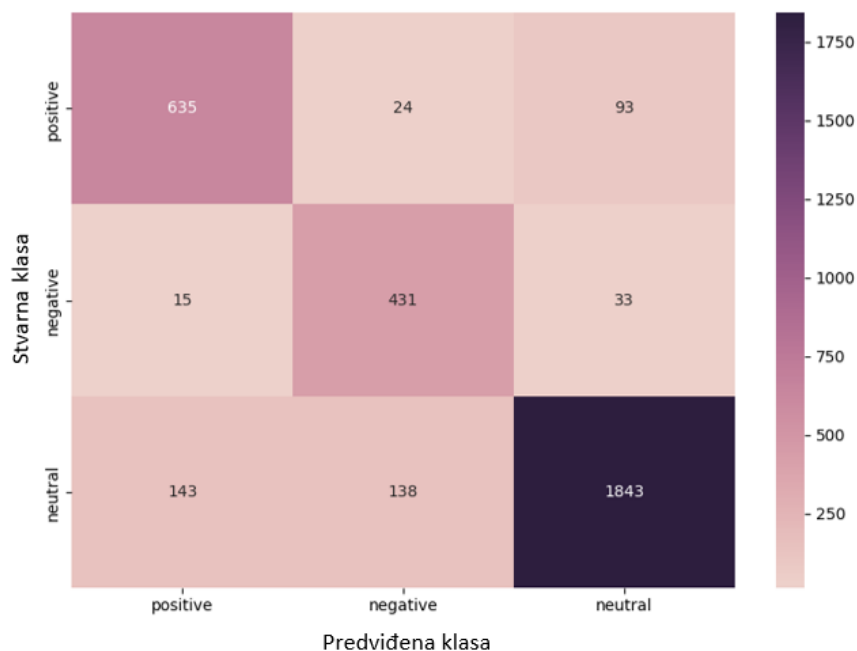
Rezultati sugerišu da je najveći deo korisnog učenja ostvaren tokom prve dve do tri epohe, što je u skladu sa preporukama autora BERT modela koji navode da se fino podešavanje najčešće uspešno završava nakon 2–4 epohe (Devlin et al., 2019)

klasa	Preciznost (Precision)	Odziv (Recall)	F1
negative	0.94	0.87	0.90
neutral	0.80	0.84	0.82
positive	0.73	0.90	0.80
macro avg	0.82	0.87	0.84

accuracy	0.87
----------	------

Slika 27. Rezultati evaluacije fino podešenog *BERT* modela

Konačna evaluacija izvršena je na test skupu korišćenjem modela koji je ostvario najbolju vrednost makro F1 mere na validacionom skupu. Model je ostvario ukupnu tačnost od 87%, dok makro F1 mera iznosi 0.84. Dobijeni rezultati ukazuju na dobro balansirane performanse između sve tri sentiment klase, pri čemu su ostvarene visoke vrednosti preciznosti i odziva za sve kategorije.



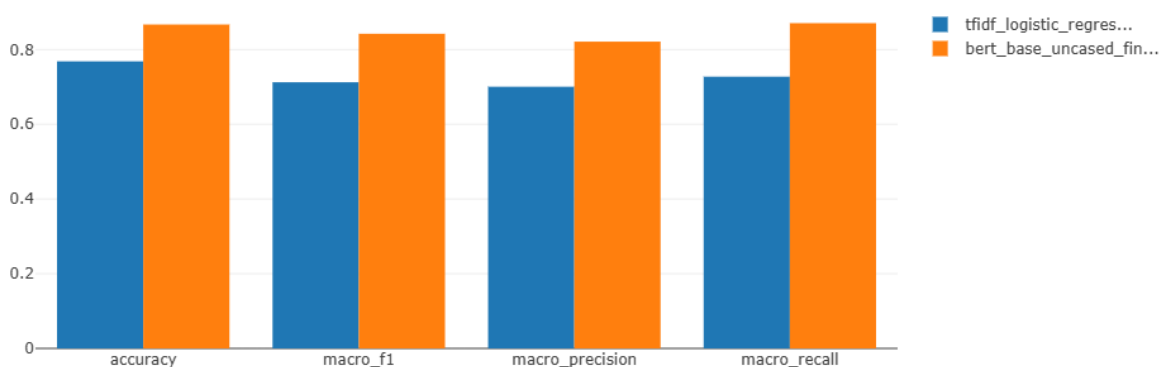
Slika 28. Matrica zabune fino podešenog *BERT* modela

Matrica konfuzije prikazana na slici 28. omogućava detaljniji uvid u obrasce grešaka modela. Najveći broj pogrešnih klasifikacija javlja se kod neutralnih primera, koji se povremeno klasifikuju kao pozitivni ili negativni. Sa druge strane, model veoma retko meša pozitivne i negativne primere međusobno, što ukazuje da uspešno razlikuje izraženo pozitivan i izraženo negativan sentiment.

3.6 POREĐENJE REZULTATA LOGISTIČKE REGRESIJE I BERT MODELA

Pored kvaliteta klasifikacije, pri izboru modela značajnu ulogu imaju i računarski zahtevi njegove primene. Schwartz i saradnici (2019) ističu da se procena modela ne bi trebalo zasnivati isključivo na metrikama uspešnosti, već i na efikasnosti, budući da savremeni modeli dubokog učenja zahtevaju značajne računarske, energetske i finansijske resurse.

Zbog toga su u ovom radu logistička regresija i fino podešeni BERT model upoređeni ne samo prema metrikama tačnosti klasifikacije, već i prema broju parametara, veličini modela, vremenu treniranja, vremenu inferencije i memorijskim zahtevima. Za praćenje, čuvanje i poređenje eksperimentalnih rezultata korišćen je MLflow, koji omogućava centralizovano evidentiranje metrika, hiperparametara i karakteristika modela.



Slika 29. Uporedni prikaz metrika uspešnosti logističke regresije i BERT modela

Slika 29. prikazuje poređenje performansi logističke regresije zasnovane na TF-IDF reprezentaciji teksta i fino podešenog BERT modela na test skupu. Može se uočiti da BERT ostvaruje bolje rezultate prema svim posmatranim metrikama. Najveće poboljšanje ostvareno je kod makro F1 mere, koja raste sa 0,71 na 0,84, što ukazuje na znatno uravnoteženije

performanse kroz sve tri sentiment klase. Pored toga, BERT postiže veću tačnost klasifikacije (0,86 u odnosu na 0,76), kao i više vrednosti makro preciznosti i makro odziva. Dobijeni rezultati potvrđuju da kontekstualizovane reprezentacije koje koristi BERT omogućavaju bolje razumevanje značenja finansijskih tekstova u odnosu na pristup zasnovan na TF-IDF atributima.

Metrika	TF-IDF i Logistička regresija	Fino podešen BERT
Tačnost	0.768	0.867
Makro F1	0.712	0.842
Makro odziv	0.727	0.871
Makro preciznost	0.700	0.821
Broj parametara	30.003	109.484.547
Veličina modela	0.60 MB	417.7 MB
Vreme treniranja	19.3 s	1032.7 s
Vreme inferencije	0.047 s	24.49 s
Inferencija po primeru	0.014 ms	7.301 ms
Propusnost	71.949 primera/s	137 primera/s
Hardver	CPU	NVIDIA Tesla T4
Maks. GPU memorija	–	3824 MB

Slika 30. Poređenje performansi i računarske efikasnosti logističke regresije i BERT modela

Na Slici 30. dat je prikaz poređenja dva pristupa i kao što je već pokazano fino podešeni BERT model ostvaruje bolje performanse po svim metrikama kvaliteta klasifikacije. Međutim, ovo poboljšanje dolazi uz značajno veće računarske zahteve. BERT poseduje približno 3.650 puta više parametara, zauzima oko 700 puta više memorijskog prostora i zahteva oko 54 puta duže vreme treniranja. Takođe, vreme inferencije po primeru je više od 500 puta duže u odnosu na logističku regresiju. Ovi rezultati ukazuju da izbor modela zavisi od konkretnih zahteva

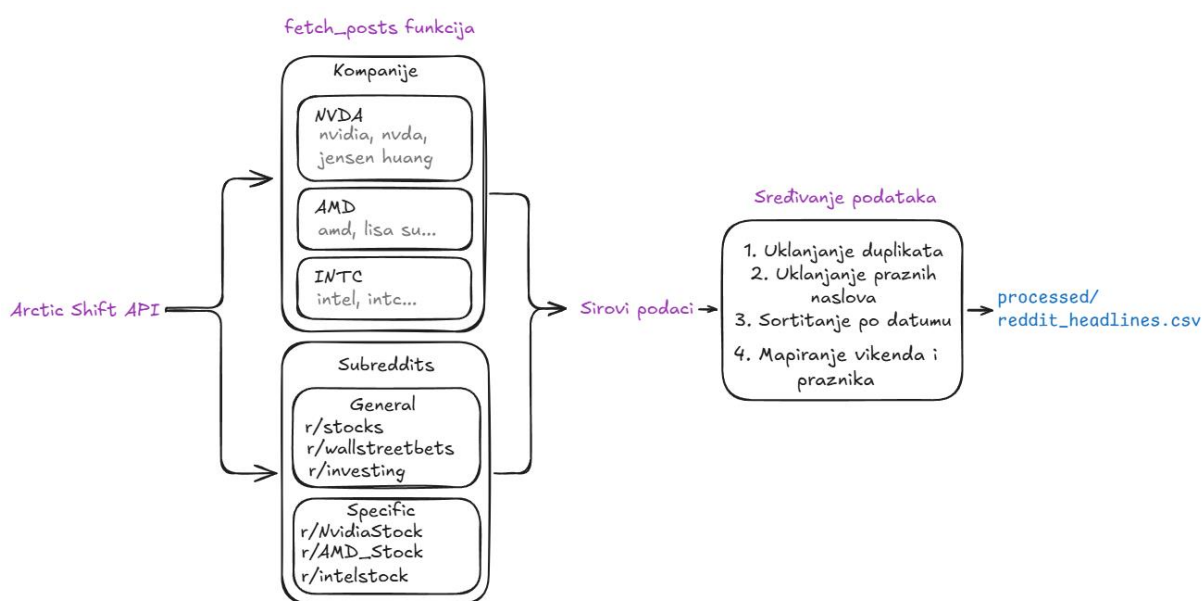
primene. U okruženjima gde su brzina izvršavanja i troškovi računarskih resursa prioritet, logistička regresija može predstavljati prihvatljiv kompromis. Sa druge strane, kada je primarni cilj maksimalna tačnost klasifikacije, BERT pruža značajno bolje rezultate.

Fino podešeni BERT model sa najboljim ostvarenim rezultatima korišćen je dalje za klasifikaciju sentimenta finansijskih vesti i objava sa društvene mreže Reddit.

4 PRIKUPLJANJE I KONSTRUKCIJA SKUPA PODATAKA

U ovom poglavlju prikazan je postupak formiranja skupa podataka korišćenog u eksperimentalnom delu istraživanja. Najpre su opisani izvori podataka i strategije njihovog prikupljanja, zatim konstrukcija i integracija atributa iz različitih izvora, a na kraju i postupci pretprocesiranja primenjeni pre razvoja modela. Rezultat ovog procesa predstavlja jedinstven skup podataka namenjen obučavanju i evaluaciji prediktivnih modela.

4.1 PRIKUPLJANJE PODATAKA SA DRUŠTVENIH MREŽA



Slika 31. Struktura eksperimenta za prikupljanje Reddit objava

Na Slici 31. prikazana je struktura eksperimenta tokom koga su prikupljeni podaci sa platforme Reddit, a posebni koraci koji su sprovedeni objašnjeni su u nastavku.

4.1.1 Reddit kao izvor neformalnog sentimenta javnosti

Reddit predstavlja pogodan izvor podataka za istraživanja zasnovana na obradi prirodnog jezika i analizi društvenih mreža, budući da omogućava pristup velikoj količini javno dostupnih tekstualnih podataka, uključujući objave, komentare, vremenske oznake i organizaciju sadržaja kroz tematske zajednice. Pored velike količine dostupnih podataka, Reddit karakteriše i raznovrsnost tekstualnog sadržaja, koji obuhvata mišljenja, diskusije i interakcije korisnika, što ovu platformu čini pogodnom za analizu sentimenta i ponašanja zajednica. Organizacija

sadržaja kroz tematske zajednice omogućava izdvajanje diskusija koje su direktno povezane sa finansijskim tržištem ili pojedinačnim kompanijama, čime se smanjuje prisustvo nerelevantnog sadržaja (Medvedev i dr., 2019).

Ponašanje korisnika na društvenim mrežama može imati uticaj na kretanje cena akcija, zbog čega tekstualni sadržaj objavljen na ovim platformama predstavlja izvor dodatnih informacija za modele predviđanja finansijskih tržišta. Savremeni pristupi sve češće kombinuju tradicionalne finansijske pokazatelje sa informacijama izvedenim iz sadržaja društvenih mreža, pri čemu ovakva multimodalna reprezentacija omogućava potpuniji opis tržišnih događaja nego korišćenje samo jedne vrste podataka. Pored sentimenta, broj objava i komentara predstavlja indikator angažovanosti korisnika i intenziteta diskusije na društvenim mrežama, zbog čega su i ove informacije uključene u konačni skup podataka (Ferraro & Sperli, 2024).

U ovom radu Reddit je korišćen kao izvor neformalnog sentimenta javnosti. Objave korisnika predstavljaju mišljenja individualnih investitora, koja dopunjuju informacije sadržane u finansijskim vestima. Kombinovanjem ova dva izvora moguće je analizirati doprinos različitih tipova tekstualnih podataka u predviđanju tržiškog ponašanja.

4.1.2 Arctic Shift API

Za prikupljanje Reddit objava u Python okruženju često se koristi biblioteka PRAW (engl. *Python Reddit API Wrapper*), koja predstavlja programski interfejs za pristup zvaničnom Reddit API-ju. PRAW omogućava preuzimanje objava, komentara, informacija o korisnicima i zajednicama, kao i izvršavanje različitih operacija nad sadržajem platforme. Međutim, njegova osnovna namena jeste interakcija sa aktuelnim sadržajem Reddit platforme, dok je pristup istorijskim podacima ograničen mogućnostima zvaničnog Reddit API-ja (PRAW Development Team, 2025).

S obzirom na to da ovo istraživanje obuhvata period od deset godina (2016–2026), bilo je potrebno koristiti servis koji omogućava pouzdanu pretragu istorijskih Reddit objava. Iz tog razloga, umesto PRAW biblioteke, u ovom radu korišćen je Arctic Shift API, koji održava indeksiranu arhivu Reddit sadržaja i omogućava efikasno pretraživanje istorijskih objava i komentara (Project Arctic Shift, 2025).

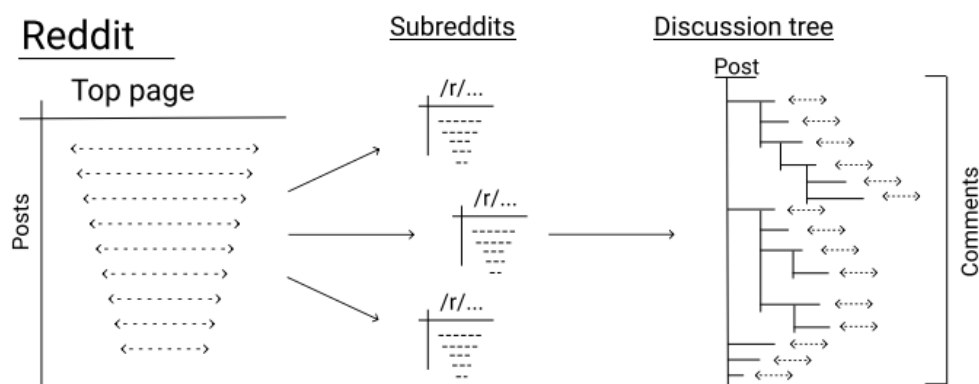
Arctic Shift API omogućava pretragu Reddit sadržaja prema različitim kriterijumima, uključujući naziv podforuma (engl. *subreddit*), vremenski interval, autora, identifikator objave, kao i tekstualni sadržaj naslova ili same objave. Za potrebe ovog istraživanja posebno je značajna mogućnost filtriranja objava prema ključnim rečima u naslovu, čime je bilo moguće izdvojiti diskusije koje se odnose na posmatrane kompanije. API takođe omogućava definisanje vremenskog opsega pretrage, čime se obezbeđuje prikupljanje objava isključivo iz perioda obuhvaćenog istraživanjem.

Zbog velikog broja rezultata koje jedna pretraga može vratiti, Arctic Shift API koristi paginaciju, odnosno vraća rezultate u više uzastopnih grupa. Nakon preuzimanja jedne grupe objava, naredni zahtev koristi identifikator poslednje obrađene objave kako bi se nastavilo preuzimanje sledeće grupe rezultata. Na ovaj način omogućeno je potpuno preuzimanje svih objava koje zadovoljavaju zadate kriterijume, bez njihovog preskakanja ili dupliranja.

Izbor Arctic Shift API-ja predstavljao je pogodnije rešenje za potrebe ovog istraživanja u odnosu na standardni Reddit API, jer omogućava jednostavan pristup istorijskim podacima, fleksibilnu tekstualnu pretragu i efikasno prikupljanje velikih količina Reddit sadržaja, što je bilo neophodno za konstrukciju skupa podataka namenjenog analizi sentimenta.

4.1.3 Strategija prikupljanja Reddit objava

Prikupljanje Reddit objava sprovedeno je sa ciljem identifikacije diskusija koje se odnose na kompanije NVIDIA (NVDA), AMD i Intel (INTC). Organizacija sadržaja na Reddit-u kroz tematske zajednice (engl. *subreddits*) prikazana je na Slici 32.



Slika 32. Prikaz šematske strukture Reddit platforme (Medvedev et al., 2019)

Pretraga je ograničena na *subreddit* zajednice koje se dominantno bave finansijskim tržištima i investiranjem, kao i na zajednice posvećene pojedinačnim kompanijama. U skladu sa tim, korišćeni su opšti investicioni *subredditi* *r/stocks*, *r/investing* i *r/wallstreetbets*, kao i kompanijski *subredditi* posvećeni posmatranim kompanijama. Kombinovanjem ovih izvora obuhvaćene su kako šire diskusije o tržištu, tako i detaljnije rasprave investitora koje se odnose na konkretne kompanije.

Za svaku kompaniju definisano je više ključnih reči koje uključuju naziv kompanije, njen berzanski simbol, najčešće korišćene skraćenice i ličnosti koje sa njom dovode u vezu. Ovakav pristup omogućava pronalaženje objava u kojima korisnici koriste različite načine označavanja iste kompanije, čime se povećava obuhvat relevantnih diskusija i smanjuje mogućnost izostavljanja važnih objava.

Prikupljanje podataka implementirano je korišćenjem Arctic Shift API-ja, pri čemu je za svaku kombinaciju kompanije, *subreddit* zajednice i ključne reči formiran poseban zahtev prema API-ju. Svaki zahtev sadržao je naziv *subreddit* zajednice, ključnu reč za pretragu naslova objava, početni i krajnji datum posmatranog perioda, maksimalan broj rezultata po zahtevu i smer sortiranja rezultata. Na ovaj način prikupljene su objave iz perioda od 28. aprila 2016. godine do 31. marta 2026. godine.

Pošto Arctic Shift API vraća ograničen broj rezultata u okviru jednog zahteva, implementiran je mehanizam paginacije. Nakon svakog uspešnog zahteva određivan je trenutak poslednje preuzete objave, od kojeg je započinjala naredna pretraga. Ovaj postupak ponavljan je sve dok nisu preuzete sve objave koje zadovoljavaju zadate kriterijume ili dok nije dostignut kraj posmatranog vremenskog perioda.

Kako bi se sprečilo višestruko preuzimanje iste objave, identifikatori svih već obrađenih objava čuvani su u posebnom skupu. Ukoliko bi ista objava bila pronađena preko druge ključne reči ili u okviru druge pretrage za istu kompaniju, ona nije ponovo dodavana u skup podataka. Na ovaj način obezbeđeno je da svaka Reddit objava bude zastupljena samo jednom.

Implementacija uključuje i obradu mogućih grešaka prilikom komunikacije sa API servisom. U slučaju neuspešnog zahteva ili privremenog prekida komunikacije, zahtev je automatski

ponavljan ograničen broj puta, dok je između uzastopnih zahteva uvedena kratka pauza kako bi se smanjilo opterećenje servisa i povećala pouzdanost prikupljanja podataka.

Za svaku preuzetu objavu sačuvani su identifikator objave, datum objavljivanja, naziv subreddit zajednice, naslov objave i broj komentara. Pored toga, svakoj objavi dodeljena je oznaka kompanije na koju se odnosi. Nakon završetka procesa prikupljanja, svi podaci objedinjeni su u jedinstven skup podataka koji predstavlja osnovu za naredne faze obrade. Na kraju prikupljanja dobijeno je 62.917 objava. Na Slici 33. dati su parametri ovog eksperimentalnog prikupljanja podataka.

Platforma	Reddit
API	Arctic Shift API
Period	28.03.2016 – 31.03.2026
Kompanije	NVIDIA, AMD, Intel
Opšti subredditi	r/stocks r/investing r/wallstreetbets
Kompanijski subredditi	r/NvidiaStock r/intelstock r/AMD_Stock
Pretraga	ključne reči u naslovu
Maksimalan broj rezultata po zahtevu	100
Sačuvani atributi	post_id, date, subreddit, title, num_comments, company, source_type

Slika 33. Parametri eksperimenta

4.1.4 Sredjivanje podataka i prilagođavanje vremenskim serijama

Nakon završetka procesa prikupljanja, dobijeni skup Reddit objava prošao je kroz nekoliko koraka čišćenja i pripreme podataka. Cilj ovih postupaka bio je uklanjanje redundantnih i nerelevantnih zapisa, kao i prilagođavanje vremenske strukture podataka kako bi se omogućilo njihovo kasnije povezivanje sa dnevnim finansijskim podacima.

Prvi korak odnosio se na uklanjanje duplikata. Iako je tokom procesa prikupljanja vođena evidencija o već obrađenim objavama, dodatna provera izvršena je korišćenjem jedinstvenog

identifikatora objave (*post_id*), pri čemu je za svaku objavu zadržano samo jedno pojavljivanje u skupu podataka. Nakon toga uklonjene su objave koje nisu sadržale naslov, kao i objave čiji se naslov sastojao od samo jedne reči. Budući da će naslov predstavljati osnovni tekstualni sadržaj koji se koristi u narednoj fazi sentiment analize, objave bez naslova ne pružaju korisne informacije. Slično tome, naslovi koji sadrže samo naziv kompanije ili jednu izolovanu reč ne nose dovoljno kontekstualnih informacija za pouzdanu procenu sentimenta, pa su isključeni iz daljih analiza. Preostale objave zatim su sortirane hronološki prema datumu objavljivanja.

Pored toga, iz skupa podataka uklonjen je atribut *score*, koji predstavlja razliku između pozitivnih i negativnih glasova koje je objava dobila od strane Reddit korisnika. Razlog za njegovo isključivanje jeste činjenica da Arctic Shift API vraća vrednost ovog atributa u trenutku prikupljanja podataka, a ne u trenutku objavljivanja same objave. Na taj način bi model raspolagao informacijom koja u realnom vremenu predviđanja nije bila dostupna, što bi dovelo do pojave curenja podataka (engl. *data leakage*) i nerealno optimističnih rezultata modela.

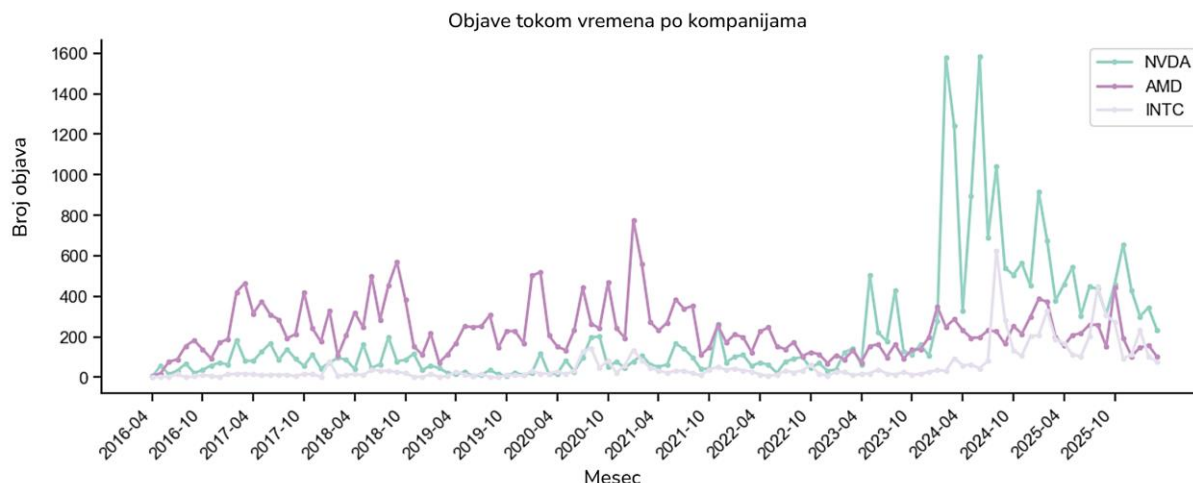
Kako bi Reddit podaci mogli da se kombinuju sa dnevnim finansijskim podacima, bilo je potrebno prilagoditi vremenske oznake objava kalendaru berze. Za razliku od finansijskih tržišta, Reddit funkcioniše kontinuirano, pa se objave mogu pojaviti i tokom vikenda ili drugih neradnih dana. Iz tog razloga svakoj objavi pridružen je najbliži prethodni trgovački dan. Na primer, objave nastale tokom subote ili nedelje mapirane su na petak, dok su dani državnih praznika mapirani na poslednji dan kada je berza bila otvorena.

Nakon mapiranja na trgovačke dane izvršena je analiza pokrivenosti vremenske serije Reddit objavama za svaku kompaniju, pri čemu je utvrđen broj trgovačkih dana koji sadrže najmanje jednu relevantnu objavu.

Kompanija	Broj trgovačkih dana sa najmanje jednom objavom	Pokrivenost
NVDA	2104	84,4 %
AMD	2468	99,0 %
INTC	1395	56,0 %

Slika 34. Pokrivenost trgovačkih dana Reddit objavama

Slika 34. pokazuje da je AMD zastupljen tokom gotovo celog posmatranog perioda, pri čemu najmanje jedna Reddit objava postoji za 99% trgovačkih dana. NVIDIA je pokrivena tokom 84,4% trgovačkih dana, dok Intel ima znatno manju zastupljenost (56,0%), što ukazuje na manju aktivnost Reddit zajednice vezanu za ovu kompaniju. Za trgovačke dane bez objava vrednost sentimenta biće naknadno postavljena na nulu, čime se označava odsustvo dostupnih informacija sa platforme Reddit.



Slika 35. Kretanje broja Reddit objava po kompanijama tokom posmatranog perioda

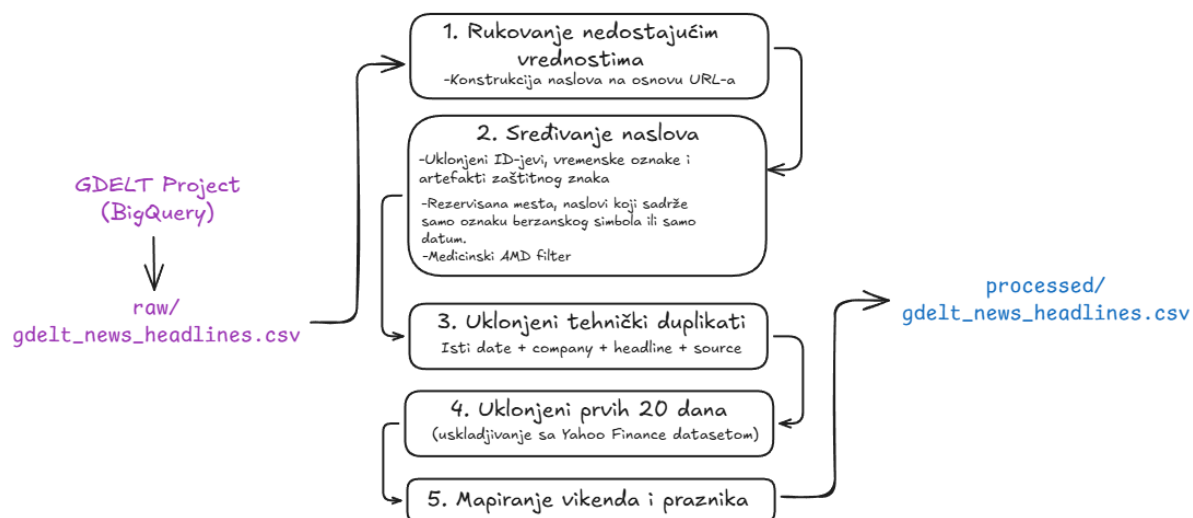
Slika 35. prikazuje mesečnu distribuciju Reddit objava za kompanije NVIDIA, AMD i Intel tokom posmatrnog perioda. Može se uočiti da je aktivnost korisnika značajno različita između posmatranih kompanija. Najizraženiji rast broja objava zabeležen je kod kompanije NVIDIA, naročito od druge polovine 2023. godine, uz više izraženih maksimuma tokom 2024. godine. Ovakav obrazac vremenski se poklapa sa naglim razvojem generativne veštačke inteligencije, predstavljanjem Blackwell arhitekture, konferencijom GTC 2024, kao i objavljivanjem izuzetno uspešnih finansijskih rezultata kompanije. Za razliku od toga, AMD pokazuje relativno stabilan nivo aktivnosti tokom čitavog posmatranog perioda, uz povremene skokove koji se uglavnom podudaraju sa objavljivanjem finansijskih izveštaja ili predstavljanjem novih proizvoda. Intel ima najmanji broj objava, pri čemu je veći porast aktivnosti primetan tek tokom 2024. godine.

Uočene razlike ukazuju da intenzitet diskusije na Reddit-u značajno varira kroz vreme i između kompanija. Zbog toga je, pored prosečnog sentimenta, u daljem radu kao dodatna karakteristika

zadržan i broj objava (*post_count*), koji može predstavljati indikator intenziteta pažnje investitora i nivoa tržišnog interesovanja.

Na kraju ovog postupka formiran je očišćen i vremenski usklađen skup Reddit objava koji predstavlja ulaz u narednu fazu istraživanja, odnosno određivanje sentimenta primenom fino podešenog BERT modela.

4.2 PRIKUPLJANJE FINANSIJSKIH VESTI



Slika 36. Struktura eksperimenta za prikupljanje naslova finansijskih vesti

Na Slici 36. prikazana je struktura eksperimenta tokom koga su prikupljeni naslovi finansijskih vesti iz različitih izvora, a posebni koraci koji su sprovedeni objašnjeni su u nastavku.

4.2.1 Finansijske vesti kao izvor formalnog sentimenta javnosti

Finansijske vesti predstavljaju važan izvor tržišno relevantnih informacija, jer objedinjuju izveštaje o poslovanju kompanija, makroekonomskim kretanjima, tržišnim događajima, finansijskim rezultatima i očekivanjima analitičara. Za razliku od objava na društvenim mrežama, koje uglavnom odražavaju neformalna mišljenja i reakcije individualnih korisnika, finansijske vesti potiču iz profesionalnih medijskih izvora i imaju formalniju strukturu. Zbog toga se u ovom radu posmatraju kao izvor formalnog tržišnog sentimenta.

Pregled oblasti finansijske sentiment analize koji daju Du i saradnici (2024) pokazuje da se istraživanja mogu podeliti u dve osnovne grupe. Prvu grupu čine radovi koji razvijaju metode

za određivanje sentimenta finansijskih tekstova, dok druga obuhvata istraživanja koja dobijeni sentiment koriste kao ulaznu promenljivu u modelima za analizu i predviđanje finansijskih tržišta. Autori ističu da upravo ova druga grupa radova poslednjih godina privlači najveću pažnju istraživača, pri čemu se sentiment najčešće kombinuje sa istorijskim tržišnim podacima radi unapređenja performansi prediktivnih modela.

Izbor izvora finansijskih vesti predstavlja važan aspekt konstrukcije skupova podataka za analizu sentimenta. U literaturi se najčešće koriste novinske agencije i specijalizovani finansijski portali zbog njihove pouzdanosti, visokog kvaliteta sadržaja i pravovremenog izveštavanja. Khedr i Yaseen (2017) prikupljaju finansijske vesti sa portala Nasdaq, Reuters, The Wall Street Journal, MarketWatch, Zacks, Yahoo Finance, Google Finance i Economics.com, pri čemu ih kombinuju sa istorijskim cenama akcija kompanija kojima se vesti odnose. Atkins, Niranjan i Gerding (2018) koriste arhivu Reuters US News, naglašavajući da Reuters predstavlja pouzdan izvor finansijskih informacija koji se često koristi u istraživanjima iz oblasti obrade prirodnog jezika. Shapiro, Sudhof i Wilson (2022) razvijaju indeks ekonomskog sentimenta koristeći korpus od približno 239 hiljada članaka preuzetih iz baze *LexisNexis*, koja obuhvata šesnaest vodećih američkih dnevnih novina, uključujući The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune, Boston Globe i druge nacionalne listove. Maqbool i saradnici (2023) takođe kombinuju istorijske cene akcija sa finansijskim vestima prikupljenim za indijsko tržište kapitala kako bi ispitali uticaj različitih metoda određivanja sentimenta na tačnost predviđanja.

Brojna istraživanja potvrđuju da finansijske vesti predstavljaju značajan izvor dodatnih informacija koje nisu sadržane u istorijskim tržišnim podacima. Khedr i Yaseen (2017) pokazuju da kombinovanje sentimenta finansijskih vesti sa istorijskim cenama akcija povećava tačnost predviđanja u odnosu na modele zasnovane isključivo na numeričkim tržišnim podacima. Slično tome, Maqbool i saradnici (2023) ispituju više metoda za određivanje sentimenta finansijskih tekstova i pokazuju da uključivanje sentimenta poboljšava performanse modela za predviđanje kretanja cena akcija, pri čemu dodatno označavanje vesti koje se odnose na konkretnu kompaniju doprinosi smanjenju greške predviđanja.

Pored predviđanja smera kretanja cena, finansijske vesti imaju značajnu primenu i u modelovanju tržišne volatilnosti. Atkins, Niranjan i Gerding (2018) pokazuju da informacije

izvedene iz finansijskih vesti bolje predviđaju promene volatilnosti nego promene same zaključne cene akcije. Autori zaključuju da informacije sadržane u vestima prvenstveno utiču na nivo tržišne neizvesnosti, odnosno na intenzitet reakcije tržišta, zbog čega predstavljaju posebno koristan izvor podataka za modele predviđanja volatilnosti. Ovaj zaključak je od posebnog značaja za ovaj rad, budući da se, pored klasifikacije smera budućeg kretanja cena akcija, razmatra i problem predviđanja realizovane volatilnosti.

Razvojem velikih jezičkih modela dodatno su unapređene mogućnosti analize finansijskih tekstova. Officioso, Sperli i Vignali (2026) koriste velike jezičke modele za određivanje sentimenta finansijskih naslova, koji se zatim kombinuje sa istorijskim cenama akcija i ekonomskim indikatorima u okviru više modela dubokog učenja. Autori zaključuju da multimodalni pristup, koji objedinjuje tekstualne informacije iz finansijskih vesti, tržišne pokazatelje i makroekonomske indikatore, omogućava potpuniji opis tržišnog okruženja u odnosu na korišćenje samo jedne vrste podataka. Kao jedan od pravaca budućih istraživanja navode proširenje ovakvih skupova podataka uključivanjem dodatnih izvora informacija, pre svega sentimenta sa društvenih mreža, transkripata konferencijskih poziva i regulatornih dokumenata.

Na osnovu navedenih istraživanja može se zaključiti da finansijske vesti predstavljaju pouzdan izvor formalnog tržišnog sentimenta koji dopunjuje informacije sadržane u istorijskim tržišnim podacima i neformalnom sentimentu investitora izraženom na društvenim mrežama.

4.2.2 GDELT Project

Za prikupljanje finansijskih vesti u ovom radu korišćena je baza *Global Database of Events, Language and Tone (GDELT) Project*, koja predstavlja jednu od najvećih otvorenih baza podataka namenjenih analizi globalnih događaja i medijskog izveštavanja. GDELT kontinuirano prati štampane, elektronske i internet medije iz gotovo svih zemalja sveta, obrađujući sadržaj na više od stotinu jezika. Baza obuhvata podatke od 1. januara 1979. godine do danas i ažurira se na svakih 15 minuta, čime omogućava gotovo realno vremensko praćenje globalnih događaja i njihovog medijskog predstavljanja (GDELT Project, 2025).

Za razliku od tradicionalnih skupova finansijskih vesti, koji su često ograničeni na jedan portal ili novinsku agenciju, GDELT objedinjuje informacije iz velikog broja različitih izvora. Pored

samih događaja, sistem automatski izdvaja osobe, organizacije, lokacije, teme i emocionalni ton tekstova, čime omogućava analizu ne samo sadržaja vesti već i njihovog konteksta i intenziteta medijske pokrivenosti.

GDELТ se sastoji od dve osnovne baze podataka: Event Database i Global Knowledge Graph (GKG). Event Database evidentira događaje koristeći CAMEO (engl. *Conflict and Mediation Event Observations*) sistem kodiranja, pri čemu svaki zapis sadrži informacije o učesnicima događaja, lokaciji, vremenu i tipu događaja. Nasuprot tome, Global Knowledge Graph proširuje analizu povezivanjem osoba, organizacija, lokacija, tema, izvora vesti i emocionalnih karakteristika tekstova u jedinstvenu mrežu znanja. Pored metapodataka o članku, GKG sadrži informacije o temama, organizacijama, lokacijama, sentimentu i URL adresi originalnog članka, što ga čini posebno pogodnim za zadatke analize sentimenta (GDELТ Global Knowledge Graph Codebook v2.1).

U ovom radu korišćena je upravo GKG baza, budući da omogućava identifikaciju kompanija pomenutih u člancima, filtriranje vesti prema izvoru, pristup URL adresama originalnih članaka, kao i izdvajanje dodatnih metapodataka neophodnih za kasniju obradu i konstrukciju konačnog skupa podataka.

Zbog izuzetno velike količine podataka, koja se meri terabajtima, lokalna obrada kompletne GDELТ baze predstavlja značajan računarski izazov. Iz tog razloga svi GDELТ skupovi podataka dostupni su putem Google BigQuery platforme, koja omogućava izvršavanje SQL upita direktno nad bazom bez potrebe za lokalnim preuzimanjem podataka. BigQuery koristi distribuiranu infrastrukturu optimizovanu za obradu velikih skupova podataka, pri čemu se čak i složeni upiti izvršavaju u veoma kratkom vremenu. Ovakav pristup omogućava efikasno izdvajanje željenog podskupa podataka uz minimalne lokalne računarske zahteve.

Zahvaljujući velikoj pokrivenosti izvora, bogatim metapodacima i mogućnosti efikasnog pretraživanja, GDELТ se sve češće koristi u istraživanjima koja uključuju obradu prirodnog jezika. Bodas Sagi i Labeaga (2016) koriste GKG bazu za konstrukciju indikatora sentimenta u analizi energetske politike Španije, pri čemu posebno ističu prednosti BigQuery platforme za obradu ovako velikih skupova podataka. U novijem radu, Zhang (2025) koristi GDELТ kao izvor makroekonomskih vesti, iz kojih primenom FinBERT modela konstruiše dnevne indekse

sentimenta za predviđanje prinosa na finansijskim tržištima. Ovi primeri pokazuju da *GDEL*T predstavlja pouzdan i široko prihvaćen izvor tekstualnih podataka.

4.2.3 Strategija prikupljanja finansijskih vesti

Nakon izbora *GDEL*T Project baze podataka bilo je potrebno definisati strategiju izdvajanja članaka relevantnih za posmatrane kompanije. Cilj nije bio preuzimanje svih dostupnih članaka iz *GDEL*T baze, već formiranje skupa finansijskih vesti koje se direktno odnose na kompanije *NVIDIA*, *AMD* i *Intel*.

Prikupljanje podataka realizovano je korišćenjem Google BigQuery platforme nad tabelom *gdeltv2.gkg_partitioned*, koja predstavlja Global Knowledge Graph (GKG) bazu *GDEL*T projekta. Izabrani vremenski period obuhvata interval od 31. marta 2016. do 31. marta 2026. godine.

Kako *GDEL*T obuhvata veliki broj različitih medijskih izvora, prvi korak predstavljao je ograničavanje pretrage na profesionalne finansijske portale koji se često koriste u istraživanjima iz oblasti finansijskih tržišta. U tu svrhu odabrano je jedanaest izvora: Reuters, Bloomberg, CNBC, The Wall Street Journal, Financial Times, Yahoo Finance, MarketWatch, Seeking Alpha, Morningstar, Nasdaq i Investing.com. Na ovaj način eliminisan je veliki broj članaka koji nisu bili relevantni za finansijsku analizu, dok je istovremeno zadržana raznovrsnost pouzdanih izvora finansijskih informacija.

Za razliku od jednostavnog pretraživanja naslova pomoću ključnih reči, identifikacija kompanija zasnovana je na *GDEL*T-ovom sistemu za automatsko prepoznavanje organizacija. Konkretno, korišćeno je polje *V2Organizations*, koje za svaki članak sadrži organizacije prepoznate tokom obrade teksta. Za svaku od posmatranih kompanija definisan je skup odgovarajućih naziva i skraćenica (npr. *NVIDIA*, *NVDA*, *NVIDIA Corporation*), koji su korišćeni za pretragu ovog atributa. Kao dodatna provera korišćena je i URL adresa članka, čime su obuhvaćeni i slučajevi u kojima naziv kompanije nije eksplicitno identifikovan u polju *V2Organizations*, ali se pojavljuje u samoj adresi članka.

Pored identifikacije kompanije, bilo je neophodno obezbediti kvalitetne naslove članaka koji će kasnije predstavljati ulaz za model sentiment analize. *GDEL*T u većini slučajeva čuva

originalni naslov članka u okviru atributa *Extras* (oznaka *PAGE_TITLE*). Međutim, kada ovaj atribut nije bio dostupan, naslov je rekonstruisan iz poslednjeg segmenta URL adrese uklanjanjem tehničkih oznaka i pretvaranjem URL formata u čitljiv tekst. Na taj način maksimalno je povećan broj članaka sa raspoloživim naslovima, uz minimizovanje gubitka podataka.

Upit se sastoji iz tri osnovne celine. U prvoj fazi izdvajaju se članci iz željenog vremenskog perioda i odabranih finansijskih izvora. U drugoj fazi svaki članak se povezuje sa jednom ili više posmatranih kompanija korišćenjem informacija iz polja *V2Organizations* i URL adrese. Na kraju se uklanjaju duplikati i formira konačan skup podataka koji za svaki članak sadrži datum objavljivanja, izvor, naslov, odgovarajuću kompaniju i URL adresu originalnog članka. Na Slici 37. dati su parametri sprovedenog eksperimentalnog prikupljanja podataka.

Pristup podacima	Google BigQuery
Platforma	GDELT Project
Baza podataka	Global Knowledge Graph (GKG)
Period	31.03.2016 – 31.03.2026
Kompanije	NVIDIA, AMD, Intel
Finansijski izvori	Reuters, Bloomberg, CNBC, The Wall Street Journal, Financial Times, Yahoo Finance, MarketWatch, Seeking Alpha, Morningstar, Nasdaq, Investing.com
Identifikacija kompanija	V2Organizations + URL
Rekonstrukcija naslova	PAGE_TITLE ili URL slug
Sačuvani atributi	date, headline, url, company, source

Slika 37. Parametri eksperimenta

4.2.4 Sređivanje podataka i prilagođavanje vremenskim serijama

Nakon prikupljanja finansijskih vesti iz GDELT baze podataka sproveden je postupak sređivanja podataka sa ciljem povećanja kvaliteta naslova, uklanjanja nerelevantnih zapisa i prilagođavanja podataka finansijskim vremenskim serijama. Dobijeni skup predstavlja sirove podatke koji, pored korisnih informacija, sadrže šum nastao tokom indeksiranja vesti, duplirane zapise, kao i članke koji nisu relevantni za posmatrane kompanije. Zbog toga je pre primene sentiment analize bilo neophodno izvršiti nekoliko faza čišćenja podataka.

Prvi korak odnosio se na obradu nedostajućih vrednosti u atributu *headline*. Analizom je utvrđeno da samo mali broj zapisa (15 članaka) ne sadrži naslov vesti. Budući da su URL adrese ovih članaka sadržale naslov u obliku URL oznake, nedostajući naslovi rekonstruisani su iz poslednjeg segmenta URL adrese uklanjanjem numeričkih identifikatora i zamenom crtica razmacima. Na ovaj način sačuvani su gotovo svi prikupljeni članci bez potrebe za njihovim uklanjanjem.

Nakon toga izvršeno je čišćenje naslova vesti uklanjanjem različitih šumova u podacima koji nisu predstavljali deo stvarnog sadržaja članka. Ovaj postupak obuhvatio je uklanjanje Reuters i Nasdaq identifikatora članaka, vremenskih oznaka, URL parametara, generičkih oznaka poput *Update*, kao i različitih oznaka nastalih tokom automatske obrade sadržaja. Istovremeno je izvršena normalizacija razmaka i uklonjeni su veoma kratki ili besmisleni naslovi koji nisu sadržali dovoljno informacija za kasniju sentiment analizu.

Posebna pažnja posvećena je kompaniji AMD zbog mogućnosti dvosmislenog značenja ove skraćenice. Naime, oznaka *AMD* često se koristi i kao skraćenica za medicinski termin *Age-related Macular Degeneration*. Kako bi se sprečilo uključivanje medicinskih članaka koji nisu povezani sa kompanijom Advanced Micro Devices, definisana je lista karakterističnih medicinskih termina (npr. *macular*, *retinal*, *ophthalm*, *wet AMD*, *dry AMD*), na osnovu koje su takvi članci automatski uklonjeni iz skupa podataka.

Nakon čišćenja naslova analizirani su duplirani zapisi. Najpre su uklonjeni tehnički duplikati kod kojih su datum objavljivanja, kompanija, naslov i izvor bili potpuno identični, jer predstavljaju višestruko indeksiranje istog članka u okviru GDELT baze. Sa druge strane, sindikovani članci, odnosno iste vesti objavljene istog dana na različitim finansijskim

portalima, nisu uklanjani. Iako sadrže identičan tekst, njihovo zadržavanje omogućava da broj objavljenih članaka (*news_count*) predstavlja meru intenziteta medijske pažnje, dok se prosečna vrednost sentimenta ne menja budući da identični naslovi proizvode iste sentiment ocene.

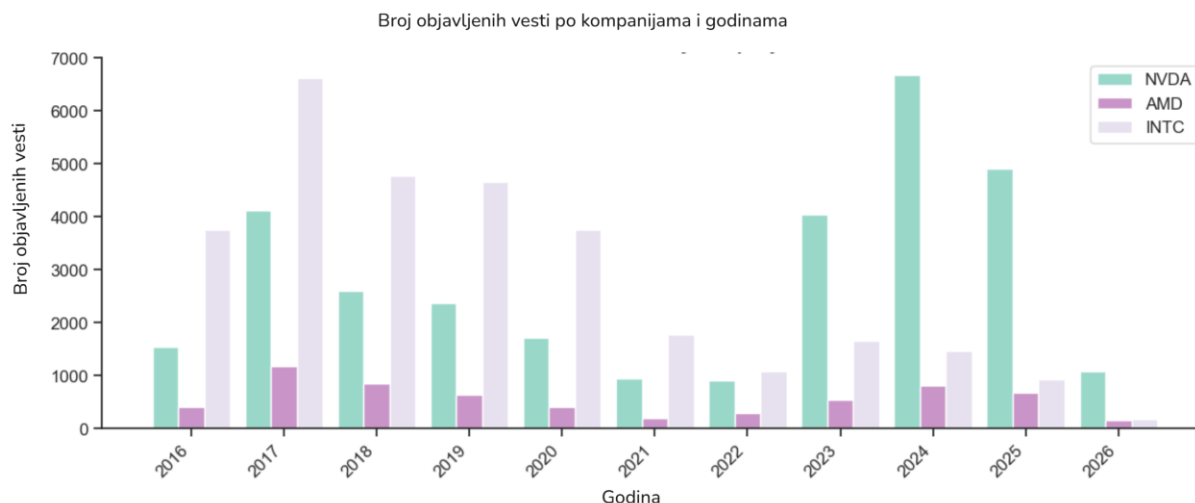
Posebno su razmatrani i članci koji istovremeno pominju više posmatranih kompanija. Takvi članci nisu uklonjeni niti dodeljeni samo jednoj kompaniji, već su zadržani za svaku kompaniju na koju se odnose. Na primer, članak koji opisuje konkurenciju između kompanija AMD i Intel predstavlja relevantnu informaciju za obe kompanije i zbog toga učestvuje u izračunavanju dnevnog sentimenta za svaku od njih zasebno.

Pošto su svi ostali skupovi podataka u ovom radu organizovani po trgovačkim danima, bilo je neophodno uskladiti i datume objavljivanja finansijskih vesti sa finansijskim vremenskim serijama. Članci objavljeni tokom vikenda ili neradnih dana mapirani su na prethodni trgovački dan, polazeći od pretpostavke da predstavljaju informacije koje su se pojavile nakon zatvaranja tržišta i koje mogu uticati na narednu trgovačku sesiju.

Kompanija	Broj trgovačkih dana sa najmanje jednom objavom u medijima	Pokrivenost
NVDA	2397	86,1 %
AMD	1791	71,8 %
INTC	2371	95,1 %

Slika 38. Pokrivenost trgovačkih dana vestima

Nakon prilagođavanja vremenskim serijama analizirana je pokrivenost trgovačkih dana vestima za svaku od posmatranih kompanija. Na slici 38. dobijeni rezultati prikazuju da finansijske vesti pokrivaju 86,1% trgovačkih dana za kompaniju NVIDIA, 71,8% za AMD i 95,1% za Intel.



Slika 39. Kretanje broja objavljenih vesti po kompanijama tokom posmatranog perioda

Distribucija prikupljenih finansijskih vesti značajno se razlikuje između posmatranih kompanija i tokom vremena. U periodu od 2016. do 2020. godine najveći broj članaka odnosi se na kompaniju Intel, dok od 2023. godine dolazi do naglog porasta medijske zastupljenosti kompanije NVIDIA. Ovaj porast poklapa se sa intenzivnim razvojem tržišta veštačke inteligencije i povećanim interesovanjem investitora za NVIDIA proizvode i poslovne rezultate. Za razliku od njih, AMD tokom čitavog posmatranog perioda ostvaruje znatno manji, ali relativno stabilan broj objavljenih članaka. Takođe, treba imati u vidu da 2026. godina nije kompletna, dok za 2016. godinu nisu prikupljeni članci za prva tri meseca, što objašnjava manji broj vesti u tim godinama.



Slika 40. Pet trgovačkih dana sa najvećim brojem finansijskih vesti po kompaniji

Najveći broj članaka po pojedinačnom trgovačkom danu uglavnom se javlja tokom objavljivanja finansijskih izveštaja, predstavljanja novih proizvoda i drugih značajnih korporativnih događaja. Kao što se može uočiti na Slici 40. kod kompanije NVIDIA najveći

pikovi zabeleženi su tokom maja 2023. i februara 2024. godine, dok su kod AMD-a i Intela najizraženiji periodi medijske pažnje povezani sa objavljivanjem finansijskih rezultata, lansiranjem novih proizvoda, bezbednosnim incidentima i promenama u rukovodstvu.

Ovi rezultati pokazuju da intenzitet medijske pažnje nije konstantan tokom vremena, već je usko povezan sa značajnim poslovnim i tržišnim događajima. Zbog toga je, pored sentimenta vesti, u daljoj analizi zadržan i atribut *news_count*, koji predstavlja broj finansijskih članaka po kompaniji i trgovačkom danu i može sadržati dodatne informacije o nivou interesovanja tržišta.

Nakon sprovedenih koraka čišćenja i vremenskog usklađivanja formiran je konačan skup finansijskih vesti, koji predstavlja ulaz u narednu fazu rada koja podrazumeva određivanje sentimenta.

4.3 KONSTRUKCIJA ATRIBUTA TEHNIČKE ANALIZE I HAR MODELA

Predviđanje kretanja cena akcija predstavlja jedno od najznačajnijih istraživačkih područja finansijske analitike, sa ciljem donošenja kvalitetnijih investicionih odluka i upravljanja rizikom. Budući da na kretanje cena utiču brojni međusobno povezani faktori, razvijeni su različiti pristupi analizi tržišta koji nastoje da identifikuju informacije korisne za predviđanje budućih promena cena. U literaturi se kao dva dominantna pristupa izdvajaju fundamentalna i tehnička analiza (Nti i dr., 2020; Xu, 2014).

Fundamentalna analiza zasniva se na proceni unutrašnje vrednosti kompanije analizom faktora koji utiču na njeno poslovanje i finansijske performanse. Prema Nti i saradnicima (2020), obuhvata tri međusobno povezana nivoa analize: analizu ekonomije, analizu industrije i analizu same kompanije. U tom procesu koriste se brojni finansijski pokazatelji, kao što su *Return on Equity (ROE)*, *Debt-to-Equity (D/E)*, *Price-to-Earnings (P/E)*, *Price-to-Book (P/B)*, *Earnings per Share (EPS)* i drugi pokazatelji profitabilnosti i finansijskog položaja kompanije (Xu, 2014; Bonga, 2015).

Za razliku od fundamentalne analize, tehnička analiza polazi od istorijskog kretanja tržišnih podataka, prvenstveno cena i obima trgovanja. Osnovna pretpostavka ovog pristupa jeste da tržišna cena odražava sve raspoložive informacije, dok se obrasci ponašanja tržišnih učesnika i tržišni trendovi vremenom ponavljaju, pa analiza njihovog istorijskog kretanja može pružiti

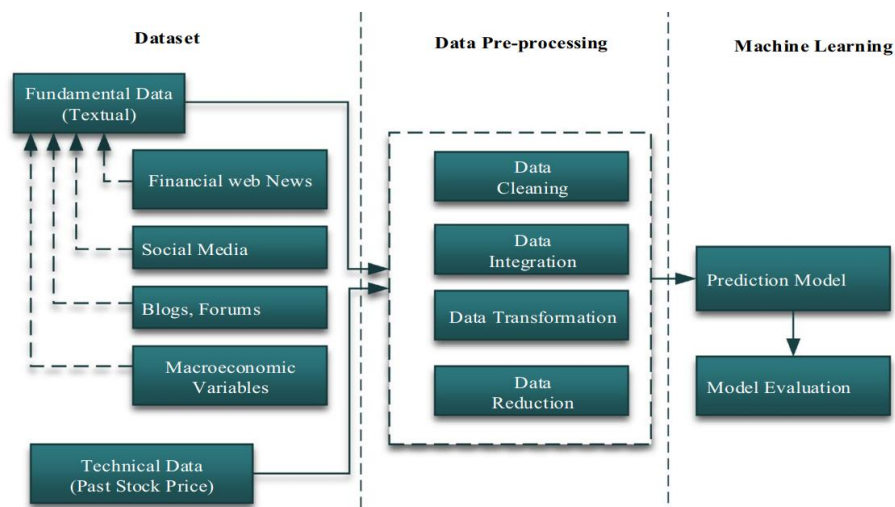
korisne informacije za predviđanje budućih promena cena (Xu, 2014; Bonga, 2015; Suresh, 2014; Nti i dr., 2020).

U savremenim istraživanjima tehnička analiza predstavlja osnovu velikog broja modela za predviđanje kretanja cena akcija. Postupak obično započinje prikupljanjem istorijskih tržišnih podataka, nakon čega sledi njihovo preprocesiranje i izračunavanje tehničkih indikatora koji predstavljaju ulazne promenljive modela mašinskog učenja. Najčešće korišćeni indikatori uključuju pokretne proseke (SMA i EMA), indikator relativne snage (RSI), indikator konvergencije i divergencije pokretnih proseka (MACD), On-Balance Volume (OBV) i druge pokazatelje koji opisuju trend, momentum, volatilnost i obim trgovanja (Nti i dr., 2020).

Iako su tehnički indikatori široko zastupljeni u literaturi, ne postoji jedinstven skup indikatora koji daje najbolje rezultate u svim problemima predviđanja finansijskih tržišta. Mostafavi i Hooman (2025) ističu da izbor relevantnih tehničkih indikatora i dalje predstavlja aktivno istraživačko pitanje, budući da različite grupe indikatora mogu sadržati različite informacije o budućem kretanju cena. Zbog toga je uobičajen pristup da se najpre konstruiše širi skup tehničkih indikatora, dok se njihov stvarni značaj određuje tokom procesa modelovanja primenom metoda za selekciju i rangiranje atributa. Istim principom vođeno je i ovo istraživanje.

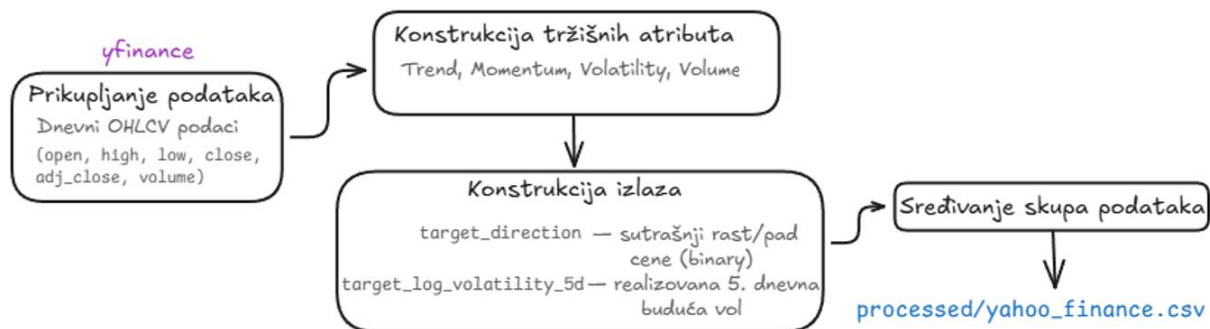
U ovom radu istorijski podaci o cenama i obimu trgovanja korišćeni su za konstrukciju tržišnih atributa koji opisuju različite aspekte ponašanja akcija, uključujući trend, momentum, volatilnost i intenzitet trgovanja. Ovi atributi predstavljaju numeričke vremenske serije pogodne za primenu metoda mašinskog učenja i čine osnovu tržišnog dela konačnog skupa podataka.

Međutim, savremena istraživanja pokazuju da se najbolje performanse modela postižu kombinovanjem tržišnih podataka sa dodatnim izvorima informacija, a generalni pregled takvog pristupa prikazan je na Slici 41. Ferraro i Sperli (2024) kombinuju istorijske tržišne podatke sa sentimentom društvenih mreža, Siala i saradnici (2026) integrišu tržišne podatke sa sentimentom finansijskih vesti, dok Wang i saradnici koriste istorijske podatke sa Yahoo Finance platforme zajedno sa sentimentom sa Reddit-a i Twitter-a za optimizaciju investicionih strategija.



Slika 41. Generalni pregled modela (Nti i dr., 2020)

U skladu sa ovim pristupom, u ovom radu tehnički indikatori predstavljaju osnovu tržišnih atributa, dok su dodatne informacije uključene kroz finansijske vesti, Reddit objave, makroekonomske pokazatelje i Fama–French faktore.



Slika 42. Struktura eksperimenta za prikupljanje tržišnih podataka

Na Slici 41. prikazana je struktura eksperimenta tokom koga su prikupljeni tržišni podaci tri posmatrane kompanije, a posebni koraci koji su sprovedeni objašnjeni su u nastavku.

4.3.1 Yahoo Finance kao izvor tržišnih podataka

Yahoo Finance predstavlja jednu od najčešće korišćenih javno dostupnih platformi za prikupljanje istorijskih tržišnih podataka. Platforma omogućava pristup istorijskim i aktuelnim podacima o velikom broju finansijskih instrumenata, uključujući akcije, indekse, ETF fondove, valute i druge finansijske instrumente. Među dostupnim podacima nalaze se dnevne vrednosti

otvaranja (*Open*), najviše (*High*), najniže (*Low*) i završne cene (*Close*), kao i obim trgovanja (*Volume*).

Brojni radovi koriste upravo Yahoo Finance kao primarni izvor istorijskih tržišnih podataka. Xu (2014) preuzima istorijske cene akcija sa Yahoo Finance platforme i kombinuju ih sa podacima Google Trends u cilju predviđanja kretanja cena akcija. Wang, Andukuri i Dasari (2023) koriste istorijske podatke sa Yahoo Finance i NASDAQ-a zajedno sa sentimentom prikupljenim sa Reddit-a i Twitter-a za konstrukciju modela koji predviđa prinose i optimizuje raspodelu investicionog portfolija. Siala i saradnici (2026) preuzimaju dnevne podatke o cenama akcija sa Yahoo Finance platforme i kombinuju ih sa sentimentom finansijskih vesti dobijenim primenom velikih jezičkih modela. Pored istraživanja u kojima Yahoo Finance predstavlja izvor istorijskih tržišnih podataka, Bordino i saradnici (2014) analiziraju ponašanje korisnika na ovoj platformi i pokazuju da broj pregleda stranica pojedinačnih akcija može predvideti budući obim trgovanja dva do tri dana unapred.

U ovom radu Yahoo Finance korišćen je kao primarni izvor istorijskih tržišnih podataka. Ovi podaci predstavljaju osnovu za konstrukciju atributa tehničke analize, koji će biti opisani u narednim poglavljima, kao i za formiranje ciljnih promenljivih korišćenih u modelima za predviđanje smera kretanja cena i volatilnosti akcija.

4.3.2 Strategija prikupljanja tržišnih podataka

Istorijski tržišni podaci prikupljeni su za tri kompanije iz sektora proizvodnje poluprovodnika: NVIDIA (NVDA), AMD (AMD) i Intel (INTC). Podaci su preuzeti sa platforme Yahoo Finance korišćenjem Python biblioteke yfinance, koja omogućava pristup istorijskim tržišnim podacima i njihovo automatsko preuzimanje. Period prikupljanja obuhvata interval od 31. marta 2016. godine do 14. aprila 2026. godine, pri čemu su podaci prikupljeni na nivou pojedinačnih trgovinskih dana.

Prilikom preuzimanja podataka korišćena je opcija `auto_adjust=True`, čime su istorijske cene automatski korigovane za korporativne događaje, poput podele akcija (engl. stock splits) i isplate dividendi. Ovakav pristup omogućava da vremenske serije odražavaju stvarne promene tržišne vrednosti akcija kroz vreme, bez naglih promena koje nisu posledica tržišnih kretanja već korporativnih aktivnosti.

Nakon preuzimanja, podaci za sve tri kompanije objedinjeni su u jedinstven skup podataka i hronološki sortirani prema oznaci kompanije i datumu trgovanja.

4.3.3 Konstrukcija atributa

Na osnovu istorijskih tržišnih podataka konstruisan je skup atributa koji kvantitativno opisuju različite karakteristike kretanja cena akcija. Izračunati su indikatori tehničke analize koji obuhvataju informacije o tržišnom trendu, momentumu, volatilnosti, obimu trgovanja, kao i varijable inspirisane Heterogeneous Autoregressive (HAR) modelom realizovane volatilnosti. Izbor indikatora zasnovan je na prethodnim istraživanjima iz oblasti predviđanja finansijskih vremenskih serija.

Kategorija	Atribut
Trend	SMA(10), SMA(20), WMA(10)
Momentum	RSI(14), MACD, Signal linija, Stochastic %K, Stochastic %D, Williams %R, ROC(10), Momentum (MOM), TRIX
Volatilnost	Bollinger Bands (gornja, srednja i donja granica), ATR(14), NATR
Obim trgovanja	OBV, Chaikin A/D linija (AD), Chaikin A/D oscillator (ADOSC), Log Volume, Volume Change
Atributi zasnovani na HAR modelu	Dnevna realizovana volatilnost(RV Daily), nedeljna realizovana volatilnost(RV Weekly), mesečna realizovana volatilnost(RV Monthly), Lagged Historical Volatility(HV Lag-1, HV Lag-5, HV Lag-22)

Slika 43. Pregled konstruisanih tržišnih atributa

Na Slici 43. nalazi se pregled konstruisanih tržišnih atributa, a u nastavku su detaljnije objašnjeni pojedinačni atributi i njihove kategorije.

4.3.3.1 Trend atributi

Trend atributi koriste se za identifikaciju dominantnog smera kretanja cena akcija. Njihova osnovna uloga je da ublaže kratkoročne oscilacije cena i omoguće lakše uočavanje uzlaznog, silaznog ili bočnog trenda (Murphy, 1999).

U ovom radu za opisivanje tržišnog trenda korišćeni su prosti pokretni prosek (engl. *Simple Moving Average* – SMA) i ponderisani pokretni prosek (engl. *Weighted Moving Average* – WMA). Prosti pokretni prosek predstavlja aritmetičku sredinu cena zatvaranja u prethodnih n trgovinskih dana i izračunava se prema izrazu:

$$SMA_t = \frac{P_t + P_{t-1} + P_{t-2} + \dots + P_{t-n+1}}{n} \quad (1)$$

gde je P_t cena zatvaranja akcije u trenutku t , a n broj posmatranih trgovinskih dana. Kako svim posmatranim cenama dodeljuje jednaku težinu, SMA pruža stabilniju procenu tržišnog trenda, ali sporije reaguje na promene cena. Ponderisani pokretni prosek predstavlja modifikaciju SMA kod koje veći značaj imaju novija posmatranja. Izračunava se kao:

$$WMA_t = \frac{w_1 P_{t-n+1} + w_2 P_{t-n+2} + \dots + w_n P_t}{w_1 + w_2 + \dots + w_n} \quad (2)$$

gde w_i predstavljaju težine dodeljene pojedinačnim cenama. U ovom radu korišćene su linearne težine $w_i = i$, pri čemu najveću težinu ima najnovija cena u posmatranom periodu. Zbog većeg uticaja novijih podataka, WMA brže reaguje na promene tržišnog trenda od prostog pokretnog proseka (Murphy, 1999).

U okviru ovog istraživanja izračunati su atributi sma_10, sma_20 i wma_10, koji su, prema istraživanjima Botunca i saradnika (2020) i Qolipoura i saradnika (2021), korišćeni kao ulazni atributi modela za predviđanje kretanja cena akcija..

4.3.3.2 Momentum atributi

Momentum atributi koriste se za merenje brzine i intenziteta promene cene akcije. Za razliku od trend indikatora, koji prvenstveno opisuju opšti smer kretanja tržišta, momentum indikatori nastoje da prikažu snagu tog kretanja i potencijalne promene u dinamici cene. U literaturi se

često koriste za identifikaciju stanja prekomerne kupovine ili prodaje, kao i za uočavanje mogućeg slabljenja postojećeg trenda (Khaidem i dr al., 2016; Mostafavi & Hooman, 2025).

U ovom radu izračunato je više momentum indikatora: RSI(14), MACD, signalna linija MACD indikatora, Stochastic %K, Stochastic %D, Williams %R, ROC(10), Momentum – MOM(10) i TRIX.

Jedan od najčešće korišćenih momentum indikatora je *Relative Strength Index* (RSI). RSI poredi prosečne pozitivne i negativne promene cene u određenom vremenskom periodu i koristi se za procenu da li je akcija potencijalno prekupljena ili preprodana. Vrednosti RSI indikatora kreću se od 0 do 100, pri čemu se vrednosti iznad 70 često tumače kao signal prekomerne kupovine, dok vrednosti ispod 30 mogu ukazivati na prekomernu prodaju (Khaidem i dr., 2016).

RSI se računa prema izrazu:

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS} \quad (1)$$

gde je:

$$RS = \frac{\text{prosečni rast cene u prethodnih } n \text{ dana}}{\text{prosečni pad cene u prethodnih } n \text{ dana}} \quad (2)$$

Drugi važan momentum indikator je *Moving Average Convergence Divergence* (MACD), koji meri razliku između kratkoročnog i dugoročnog eksponencijalnog pokretnog proseka. MACD se najčešće računa kao razlika između EMA(12) i EMA(26), dok se signalna linija dobija kao EMA(9) nad MACD vrednostima:

$$MACD = EMA_{12}(P_t) - EMA_{26}(P_t) \quad (3),$$

$$Signal = EMA_9(MACD) \quad (4)$$

MACD omogućava uočavanje promene u snazi i smeru trenda, dok se signalna linija koristi kao dodatni pokazatelj promene momentum (Khaidem i dr., 2016).

Pored RSI i MACD indikatora, korišćeni su i Stochastic Oscillator i Williams %R, koji porede trenutnu cenu zatvaranja sa rasponom najviše i najniže cene u posmatranom periodu. Ovi indikatori omogućavaju procenu relativne pozicije trenutne cene unutar prethodnog cenovnog raspona i često se koriste za identifikaciju preкупljenih i preprodanih tržišnih uslova (Khaidem i dr., 2016; Mostafavi & Hooman, 2025)

Indikatori *Rate of Change indicator* (ROC) i MOM mere promenu cene u odnosu na cenu od pre određenog broja dana. ROC prikazuje relativnu promenu cene u procentima, dok MOM meri apsolutnu razliku između trenutne cene i cene iz prethodnog perioda. Na taj način oba indikatora opisuju intenzitet skorijeg kretanja cene (Alsubaie i dr., 2019; Mostafavi & Hooman, 2025).

Konačno, TRIX predstavlja momentum indikator zasnovan na procentualnoj promeni trostruko izgladenog eksponencijalnog pokretnog proseka (Alsubaie i dr., 2019).

Atribut	Formula
RSI Relative Strength Index	$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$ $RS = \frac{\text{prosečan rast cene u prethodnih } n \text{ dana}}{\text{prosečan pad cene u prethodnih } n \text{ dana}}$
MACD i MACD Signal Moving Average Convergence Divergence	$MACD = EMA_{12}(P_t) - EMA_{26}(P_t)$ $Signal = EMA_9(MACD)$ <i>cena zatvaranja u trenutku t</i> <i>exponential moving average</i>
Stochastic Oscillator (%K i %D)	$\%K = 100 \cdot \frac{P_t - L_n}{H_n - L_n}$ $\%D = SMA_3(\%K)$ <i>najniža cena u poslednjih n dana</i> <i>najviža cena u poslednjih n dana</i> <i>simple moving average</i>
Williams %R	$\%R = -100 \cdot \frac{H_n - P_t}{H_n - L_n}$
ROC Rate of Change	$ROC_n = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}} \cdot 100$
MOM Momentum	$MOM_n = P_t - P_{t-n}$
TRIX	$EMA_1 = EMA(P_t)$ $EMA_2 = EMA(EMA_1)$ $EMA_3 = EMA(EMA_2)$ $TRIX = \frac{EMA_{3,t} - EMA_{3,t-1}}{EMA_{3,t-1}} \cdot 100$

Slika 44. Formule momentum indikatora korišćenih u radu

Na Slici 44. prikazane su formule momentum indikatora korišćenih u ovom radu. Formule su preuzete i prilagođene na osnovu standardnih definicija iz literature (Khaidem i dr., 2016; Mostafavi & Hooman, 2025)

4.3.3.3 Atributi volatilnosti

Atributi volatilnosti koriste se za procenu intenziteta promena cena finansijskih instrumenata. Za razliku od trend indikatora, koji opisuju smer kretanja cena, indikatori volatilnosti mere veličinu cenovnih oscilacija i omogućavaju procenu stepena promenljivosti tržišta. U ovu grupu spadaju indikatori kao što su Bollinger Bands (BB), Average True Range (ATR) i Normalized Average True Range (NATR) (Mostafavi & Hooman, 2025; Bâra & Oprea, 2024).

Bollinger Bands predstavljaju indikator volatilnosti koji se sastoji od tri linije: srednje linije, koja odgovara prostom pokretnom proseku, i gornje i donje granice formirane na osnovu standardne devijacije cena. Širina pojaseva direktno zavisi od volatilnosti tržišta. Tokom perioda niske volatilnosti pojasevi se sužavaju, dok se pri povećanoj volatilnosti šire (Mostafavi & Hooman, 2025; Bâra & Oprea, 2024).

Average True Range predstavlja indikator koji meri prosečan stvarni opseg kretanja cene tokom definisanog vremenskog perioda. Izračunava se na osnovu tzv. *True Range* vrednosti, pri čemu se u obzir uzimaju dnevni raspon između najviše i najniže cene, kao i razlike između prethodne završne cene i trenutnih ekstremnih vrednosti. Veće vrednosti ATR-a ukazuju na veću tržišnu volatilnost (Mostafavi & Hooman, 2025; Bâra & Oprea, 2024).

Normalized Average True Range predstavlja normalizovanu verziju ATR indikatora. Dobija se deljenjem ATR vrednosti trenutnom cenom zatvaranja i množenjem sa 100, čime se volatilnost izražava u procentima. Na ovaj način omogućava se poređenje volatilnosti između različitih finansijskih instrumenata bez obzira na njihov cenovni nivo (Bâra & Oprea, 2024).

Atribut	Formula
BB Bollinger Bands	$\text{Middle Band}_t(n) = SMA_t(n)$ $\text{Upper Band}_t(n) = SMA_t(n) + 2 \cdot \sigma_t(n)$ $\text{Lower Band}_t(n) = SMA_t(n) - 2 \cdot \sigma_t(n)$
ATR Average True Range	$TR_t = \max \{H_t - L_t, H_t - C_{t-1} , L_t - C_{t-1} \}$ $ATR_t(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} TR_{t-i}$
NATR Normalized Average True Range	$NATR_t(n) = \frac{ATR_t(n)}{C_t} \cdot 100$

Slika 45. Formule indikatora volatilnosti korišćenih u radu

Matematičke definicije korišćenih indikatora volatilnosti prikazane su na Slici 45. Formule su date prema standardnim definicijama iz literature (Mostafavi & Hooman, 2025; Bâra & Oprea, 2024).

4.3.3.4 Atributi obima trgovanja

On Balance Volume predstavlja kumulativni indikator kojim se procenjuje kupovni i prodajni pritisak na tržištu. Vrednost indikatora raste kada cena zatvaranja poraste u odnosu na prethodni trgovinski dan, pri čemu se dnevni obim trgovanja dodaje prethodnoj vrednosti indikatora. U slučaju pada cene, obim trgovanja se oduzima, dok pri nepromenjenoj ceni vrednost indikatora ostaje ista. Na taj način OBV objedinjuje informacije o promeni cene i obimu trgovanja, a odstupanja između kretanja cene i OBV indikatora mogu ukazivati na potencijalne promene trenda ili potvrditi postojeće tržišno kretanje (Khaidem i dr., 2016).

Izračunati su i atributi *log_volume* i *volume_chng*, koji predstavljaju prirodni logaritam dnevnog obima trgovanja i prirodni logaritam odnosa obima trgovanja u dva uzastopna trgovinska dana. Ovi atributi predstavljaju direktne tržišne karakteristike izvedene iz istorijskih podataka o obimu trgovanja i korišćeni su u prethodnim istraživanjima kao ulazni atributi modela za predviđanje kretanja cena akcija (Li i dr., 2014).

Pored navedenih atributa, u radu su konstruisani i indikatori *Chaikin Accumulation/Distribution Line* (AD) i *Chaikin Accumulation/Distribution Oscillator* (ADOSC), koji su korišćeni kao

ulazni atributi u prethodnim istraživanjima predviđanja kretanja cena akcija (Alsubaie i dr., 2019). Matematičke definicije ovih indikatora prikazane su na Slici 46.

Atribut	Formula
OBV On Balance Volume	$OBV_t = \begin{cases} OBV_{t-1} + V_t, & C_t > C_{t-1} \\ OBV_{t-1} - V_t, & C_t < C_{t-1} \\ OBV_{t-1}, & C_t = C_{t-1} \end{cases}$ <i>obim trgovanja u trenutku t</i> (povezuje V_t) <i>cena zatvaranja u trenutku t</i> (povezuje C_t)
AD Chaikin Accumulation/Distribution Line	$CLV_t = \frac{(C_t - L_t) - (H_t - C_t)}{H_t - L_t}$ <i>najviša cena</i> (povezuje H_t) <i>najniža cena</i> (povezuje L_t) $AD_t = AD_{t-1} + CLV_t \cdot V_t$
ADOSC Chaikin A/D Oscillator	$ADOSC_t = EMA_3(AD_t) - EMA_{10}(AD_t)$
Log Volume	$\log_volume_t = \ln(V_t)$
Volume Change	$volume_chg_t = \ln\left(\frac{V_t}{V_{t-1}}\right)$

Slika 46. Formule indikatora obima trgovanja korišćenih u radu

4.3.3.5 Atributi zasnovani na HAR modelu

Pored tehničkih indikatora, u ovom radu korišćeni su i atributi zasnovani na HAR (engl. *Heterogeneous Autoregressive*) modelu, koji predstavlja jedan od najčešće korišćenih modela za predviđanje realizovane volatilnosti finansijskih instrumenata. Model je predložio Corsi (2009) sa ciljem da na jednostavan i interpretabilan način reprodukuje karakterističnu dugoročnu zavisnost (engl. *long memory*) u volatilnosti.

Polazeći od Hipoteze heterogenog tržišta (engl. *Heterogeneous Market Hypothesis*), HAR model pretpostavlja da tržište čine učesnici sa različitim investicionim horizontima, poput dnevnih trgovaca, srednjoročnih investitora i dugoročnih institucionalnih investitora. Svaka od ovih grupa formira očekivanja o budućoj volatilnosti na osnovu informacija dostupnih na svom vremenskom horizontu. Kao posledica toga, trenutna volatilnost zavisi od volatilnosti posmatrane na više vremenskih nivoa, pri čemu se informacije postepeno prenose sa dužih na kraće horizonte.

HAR model koristi tri komponente realizovane volatilnosti: dnevnu, nedeljnu i mesečnu. Njihovim kombinovanjem dobija se jednostavan autoregresioni model koji opisuje buduću realizovanu volatilnost:

$$RV_{t+1}^{(d)} = \beta_0 + \beta_d RV_t^{(d)} + \beta_w RV_t^{(w)} + \beta_m RV_t^{(m)} + \varepsilon_{t+1} \quad (1)$$

gde $RV_t^{(d)}$, $RV_t^{(w)}$ i $RV_t^{(m)}$ predstavljaju dnevnu, nedeljnu i mesečnu realizovanu volatilnost, respektivno. Parametri modela su β_0 , β_d , β_w , β_m , dok ε_{t+1} predstavlja slučajnu grešku.

Nedeljna i mesečna realizovana volatilnost definišu se kao prosečne vrednosti dnevne realizovane volatilnosti u prethodnih pet, odnosno dvadeset dva trgovinska dana. Formule su date u nastavku:

$$RV_t^{(d)} = \sqrt{\sum_{j=0}^{M-1} r_{t-j\Delta}^2} \quad (2)$$

gde je $t_{t-j\Delta}$ prinos u intervalu Δ , a M broj intradnevni prinosi u toku jednog trgovinskog dana.

$$RV_t^{(w)} = \frac{1}{5} \sum_{i=0}^4 RV_{t-1}^{(d)} \quad (3),$$

$$RV_t^{(m)} = \frac{1}{22} \sum_{i=0}^{21} RV_{t-1}^{(d)} \quad (4).$$

U ovom radu HAR-RV model nije korišćen kao samostalan model za predviđanje realizovane volatilnosti. Umesto toga, iz modela su preuzeti atributi koji predstavljaju dnevnu, nedeljnu i mesečnu realizovanu volatilnost. Ovi atributi korišćeni su kao ulazne promenljive modela mašinskog učenja. Sličan pristup primenili su Rahimikia i Poon (2026), koji su HAR varijable kombinovali sa drugim podacima u okviru modela mašinskog učenja za predviđanje realizovane volatilnosti. Njihovi rezultati pokazuju da uključivanje HAR varijabli doprinosi tačnosti predviđanja, naročito u periodima povećane tržišne volatilnosti.

4.3.4 Konstrukcija izlaznih promenljivih

Nakon konstrukcije tržišnih atributa formirane su dve ciljne promenljive, kako bi se obuhvatila dva različita aspekta budućeg tržišnog ponašanja: smer promene cene akcije i intenzitet budućih oscilacija cena. Prva ciljna promenljiva koristi se za problem binarne klasifikacije, dok se druga koristi za problem regresije.

$$target_direction_t = \begin{cases} 1, & C_{t+1} > C_t \\ 0, & C_{t+1} \leq C_t \end{cases} \quad (1)$$

Vrednost 1 označava rast cene zatvaranja narednog trgovinskog dana, dok vrednost 0 označava pad ili nepromenjenju cenu.

Realizovana volatilitnost računa se nad budućih pet trgovinskih dana, čime ciljna promenljiva predstavlja buduću volatilitnost, a ne volatilitnost poznatu u trenutku formiranja atributa. Horizont od pet trgovinskih dana odabran je nakon eksperimentalnog poređenja sa horizontima od tri i deset dana. Iako je predvidljivost realizovane volatilitnosti u svim slučajevima ograničena, horizont od pet dana pokazao je relativno najbolje, mada i dalje skromne, rezultate, te je usvojen kao konačan izbor za dalju analizu.

Faktor $\sqrt{252}$ koristi se za anualizaciju, dok množenje sa 100 izražava volatilitnost u procentima. Logaritamska transformacija primenjena je radi smanjenja asimetrije raspodele realizovane volatilitnosti i stabilizacije varijanse.

$$r_t = \ln\left(\frac{C_t}{C_{t-1}}\right) \quad (2)$$

$$RV_{t,5} = \sqrt{252} \cdot 100 \cdot std(r_{t+1}, r_{t+2}, \dots, r_{t+5}) \quad (3)$$

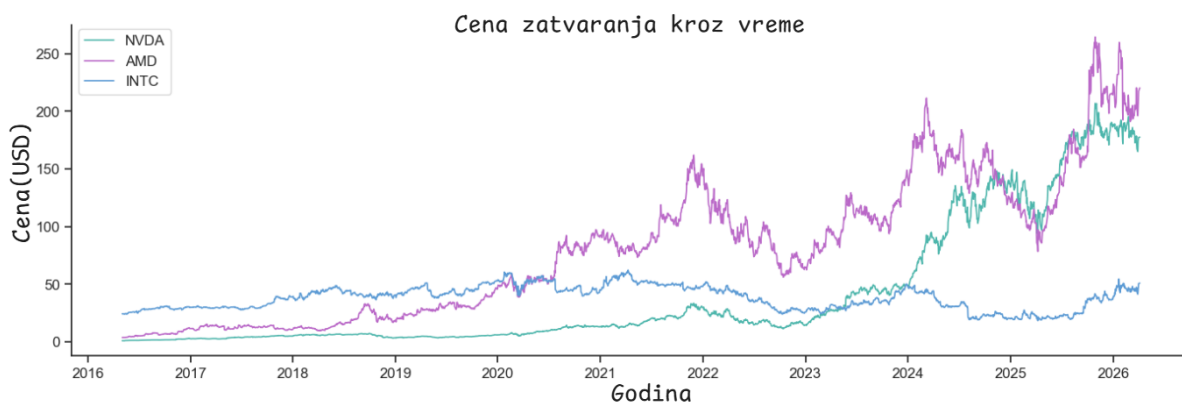
$$target_log_volatility_5d = \ln(RV_{t,5}) \quad (4)$$

Budući da se ciljne promenljive računaju korišćenjem budućih vrednosti cena, one nisu korišćene kao ulazni atributi, već isključivo kao vrednosti koje modeli treba da predvide.

4.3.5 Eksplorativna analiza

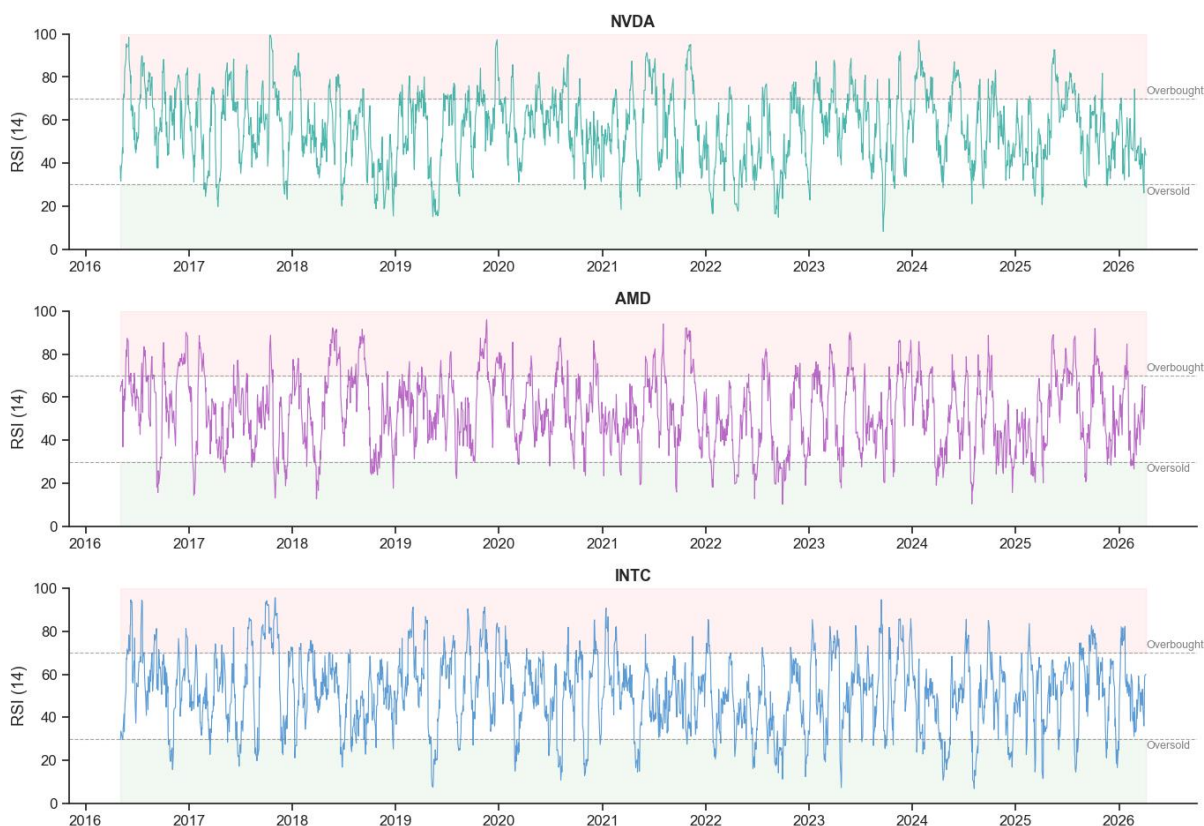
Pre eksplorativne analize izvršeno je čišćenje skupa podataka. Nedostajuće vrednosti predstavljaju očekivanu posledicu konstrukcije pojedinih tržišnih atributa zasnovanih na pokretnim prozorima, kao i ciljne promenljive za predviđanje volatilnosti koja koristi buduće prinose.

Umesto imputacije, uklonjeni su svi redovi koji sadrže najmanje jednu nedostajuću vrednost, redovi na početku i kraju posmatranog perioda, čime je izbegnuto unošenje veštački generisanih informacija u proces modelovanja. Na ovaj način uklonjeno je ukupno 84 reda (1,11% skupa podataka), pa konačan skup sadrži 7.485 instanci i 34 atributa. U nastavku su prikazane vizuelizacije odabranih atributa i ciljnih promenljivih.

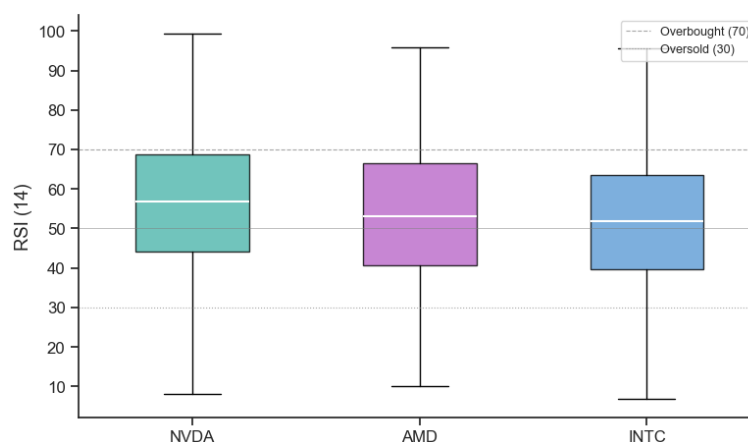


Slika 47. Cena zatvaranja kroz vreme

Slika 47. prikazuje kretanje cena zatvaranja posmatranih akcija u periodu od 2016. do 2026. godine. NVDA i AMD ostvaruju izražen dugoročni rast, naročito nakon 2023. godine, uz istovremeno veću amplitudu oscilacija. Nasuprot tome, cena akcije kompanije Intel pokazuje znatno stabilnije kretanje i manji dugoročni rast. Kod sve tri kompanije uočava se pad tokom 2022. godine, nakon čega sledi postepeni oporavak.

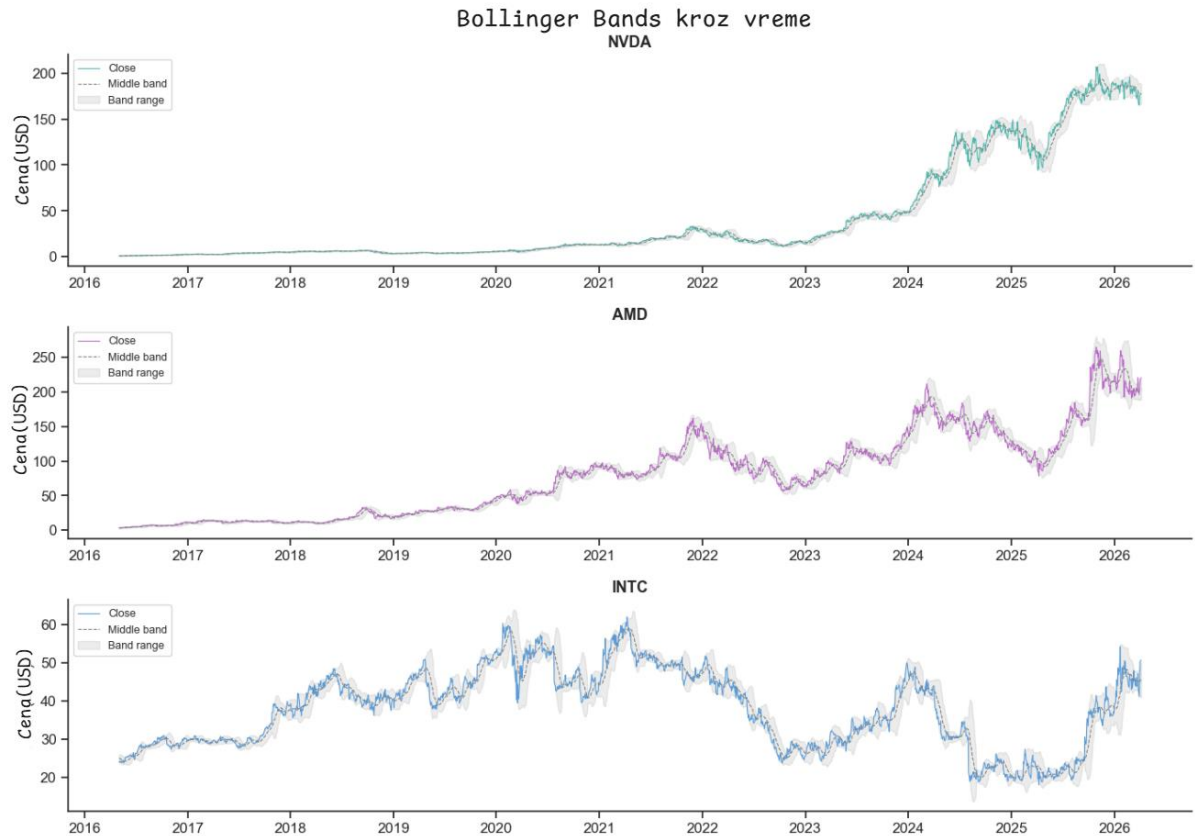


Slika 48. Kretanje indikatora relativne snage kroz vreme



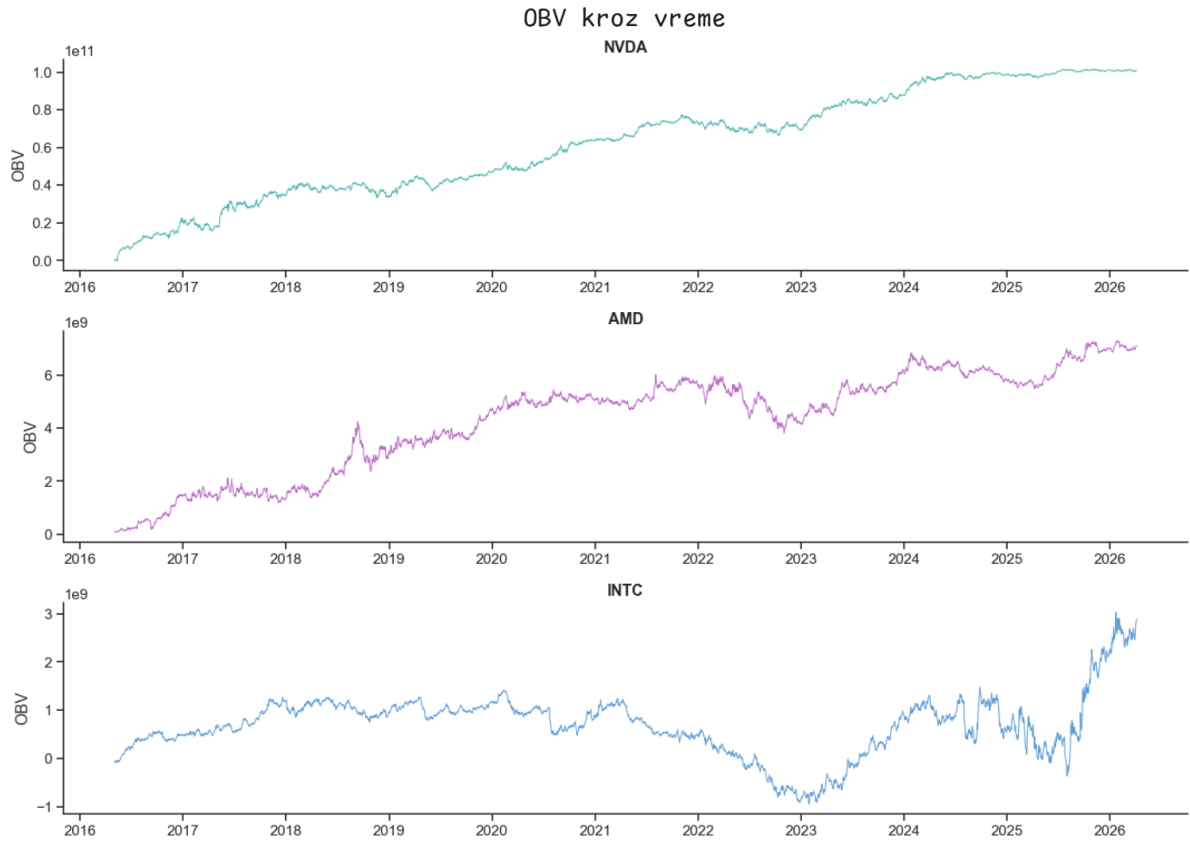
Slika 49. Distribucija indikatora relativne snage po kompanijama

Na Slici 48. prikazan je indikator relativne snage (RSI) koji osciluje oko neutralne vrednosti 50, pri čemu sve tri akcije povremeno ulaze u zone preкупljenosti ($RSI > 70$) i preprodatoosti ($RSI < 30$). Na Slici 49. box dijagram pokazuje da se najveći deo vrednosti nalazi između približno 40 i 65, dok su ekstremne vrednosti relativno retke.



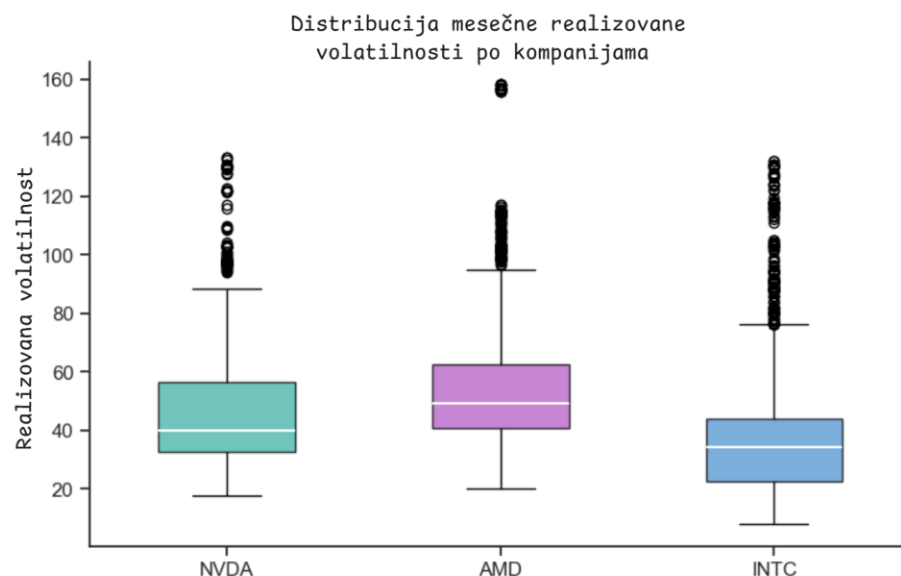
Slika 50. Kretanje Bollinger Bands kroz vreme

Širina Bollingerovog pojasa menja se tokom vremena u skladu sa promenama volatilnosti. Periodi povećane volatilnosti karakteristični su po širenju opsega između gornje i donje granice, dok se tokom stabilnijih tržišnih perioda granice približavaju srednjem pokretnom proseku. Na Slici 50. može se uočiti da su proširenja pojasa najizraženija tokom naglih tržišnih promena kod sve tri posmatrane kompanije.



Slika 51. Kretanje OBV indikatora kroz vreme

Na Slici 51. se može uočiti da indikator *On-Balance Volume* (OBV) pokazuje različite obrasce akumulacije i distribucije obima trgovanja između posmatranih kompanija. NVDA beleži gotovo kontinuirani rast OBV vrednosti, što ukazuje na dominantan pozitivan tok obima trgovanja tokom većeg dela posmatranog perioda. AMD pokazuje sličan, ali izraženije promenljiv obrazac, dok Intel karakterišu znatno veće oscilacije i izraženiji periodi opadanja OBV indikatora.

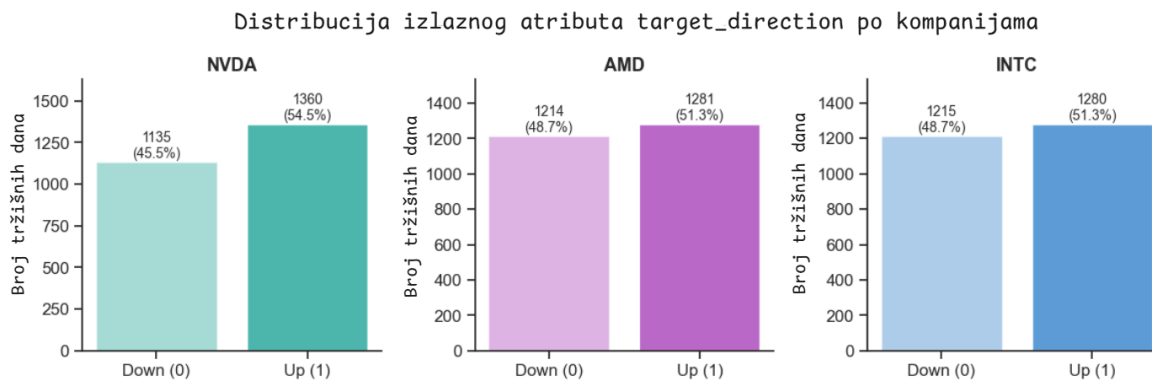


Slika 52. Distribucija mesečne realizovane volatilnosti po kompanijama

NVDA - tri najveće vrednosti mesečne realizovane volatilnosti (iznad 92,5%)		AMD - tri najveće vrednosti mesečne realizovane volatilnosti (iznad 95,8%)		INTC - tri najveće vrednosti mesečne realizovane volatilnosti (iznad 76,2%)	
date	rv_monthly	date	rv_monthly	date	rv_monthly
2020-04-08	133.366812	2016-05-04	158.529562	2020-04-07	132.111485
2020-04-07	133.134809	2016-05-05	158.529562	2020-04-08	131.918210
2020-03-25	132.299525	2016-05-06	158.401589	2020-03-30	130.996176

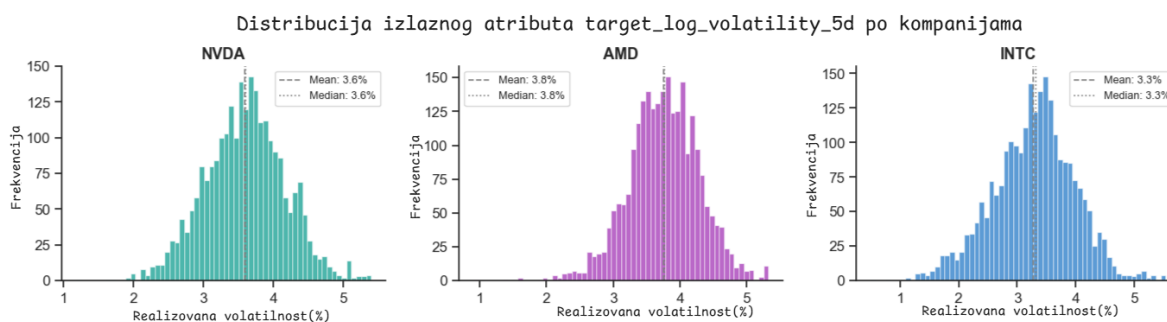
Slika 53. Najveće vrednosti mesečne realizovane volatilnosti po kompanijama

Na Slici 52. raspodela mesečne realizovane volatilnosti pokazuje da AMD ima najveću medijanu i najveću disperziju vrednosti, dok Intel beleži najnižu tipičnu volatilnost. Kod sve tri kompanije prisutan je veći broj ekstremnih vrednosti, koje odgovaraju periodima pojačane tržišne nestabilnosti, a najveće vrednosti mesečne realizovane volatilnosti po kompanijama prikazane su na Slici 53. Najizraženiji ekstremi za NVDA i Intel javljaju se tokom marta i aprila 2020. godine, što se poklapa sa početkom pandemije COVID-19, dok AMD najveće vrednosti ostvaruje početkom maja 2016. godine.



Slika 54. Distribucija izlaznog atributa target_direction po kompanijama

Na Slici 54. prikazana je raspodela izlaznog atributa *target_direction*, iz koje se može uočiti da su klase gotovo potpuno uravnotežene kod sve tri kompanije. Udeo dana sa rastom i padom cene kreće se između približno 45% i 55%, zbog čega nije bilo potrebe za primenom tehnika za rešavanje problema neuravnoteženih klasa.



Slika 55. Distribucija izlaznog atributa target_log_volatility_5d po kompanijama

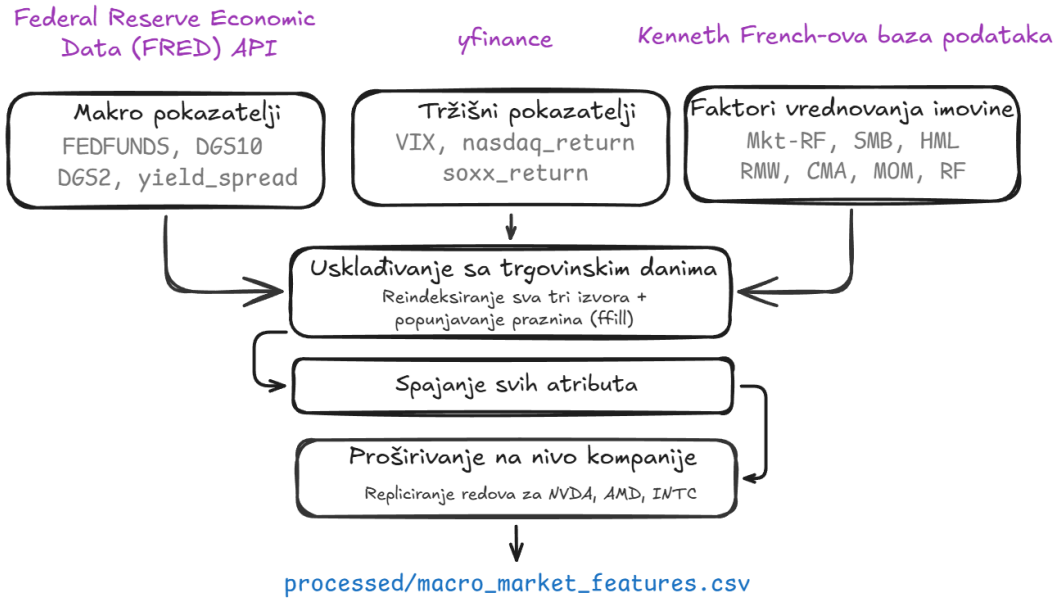
Sa Slike 55. može se uočiti da su raspodele petodnevne realizovane volatilnosti približno unimodalne i karakterisane umerenom pozitivnom asimetrijom. Pritom AMD ostvaruje najveću prosečnu volatilnost, dok je ona najniža kod kompanije Intel. Blisko poklapanje srednje vrednosti i medijane kod sve tri kompanije ukazuje na efikasnost primenjene logaritamske transformacije u ublažavanju izražene desne asimetrije, koja je tipična za raspodele volatilnosti na finansijskim tržištima.

4.4 PRIKUPLJANJE MAKROEKONOMSKIH I TRŽIŠNIH POKAZATELJA

Pregled literature pokazuje da modeli za predviđanje kretanja cena akcija sve češće kombinuju različite grupe atributa kako bi obuhvatili informacije koje potiču iz više izvora. Kumbure i saradnici, analizirajući 138 naučnih radova objavljenih između 2000. i 2019. godine, navode da se među najčešće korišćenim ulaznim promenljivama izdvajaju tehnički indikatori, makroekonomske promenljive i fundamentalni atributi, pri čemu ne postoji jedinstven skup atributa koji daje najbolje rezultate za sve probleme predviđanja.

Sličan pristup primenjuju i Kim i saradnici (2021), koji za predviđanje dnevnog smera kretanja cena akcija kompanija listiranih na KOSDAQ berzi kombinuju makroekonomske pokazatelje, indikatore finansijskog tržišta, tehničke indikatore, pokazatelje interesovanja javnosti i sentiment izveden iz onlajn vesti. Njihovi rezultati pokazuju da kombinovanje atributa iz različitih izvora doprinosi unapređenju performansi modela.

Prateći ovakav pristup, u ovom radu su, pored tehničkih indikatora i sentiment atributa, uključeni i tržišni, makroekonomski atributi i faktori razvijeni u okviru Fama-French modela. Za razliku od tehničkih indikatora, koji se računaju zasebno za svaku kompaniju, ove promenljive imaju identične vrednosti za sve posmatrane kompanije na isti trgovinski dan, jer opisuju stanje finansijskog tržišta i makroekonomskog okruženja. Na Slici 56. prikazana je struktura eksperimenta tokom kog su prikupljeni razmatrani pokazatelji.



Slika 56. Arhitektura eksperimenta za prikupljanje makro i tržišnih pokazatelja

4.4.1 Makroekonomski pokazatelji

Makroekonomski pokazatelji korišćeni u ovom radu preuzeti su iz baze Federal Reserve Economic Data (FRED), koju održava Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED predstavlja javno dostupnu bazu ekonomskih vremenskih serija koja obuhvata veliki broj makroekonomskih pokazatelja Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.

Pokazatelj	Opis
FEDFUNDS	Efektivna federalna kamatna stopa
DGS10	Prinos na desetogodišnje državne obveznice SAD
DGS2	Prinos na dvogodišnje državne obveznice SAD
Yield spread	Razlika između DGS10 i DGS2

Slika 57. Makroekonomski pokazatelji i njihov opis

Federal Funds Rate predstavlja referentnu kratkoročnu kamatnu stopu koju Federal Reserve koristi kao jedan od osnovnih instrumenata monetarne politike. Prinosi na državne obveznice različite ročnosti predstavljaju različite tačke krive prinosa (engl. *yield curve*). Odnos između kamatnih stopa obveznica različite ročnosti naziva se terminska struktura kamatnih stopa (engl. *term structure of interest rates*), dok se razlika između dugoročnih i kratkoročnih prinosa često koristi kao pokazatelj tržišnih očekivanja u pogledu budućih ekonomskih kretanja. Zbog toga

je u ovom radu izračunat i pokazatelj *yield spread* kao razlika između prinosa na desetogodišnje i dvogodišnje državne obveznice (Mishkin, 2022).

Budući da se pojedini makroekonomski pokazatelji objavljuju različitom učestalošću, bilo je potrebno uskladiti njihove vremenske serije sa trgovinskim danima korišćenim u ovom istraživanju. Pokazatelj FEDFUNDS objavljuje se na mesečnom nivou, dok su prinosi na državne obveznice dostupni za radne dane. Zbog toga su sve vremenske serije najpre reindeksirane na kalendarske dane, nakon čega je primenjeno popunjavanje nedostajućih vrednosti metodom prenosa poslednje poznate vrednosti (engl. *forward fill*). Na kraju su podaci usklađeni sa trgovinskim danima iz Yahoo Finance skupa podataka. Nakon popunjavanja nedostajućih vrednosti izračunat je i pokazatelj *yield spread* kao razlika između prinosa na desetogodišnje i dvogodišnje državne obveznice.



Slika 58. Kretanje makroekonomskih pokazatelja kroz vreme

Na Slici 58. prikazano je kretanje korišćenih makroekonomskih pokazatelja tokom posmatranog perioda. Može se uočiti da je efektivna federalna kamatna stopa bila na veoma niskom nivou tokom perioda 2020–2022, nakon čega dolazi do njenog naglog povećanja usled pooštavanja monetarne politike. Sličan obrazac prate i prinosi na dvogodišnje i desetogodišnje državne obveznice. Istovremeno, *yield spread* prelazi u negativne vrednosti tokom 2022. i 2023. godine, što ukazuje na inverziju krive prinosa, dok se krajem posmatranog perioda ponovo približava pozitivnim vrednostima.

4.4.2 Tržišni pokazatelji

Tržišni pokazatelji korišćeni u ovom radu preuzeti su putem biblioteke *yfinance*. Ovi atributi opisuju trenutno stanje finansijskih tržišta i predstavljaju informacije koje su zajedničke svim analiziranim kompanijama.

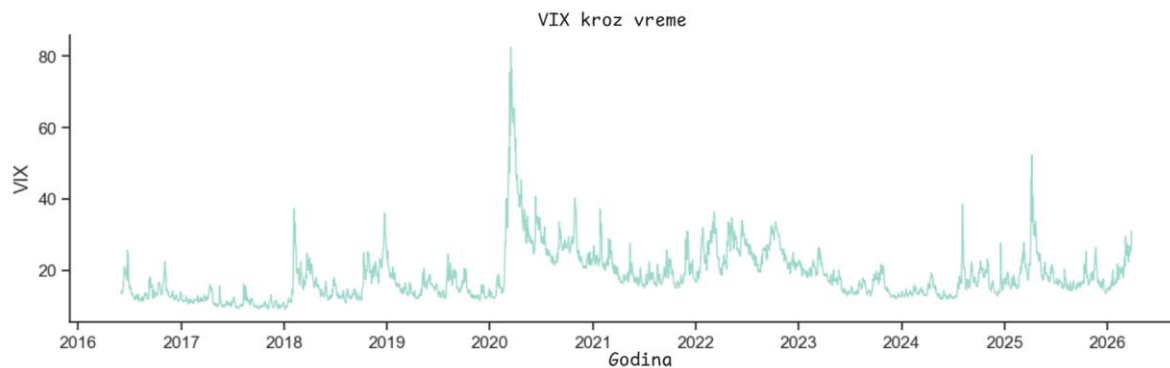
Pokazatelj	Opis
VIX	CBOE Volatility Index
Nasdaq return	Dnevni prinos Nasdaq Composite indeksa
SOXX return	Dnevni prinos iShares Semiconductor ETF-a

Slika 59. Tržišni pokazatelji i njihov opis

VIX (*CBOE Volatility Index*) predstavlja tržišno zasnovanu meru očekivane volatilnosti američkog tržišta akcija, koja se izračunava na osnovu implicitnih volatilnosti opcija na berzanski indeks. Budući da odražava očekivanja investitora u pogledu buduće tržišne volatilnosti, VIX se u literaturi često koristi kao pokazatelj tržišne neizvesnosti i percepcije rizika (Whaley, 2000).

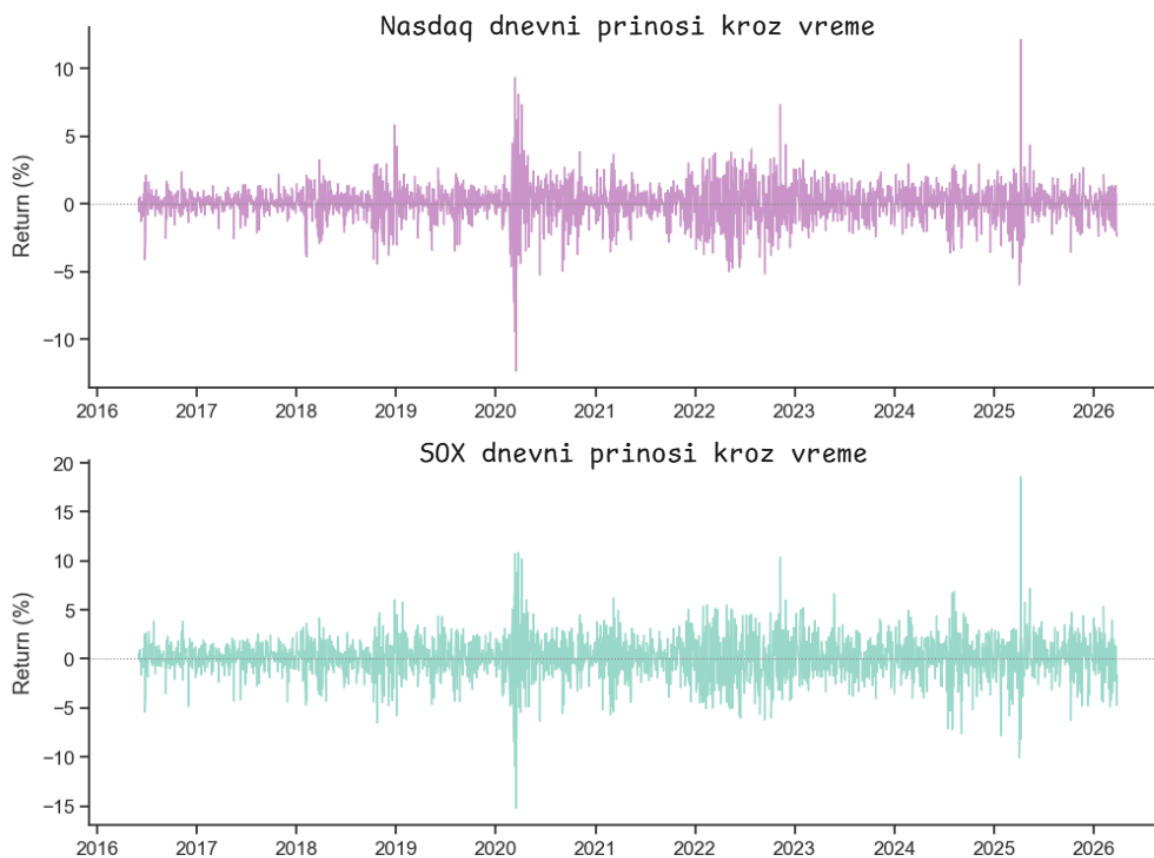
Pored VIX indeksa, u radu su korišćeni i dnevni prinosi Nasdaq Composite indeksa i iShares Semiconductor ETF-a (SOXX). Nasdaq Composite predstavlja jedan od najznačajnijih američkih berzanskih indeksa sa izraženom zastupljenošću tehnoloških kompanija, zbog čega pruža informacije o opštem stanju tehnološkog sektora. Budući da analizirane kompanije (NVIDIA, AMD i Intel) posluju u industriji proizvodnje poluprovodnika, uključen je i dnevni prinos ETF-a SOXX, koji predstavlja reprezentativni pokazatelj kretanja ovog sektora.

Za pokazatelje Nasdaq Composite i SOXX izračunati su dnevni prinosi primenom procentualne promene između uzastopnih trgovinskih dana. Zbog toga je prva opservacija uklonjena, budući da za nju nije moguće izračunati prinos. Kako Yahoo Finance sadrži podatke isključivo za trgovinske dane, nije bilo potrebno dodatno usklađivanje vremenskih serija sa skupom podataka koji sadrži istorijske cene akcija, a koji je prethodno konstruisan.



Slika 60. Kretanje VIX kroz vreme

Na Slici 60. prikazano je kretanje VIX indeksa tokom posmatranog perioda. Najizraženiji rast zabeležen je u martu 2020. godine, kada je usled izbijanja pandemije COVID-19 došlo do naglog povećanja očekivane tržišne volatilnosti. Povišene vrednosti indeksa mogu se uočiti i tokom 2022. godine, kada je finansijsko tržište bilo pod uticajem povećane geopolitičke i makroekonomske neizvesnosti.



Slika 61. Kretanje Nasdaq i SOX dnevnih prinosa kroz vreme

Na Slici 61. prikazani su dnevni prinosi Nasdaq Composite indeksa i SOXX ETF-a, koji osciluju oko nulte vrednosti. Najveća odstupanja uočavaju se tokom perioda povećane tržišne volatilnosti. U poređenju sa Nasdaq Composite indeksom, SOXX pokazuje izraženije dnevne oscilacije, što je očekivano imajući u vidu veću volatilnost sektora proizvodnje poluprovodnika.

4.4.3 Fama–French faktori rizika i momentum faktor

Pored tehničkih, makroekonomskih i tržišnih pokazatelja, u istraživanje su uključeni i faktori sistematskog rizika zasnovani na Fama-French modelu, preuzeti iz Kenneth French Data Library. Ovi faktori predstavljaju široko prihvaćene izvore sistematskog rizika na finansijskim tržištima i često se koriste za objašnjenje razlika u prinosima akcija koje nisu obuhvaćene tradicionalnim CAPM modelom (Fama & French, 1993).

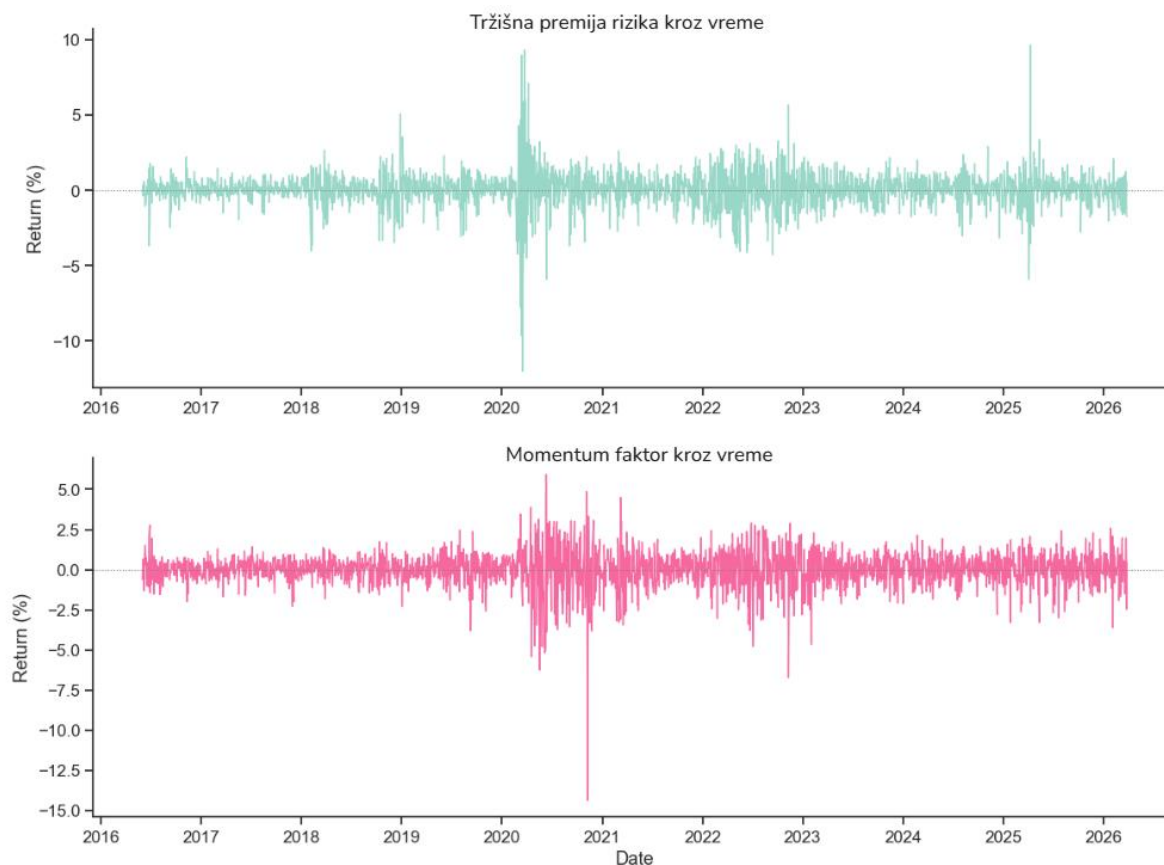
Pokazatelj	Opis
Mkt-RF	Tržišna premija rizika (prinos tržišnog portfolija umanjen za bezrizičnu kamatnu stopu)
SMB	Faktor veličine kompanije (Small Minus Big) – razlika prinosa malih i velikih kompanija
HML	Faktor vrednosti (High Minus Low) – razlika prinosa kompanija sa visokim i niskim odnosom knjigovodstvene i tržišne vrednosti
RMW	Faktor profitabilnosti (Robust Minus Weak) – razlika prinosa profitabilnih i manje profitabilnih kompanija
CMA	Faktor investicija (Conservative Minus Aggressive) – razlika prinosa kompanija sa konzervativnim i agresivnim investicionim politikama
MOM	Momentum faktor – razlika prinosa akcija sa visokim i niskim prethodnim prinosima
RF	Bezrizična kamatna stopa

Slika 62. Fama–French faktori rizika i momentum faktor

Fama i French (1993) identifikovali su tri zajednička faktora rizika koja objašnjavaju značajan deo varijacija prinosa akcija. Pored tržišne premije rizika (Mkt-RF), model uključuje faktor veličine kompanije (SMB – *Small Minus Big*), koji meri razliku u prinosima između malih i velikih preduzeća, kao i faktor vrednosti (HML – *High Minus Low*), koji odražava razlike između kompanija sa visokim i niskim odnosom knjigovodstvene i tržišne vrednosti. Autori pokazuju da navedeni faktori predstavljaju izvore sistematskog rizika i doprinose boljem objašnjenju prosečnih prinosa akcija.

Kasnije su Fama i French (2015) proširili originalni model uvođenjem dva dodatna faktora. Faktor profitabilnosti (RMW – *Robust Minus Weak*) opisuje razlike u prinosima između kompanija sa visokom i niskom profitabilnošću, dok faktor investicija (CMA – *Conservative Minus Aggressive*) odražava razlike između kompanija koje sprovode konzervativne i agresivne investicione strategije. Uvođenje ovih faktora motivisano je potrebom da se obuhvate obrasci prinosa koje originalni trofaktorski model nije uspevao u potpunosti da objasni.

Pored Fama-French faktora, u istraživanje je uključen i faktor momentuma (MOM). Carhart (1997) pokazuje da akcije koje su ostvarile visoke prinose u skorijem periodu imaju tendenciju da nastave sa relativno dobrim performansama u kratkom roku, dok akcije sa slabijim prethodnim performansama često nastavljaju da zaostaju. Ovaj fenomen poznat je kao efekat momentuma i predstavlja jedan od najčešće korišćenih faktora u empirijskim istraživanjima finansijskih tržišta.



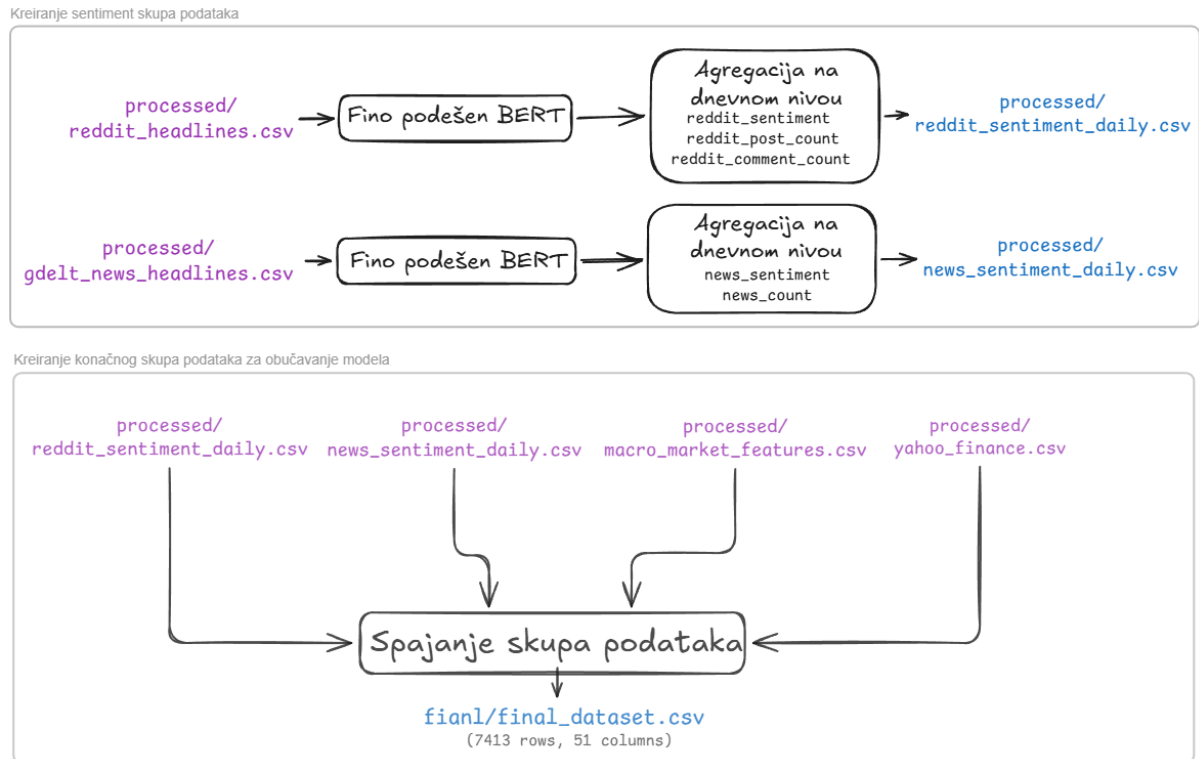
Slika 63. Kretanje tržišne premije rizika i momentum faktora kroz vreme

Na Slici 63. grafici pokazuju klasičan *volatility clustering*, prinosi su stabilni oko nule, ali sa izrazitim skokovima volatilnosti tačno u periodu COVID-19 krize (mart 2020), kada i tržišna premija rizika (do -12%) i momentum faktor (do -14%, sa zakašnjenjem krajem 2020) dostižu svoje ekstremne vrednosti. To potvrđuje da je ovaj period bio dominantan šok za tržište u celom posmatranom intervalu.

Nakon obrade pojedinačnih grupa atributa, makroekonomski pokazatelji, tržišni pokazatelji i Fama–French faktori objedinjeni su u jedinstven skup podataka korišćenjem datuma trgovanja kao zajedničkog ključa. Pre spajanja izvršena je provera potpunosti podataka kako bi se potvrdilo da u konačnom skupu ne postoje nedostajuće vrednosti. Budući da navedeni pokazatelji opisuju stanje finansijskog tržišta i makroekonomskog okruženja, njihove vrednosti su identične za sve analizirane kompanije na isti trgovinski dan i zbog toga su iste vrednosti pridružene svakoj od kompanija.

4.5 KONSTRUKCIJA KONAČNOG SKUPA PODATAKA

Nakon prikupljanja tržišnih podataka, makroekonomskih pokazatelja, Reddit objava i finansijskih vesti, bilo je potrebno objединiti sve izvore u jedinstveni skup podataka namenjen obučavanju modela. Na Slici 64. prikazan je proces formiranja konačnog skupa atributa koji je obuhvatio generisanje sentiment atributa primenom prethodno razvijenog BERT modela, agregaciju sentiment signala na dnevni nivo i konačno spajanje svih izvora podataka u jedinstvenu tabelu.



Slika 64. Struktura eksperimenta tokom kog je kreiran konačni skup podataka za obučavanje modela

4.5.1 Generisanje sentiment atributa primenom fino podešenog *BERT* modela

Nakon razvoja i evaluacije modela za sentiment analizu, fino podešeni BERT model primenjen je nad tekstualnim podacima prikupljenim iz dva izvora: naslovima Reddit objava i naslovima finansijskih vesti. U ovoj fazi model nije dodatno obučavan, već je korišćen isključivo za inferenciju, odnosno za dodeljivanje sentiment oznaka prethodno prikupljenim tekstovima. Cilj ovog koraka bio je da se nestrukturirani tekstualni podaci transformišu u numeričke sentiment attribute koji mogu biti uključeni u modele za predviđanje.

Za svaki naslov, model generiše verovatnoće pripadnosti trima klasama sentimenta: pozitivnoj, negativnoj i neutralnoj. Ove verovatnoće označene su kao:

$$P(positive), P(negative), P(neutral)$$

Pored diskretne oznake sentimenta, za potrebe daljeg modelovanja konstruisan je i kontinuirani sentiment skor. Sentiment skor za pojedinačni tekst izračunat je kao razlika između verovatnoće pripadanja pozitivnoj i negativnoj klasi:

$$sentiment_score_i = P_i(positive) - P_i(negative) \quad (1)$$

gde i označava pojedinačni naslov Reddit objave ili finansijske vesti. Ovako definisan skor uzima vrednosti iz intervala $[-1,1]$. Vrednosti bliže 1 ukazuju na izražen pozitivan sentiment, vrednosti bliže -1 ukazuju na izražen negativan sentiment, dok vrednosti oko 0 ukazuju na neutralan sentiment.

Inferencija je sprovedena nad naslovima Reddit objava i naslovima finansijskih vesti odvojeno. Nakon primene modela, svakom tekstu su pridružene verovatnoće pozitivne, negativne i neutralne klase, predviđena sentiment oznaka i kontinuirani sentiment skor. Zbog velikog broja tekstova, inferencija je izvršavana u *batch*-evima, pri čemu je korišćena veličina *batch*-a od 64. Tokom inferencije nije računat gradijent, jer se parametri modela u ovoj fazi ne ažuriraju.

4.5.2 Agregacija atributa na nivo trgovinskog dana

Pošto su tržišni podaci organizovani na dnevnom nivou, sentiment skorovi dobijeni za pojedinačne Reddit objave i finansijske vesti agregirani su na nivo trgovinskog dana i kompanije.

Za Reddit podatke izvršeno je grupisanje po promenljivama *trading_date* i *company*. Za svaku kompaniju i svaki trgovinski dan izračunata su tri atributa: prosečan sentiment Reddit objava, broj Reddit objava i ukupan broj komentara na tim objavama.

Prosečan dnevni Reddit sentiment definisan je kao:

$$reddit_sentiment_{d,c} = \frac{1}{N_{d,c}} \sum_{i=1}^{N_{d,c}} sentiment_score_{i,d,c} \quad (1)$$

gde d označava trgovinski dan, c kompaniju, a $N_{d,c}$ broj Reddit objava koje su pripisane kompaniji c na dan d .

Broj Reddit objava za određenu kompaniju i dan definisan je kao:

$$reddit_post_count_{d,c} = N_{d,c} \quad (2)$$

Ukupan broj komentara na Reddit objavama definisan je kao:

$$reddit_comment_count_{d,c} = \sum_{i=1}^{N_{d,c}} comments_{i,d,c} \quad (3)$$

gde $comments_{i,d,c}$ predstavlja broj komentara na i -toj Reddit objavi za kompaniju c na dan d . Na ovaj način Reddit atributi ne obuhvataju samo polaritet sentimenta, već i intenzitet pažnje korisnika kroz broj objava i komentara.

Isti princip primenjen je i na finansijske vesti. Naslovi vesti su grupisani po trgovinskom danu i kompaniji, nakon čega su formirana dva atributa: prosečan sentiment vesti i broj vesti.

Prosečan dnevni sentiment finansijskih vesti definisan je kao:

$$news_sentiment_{d,c} = \frac{1}{M_{d,c}} \sum_{j=1}^{M_{d,c}} sentiment_score_{j,d,c} \quad (4)$$

gde $M_{d,c}$ označava broj finansijskih vesti koje su pripisane kompaniji c na trgovinski dan d .

Broj vesti za datu kompaniju i trgovinski dan definisan je kao:

$$news_count_{d,c} = M_{d,c} \quad (5)$$

Dobijeni agregirani atributi predstavljaju dnevne sentiment i signale pažnje iz neformalnih i formalnih tekstualnih izvora.

4.5.3 Integracija izvora podataka

Nakon generisanja i agregacije sentiment atributa, izvršeno je objedinjavanje svih prethodno pripremljenih izvora podataka u jedinstven skup namenjen obučavanju i evaluaciji modela za predviđanje. Konačan skup podataka formiran je na dnevnom nivou za svaku od posmatranih kompanija.

Kao osnovni skup korišćeni su podaci preuzeti sa Yahoo Finance platforme, budući da definišu skup svih validnih trgovinskih dana za svaku kompaniju. Na ovaj način obezbeđeno je da svako

posmatranje odgovara jednom trgovinskom danu, dok su svi ostali atributi pridruženi na osnovu datuma i oznake kompanije.

4.6 PRETPROCESIRANJE KONAČNOG SKUPA PODATAKA

Nakon formiranja konačnog skupa podataka izvršena je početna analiza njegovih karakteristika kako bi se identifikovali potencijalni problemi koji mogu uticati na proces modelovanja. U ovoj fazi izvršena je konstrukcija vremenskih atributa, analiza nedostajućih vrednosti, analiza korelacija između atributa i analiza ekstremnih vrednosti. Obrada nedostajućih vrednosti i ostali koraci pretprocesiranja specifični za konkretan model nisu sprovedeni u ovoj fazi kako bi se izbeglo curenje informacija između skupa za obučavanje i test skupa, već su samo identifikovani i analizirani.

4.6.1 Konstrukcija vremenskih atributa

S obzirom na to da su mesec u godini i dan u nedelji cikličke promenljive, njihove vrednosti transformisane su primenom sinusne i kosinusne funkcije kako bi se očuvala ciklična priroda vremena. Na ovaj način vremenske vrednosti koje se nalaze na granici ciklusa (npr. decembar i januar) predstavljene su kao susedne tačke u prostoru atributa. Pored očuvanja ciklične strukture, ovakav način kodiranja pokazao se pogodnim i za linearne modele, poput logističke regresije, u poređenju sa ordinalnim kodiranjem (Mahajan i dr., 2022).

Za cikličku promenljivu perioda T , transformacija je definisana izrazima:

$$x_{sin} = \sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right) \quad (1),$$

$$x_{cos} = \cos\left(\frac{2\pi x}{T}\right) \quad (2).$$

Na osnovu atributa *date* konstruisana su četiri nova atributa: *month_sin* i *month_cos*, koji predstavljaju cikličko kodiranje meseca u godini ($T=12$), kao i *dow_sin* i *dow_cos*, koji predstavljaju cikličko kodiranje dana u nedelji ($T=5$), pri čemu su razmatrani isključivo trgovinski dani od ponedeljka do petka.

4.6.2 Analiza nedostajućih vrednosti

	missing_count	missing_pct
reddit_sentiment	1477	19.92
reddit_post_count	1477	19.92
reddit_comment_count	1477	19.92
news_sentiment	916	12.36
news_count	916	12.36

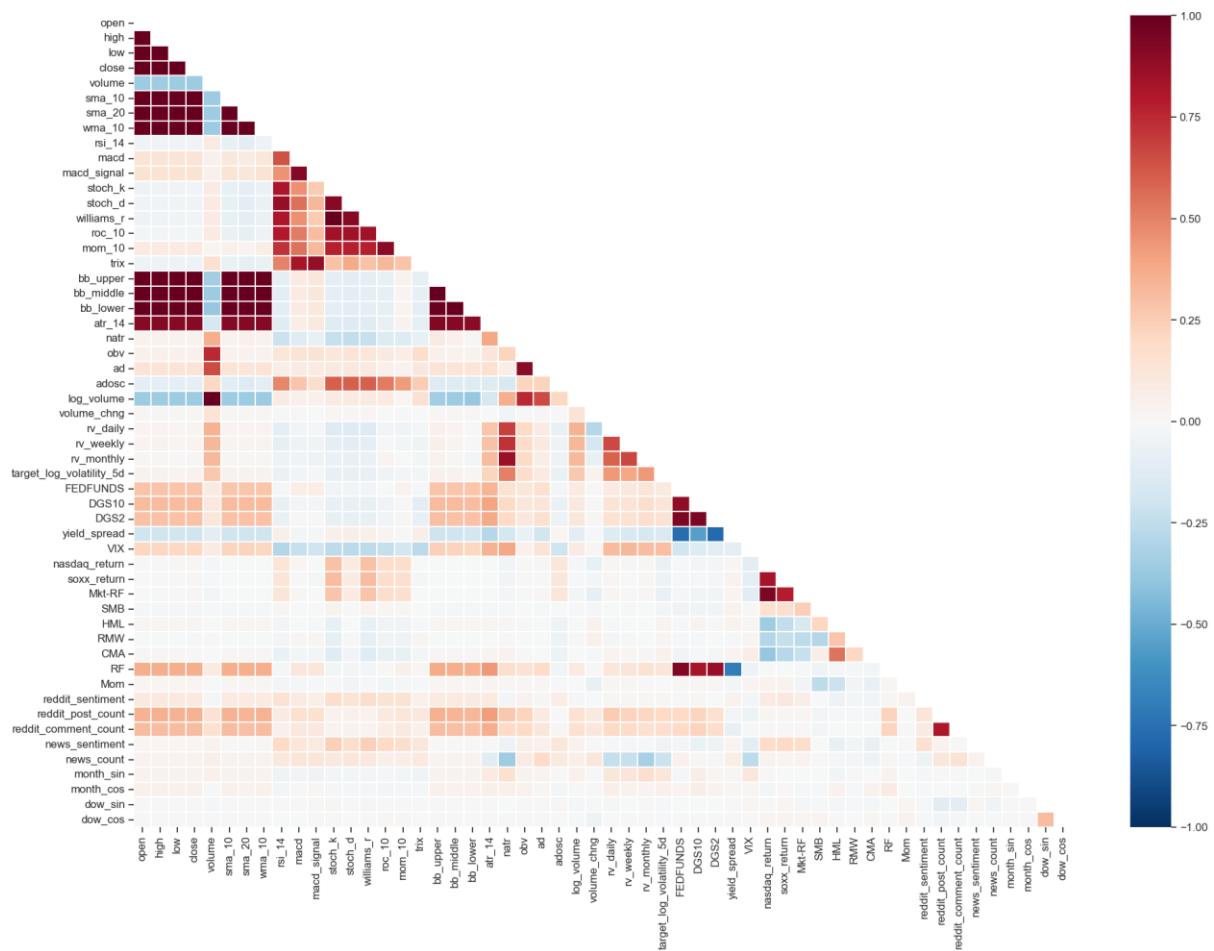
Slika 65. Uočene neodstajuće vrednosti

Kao što se može videti na Slici 65., nedostajuće vrednosti prisutne su isključivo kod atributa izvedenih iz Reddit objava i finansijskih vesti. Ovakav rezultat je očekivan, budući da za pojedine trgovinske dane nisu postojale relevantne objave ili vesti koje se odnose na posmatrane kompanije. Naime, 19,92% nedostajućih vrednosti zabeleženo je kod Reddit atributa (*reddit_sentiment*, *reddit_post_count* i *reddit_comment_count*), dok atributi izvedeni iz finansijskih vesti (*news_sentiment* i *news_count*) sadrže 12,36% nedostajućih vrednosti.

U ovoj fazi imputacija nedostajućih vrednosti nije sprovedena. Kako bi se izbeglo curenje informacija, obrada nedostajućih vrednosti izvršena je u okviru pretprocesiranja svakog modela. Nedostajuće vrednosti zamenjene su nulom, budući da vrednost 0 kod atributa aktivnosti prirodno predstavlja odsustvo Reddit objava, komentara ili finansijskih vesti, dok kod sentiment atributa odgovara neutralnom sentimentu, odnosno izostanku pozitivnog ili negativnog signala.

4.6.3 Korelaciona analiza atributa

U cilju ispitivanja međusobnih odnosa između atributa izračunata je Spearmanova korelaciona matrica. Analiza je sprovedena kako bi se identifikovali parovi atributa sa veoma visokim stepenom povezanosti, koji mogu ukazivati na prisustvo redundantnih informacija i potencijalne multikolinearnosti. Dobijeni rezultati predstavljaju početnu dijagnostiku skupa podataka, dok je konačna analiza multikolinearnosti sprovedena u okviru procesa modelovanja.



Slika 66. Spearmanova korelaciona matrica

Kao što se može uočiti na Slici 65., najveći stepen korelacije prisutan je između tehničkih indikatora koji su matematički izvedeni iz iste serije tržišnih cena. Potpuna korelacija zabeležena je između indikatora Stochastic %K i Williams %R, kao i između SMA20 i srednje Bollingerove trake, budući da predstavljaju ekvivalentne ili direktno povezane pokazatelje. Takođe, gotovo potpuna korelacija uočena je između obima trgovanja i njegove logaritamske transformacije.

Visoke korelacije prisutne su i između atributa otvaranja, najviše, najniže i završne cene akcije, različitih pokretnih proseka, Bollingerovih traka i ATR indikatora, što je očekivano jer se svi navedeni indikatori računaju na osnovu iste vremenske serije cena. Pored tehničkih indikatora, uočene su i visoke korelacije između pojedinih makroekonomskih i tržišnih pokazatelja, poput kamatnih stopa FEDFUNDS, DGS2 i DGS10, kao i između tržišnog prinosa Mkt-RF i dnevnog prinosa Nasdaq indeksa.

Sentiment atributi (reddit_sentiment, news_sentiment) pokazuju nisku korelaciju sa ostalim grupama atributa, dok atributi aktivnosti (reddit_post_count, reddit_comment_count, news_count) pokazuju umerenu povezanost sa pokazateljima volatilnosti i obima trgovanja, što je očekivano s obzirom na to da se povećana medijska i društvena aktivnost često poklapa sa periodima povišene tržišne aktivnosti.

4.6.4 Analiza ekstremnih vrednosti

Pre kreiranja modela izvršena je i analiza ekstremnih vrednosti (engl. *outliers*) korišćenjem metode zasnovane na interkvartilnom rasponu (engl. *Interquartile Range – IQR*). Posmatranja su označena kao ekstremna ukoliko se nalaze izvan intervala:

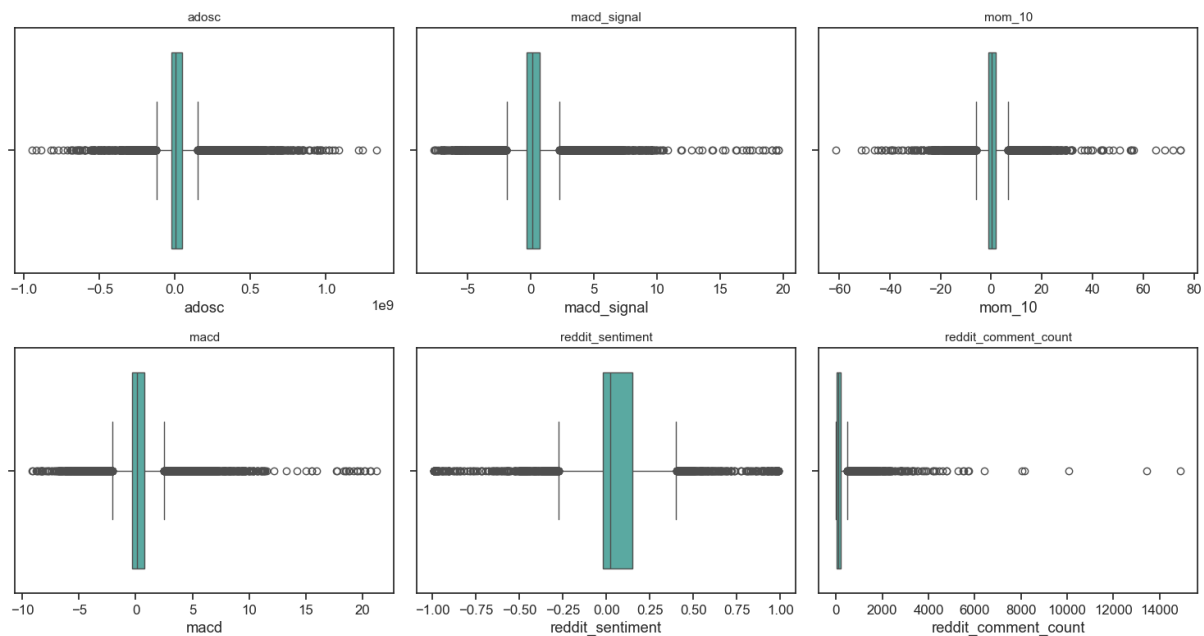
$$[Q_1 - 1.5 \cdot IQR, Q_3 + 1.5 \cdot IQR] \quad (1),$$

gde su Q_1 i Q_3 prvi i treći kvartil, dok je

$$IQR = Q_3 - Q_1 \quad (2).$$

	outlier_share	outlier_pct
adosc	0.196412	19.64
macd_signal	0.175907	17.59
mom_10	0.174423	17.44
macd	0.173884	17.39
reddit_sentiment	0.115229	11.52
reddit_comment_count	0.115061	11.51
news_sentiment	0.104972	10.50
Mkt-RF	0.070417	7.04
bb_lower	0.066235	6.62
reddit_post_count	0.065869	6.59
obv	0.065291	6.53
nasdaq_return	0.064751	6.48
bb_middle	0.062053	6.21
sma_20	0.062053	6.21
atr_14	0.059220	5.92

Slika 67. Atributi sa najvećim udelom ekstremnih vrednosti



Slika 68. Raspodela ekstremnih vrednosti za šest atributa sa najvećim udelom outliera

Slika 67. prikazuje procenat ekstremnih vrednosti za attribute sa najvećim udelom ekstremnih vrednosti, dok su na Slici 68. prikazani boxplot dijagrami za šest atributa sa najvećim brojem identifikovanih ekstremnih vrednosti.

Analiza pokazuje da najveći procenat ekstremnih vrednosti imaju pojedini tehnički indikatori, poput ADOSC, MACD, MACD Signal i Momentum, ali i atributi izvedeni iz Reddit podataka, kao što su reddit_sentiment i reddit_comment_count. Prisustvo ekstremnih vrednosti očekivano je kod finansijskih vremenskih serija, budući da one odražavaju periode povećane tržišne volatilnosti, naglih promena cena ili izuzetno visokog interesovanja investitora.

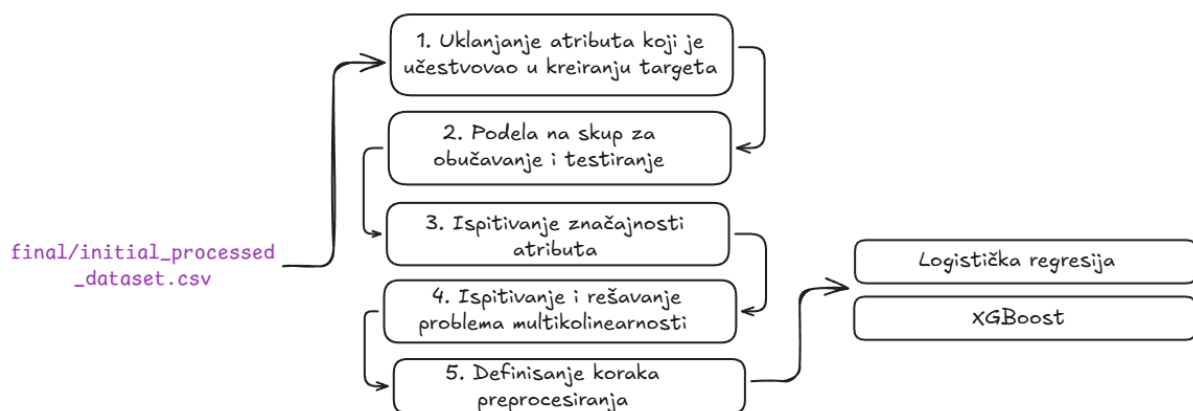
Posebno se izdvaja atribut reddit_comment_count, kod kojeg se uočava izražena desna asimetrija raspodele i mali broj veoma velikih vrednosti. Ovakve vrednosti predstavljaju dane kada su pojedine Reddit objave izazvale izuzetno veliki broj komentara, odnosno povećanu aktivnost korisnika, te ne predstavljaju greške u podacima.

Ekstremne vrednosti nisu uklanjane iz skupa podataka, jer predstavljaju stvarne tržišne događaje i mogu sadržati značajne informacije za proces predviđanja. Njihova obrada zavisi od specifičnog algoritma koji se koristi za predviđanje, pri čemu se za logističku regresiju koristi

RobustScaler, koji je manje osjetljiv na prisustvo ekstremnih vrednosti, dok je *XGBoost*, kao model zasnovan na stablima odlučivanja, prirodno robustan na njihovo prisustvo.

5 PREDVIĐANJE SMERA KRETANJA CENA AKCIJA

U ovom poglavlju razvijeni su modeli za predviđanje smera kretanja cena akcija korišćenjem ciljne promenljive *target_direction*, definisane u Poglavlju 2.3.4. Postupak razvoja modela prikazan je na Slici 69. i obuhvata uklanjanje atributa korišćenih pri konstrukciji izlazne promenljive, hronološku podelu podataka na skup za obučavanje i testiranje, izbor konačnog skupa atributa analizom njihove značajnosti i multikolinearnosti, preprocesiranje podataka, kao i razvoj i evaluaciju modela logističke regresije i XGBoost.



Slika 69. Struktura eksperimenta za predviđanje smera kretanja cena akcija

5.1 SELEKCIJA ATRIBUTA

Konačan skup podataka sadrži veliki broj atributa izvedenih iz različitih izvora podataka. Pre razvoja modela izvršena je selekcija atributa sa ciljem uklanjanja neinformativnih i redundantnih promenljivih, čime se smanjuje složenost modela i ublažava uticaj multikolinearnosti. Postupak izbora atributa obuhvatio je analizu njihove statističke značajnosti i međusobne povezanosti.

5.1.1 Analiza značajnosti atributa

Cilj ove analize bio je da se proceni povezanost pojedinačnih atributa sa ciljnom promenljivom. Kako bi se utvrdilo da li se vrednosti pojedinačnih atributa razlikuju između posmatranih klasa, primenjen je Mann–Whitney U test.

Mann–Whitney U test predstavlja neparametarski statistički test namenjen ispitivanju da li dva nezavisna uzorka potiču iz iste populacije, odnosno da li imaju istu raspodelu. Predstavlja jednu

od najčešće korišćenih neparametarskih alternativa t-testu za nezavisne uzorke i posebno je pogodan u situacijama kada nije ispunjena pretpostavka normalnosti raspodele podataka. Test se zasniva na zajedničkom rangiranju posmatranja iz oba uzorka, pri čemu se statistika testa određuje na osnovu rasporeda rangova između posmatranih grupa. Nulta hipoteza pretpostavlja da raspodele atributa u obe klase ne pokazuju statistički značajnu razliku, dok alternativna hipoteza pretpostavlja da razlika postoji (Vuković & Bulajić, 2014).

$$H_0: F_0(X) = F_1(X)$$

$$H_1: F_0(X) \neq F_1(X)$$

U ovom radu Mann–Whitney U test primenjen je za svaki atribut pojedinačno kako bi se ispitalo da li postoje statistički značajne razlike u raspodeli njegovih vrednosti između klasa rasta i pada cene akcije.

Pored p-vrednosti, izračunat je i rank-biserial koeficijent kao mera veličine efekta. Za razliku od p-vrednosti, koja pokazuje da li je razlika statistički značajna, rank-biserial koeficijent kvantifikuje jačinu te razlike. Njegove vrednosti nalaze se u intervalu od -1 do 1, pri čemu vrednosti bliže nuli ukazuju na slab efekat, dok vrednosti bliže graničnim vrednostima označavaju izraženiju razliku između posmatranih grupa (Kerby, 2014).

Rezultati Mann–Whitney U testa pokazuju da kod određenog broja atributa postoje statistički značajne razlike između klasa rasta i pada cene akcije ($p < 0,05$). Međutim, vrednosti rank-biserial koeficijenta bile su veoma male za sve posmatrane attribute, što ukazuje na slab intenzitet povezanosti pojedinačnih atributa sa ciljnom promenljivom. Ovakvi rezultati sugerišu da nijedan atribut samostalno ne pruža dovoljno informacija za pouzdano razlikovanje klasa, već da se prediktivna vrednost očekuje prvenstveno kroz kombinovanje većeg broja atributa. Iz tog razloga rezultati Mann–Whitney testa nisu korišćeni kao kriterijum za eliminaciju atributa, već isključivo kao preliminarna analiza njihove pojedinačne povezanosti sa ciljnom promenljivom.

5.1.2 Analiza multikolinearnosti

Budući da skup podataka sadrži veliki broj tehničkih indikatora izvedenih iz iste serije cena akcija, očekivano je prisustvo multikolinearnosti između pojedinih atributa. Visoka

multikolinearnost može dovesti do nestabilnih procena koeficijenata i otežati interpretaciju linearnih modela, zbog čega je pre izgradnje modela sprovedena njena analiza.

Za procenu multikolinearnosti korišćen je Variance Inflation Factor (VIF). Za razliku od korelacione matrice, koja ispituje isključivo međusobnu povezanost dva atributa, VIF omogućava detekciju multikolinearnosti koja može nastati između većeg broja atributa istovremeno. Minimalna vrednost VIF iznosi 1 i označava odsustvo multikolinearnosti, dok vrednosti veće od 5–10 ukazuju na izraženu multikolinearnost i smatraju se potencijalno problematičnim (James i dr., 2021).

Početna analiza pokazala je veoma izraženu multikolinearnost između velikog broja atributa. Najviše VIF vrednosti zabeležene su kod pokretnih proseka, Bollinger Bands, kamatnih stopa i pojedinih tehničkih indikatora.

feature	VIF
sma_20	310593077749689
bb_middle	191642537334915
bb_upper	7581817554496
DGS2	3427396976690
bb_lower	939620201830
yield_spread	71218920036
DGS10	27128974244
wma_10	49828
sma_10	24999
low	3783
high	3725
open	2958
macd	981
macd_signal	549
stoch_k	217
williams_r	209
ad	208
obv	190
nasdaq_return	45
Mkt-RF	33
atr_14	30
FEDFUNDS	24
stoch_d	14
RF	12
mom_10	12
log_volume	11

Slika 70. Atributi sa najvećim VIF vrednostima

Atributi nisu uklanjani isključivo na osnovu VIF vrednosti. Umesto toga, za svaku grupu visoko korelisanih atributa analizirana je njihova matematička definicija i ekonomsko značenje, nakon čega je zadržan atribut koji pruža najreprezentativniju informaciju, dok su redundantni atributi uklonjeni. Nakon svake iteracije VIF vrednosti su ponovo izračunate, a postupak je ponavljan sve dok nije postignut zadovoljavajući nivo multikolinearnosti uz očuvanje interpretabilnosti atributa.

Grupa atributa	Zadržani atributi	Uklonjeni atributi	Obrazloženje
Izvorne cene akcija	-	open, high, low	Predstavljaju osnovu za izračunavanje tehničkih indikatora i uvode izraženu multikolinearnost bez dodatnih informacija.
Pokretni proseci	-	sma_10, sma_20, wma_10	Opisuju isti signal kao Bollinger Bands i zbog toga su redundantni.
Bollinger Bands	bb_lower	bb_upper, bb_middle, atr_14, natr	Zadržan je jedan reprezentativni indikator, dok su ostali uklonjeni zbog matematičke povezanosti ili visoke korelacije.
MACD indikatori	macd_signal	macd	Signalna linija predstavlja izgladenu verziju MACD indikatora i zadržana je kao stabilniji pokazatelj.
Oscilatori i momentum	rsi_14, roc_10, trix	stoch_k, stoch_d, williams_r, mom_10	Williams %R je matematički ekvivalentan Stochastic %K, a %D je pokretni prosek %K — oba su redundantna. RSI je zadržan umesto Stochastic-a kao standardnija mera preprodanosti i prenadupanosti. roc_10 je preferiran u odnosu na mom_10 jer je normalizovan cenovnim nivoom, što omogućava poređenje između kompanija. trix je zadržan zbog svog distinktivnog signala reverzije trenda zasnovanog na trostrukom eksponencijalnom izgladjivanju.
Indikatori obima trgovanja	adosc, volume, volume_chng	obv, ad, log_volume	obv i ad predstavljaju kumulativne pokazatelje obima trgovanja i međusobno su visoko korelisani, dok je ADOSC zadržan jer eliminiše kumulativni trend i meri promene AD linije. Atribut volume zadržan je umesto log_volume, budući da logaritamska transformacija ne donosi novu informaciju. Atribut volume_chng zadržan je jer opisuje dnevne promene obima trgovanja, nezavisno od njegovog apsolutnog nivoa.
Kamatne stope	FEDFUNDS, yield_spread	DGS10, DGS2	yield_spread = DGS10 - DGS2 predstavlja determinističku zavisnost. Zadržani su yield_spread kao reprezentativan pokazatelj krive prinosa i FEDFUNDS kao pokazatelj referentne kamatne stope Federalnih rezervi.
Tržišni pokazatelji	VIX, soxx_return	nasdaq_return	soxx indeks je relevantniji za posmatrane kompanije, dok VIX predstavlja različitu informaciju o tržišnoj neizvesnosti.
Fama-French faktori	Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA, Mom	RF	Zadržani su faktori sistematskog rizika, dok je RF uklonjen zbog visoke korelacije sa referentnom kamatnom stopom.
HAR volatilnost	rv_daily, rv_weekly	rv_monthly	Atribut rv_monthly uklonjen je zbog povišene VIF vrednosti usled korelacije sa atributom VIX, koji već obuhvata dugoročna očekivanja tržišne volatilnosti. Zadržani su atributi rv_daily i rv_weekly, koji predstavljaju osnovne komponente HAR modela i opisuju kratkoročnu postojanost volatilnosti.
Sentiment i aktivnost	reddit_sentiment, news_sentiment, reddit_post_count, reddit_comment_count, news_count	-	Nije uočena izražena multikolinearnost, pa su svi atributi zadržani.
Vremenski atributi	month_sin, month_cos, dow_sin, dow_cos	-	Nije uočena izražena multikolinearnost, pa su svi atributi zadržani.

Slika 71. Izbor atributa nakon analize multikolinearnosti

Na osnovu navedenog postupka koji je u skladu sa Slikom 71. iz skupa atributa uklonjena su 23 atributa, čime je broj ulaznih promenljivih smanjen sa 52 na 29, uz značajno smanjenje multikolinearnosti između preostalih atributa.

5.2 PRETPROCESIRANJE PODATAKA

Koraci pretprocesiranja definisani su zasebno za svaki model, u skladu sa njihovim pretpostavkama i osetljivošću na karakteristike ulaznih podataka. Koraci pretprocesiranja za različite grupe atributa i odabrane modele prikazani su na Slici 72.

Sentiment atributi i atributi aktivnosti imputirani su vrednošću nula kod oba modela. Kao što je objašnjeno u sekciji o nedostajućim vrednostima, odsustvo Reddit objava ili finansijskih vesti na određeni trgovinski dan predstavlja stvarno odsustvo informacije, a ne nepoznatu vrednost. Kategorijski atribut company transformisan je primenom one-hot kodiranja, pri čemu je prva kategorija izostavljena kako bi se izbegla multikolinearnost nastala usled linearne zavisnosti između dummy promenljivih.

Razlike u pretprocesiranju između modela odnose se na skaliranje numeričkih atributa. Logistička regresija zahteva skaliranje ulaznih atributa jer je osetljiva na njihove apsolutne vrednosti i raspone. U tu svrhu primenjen je RobustScaler, koji transformaciju zasniva na medijani i interkvartilnom rasponu umesto na srednjoj vrednosti i standardnoj devijaciji. Ovakav pristup izabran je zbog prisustva ekstremnih vrednosti u finansijskim podacima koje, kao što je pokazano u analizi ekstremnih vrednosti, predstavljaju stvarne tržišne događaje, a ne greške u podacima. Nasuprot tome, XGBoost pripada grupi modela zasnovanih na stablima odlučivanja i nije osetljiv na skalu atributa, budući da se proces grananja zasniva na poređenju vrednosti, a ne na njihovoj apsolutnoj veličini. Iz tog razloga numerički atributi prosleđeni su modelu bez skaliranja.

Column group	Logistic Regression	XGBoost
Sentiment / activity	Impute zero + RobustScaler	Impute zero
Remaining numeric	RobustScaler	/
company (categorical)	OneHotEncoder	OneHotEncoder

Slika 72. Koraci pretprocesiranja za različite grupe atributa

Pored potpunog skupa atributa, formirane su i tri dodatne konfiguracije atributa: bez sentiment atributa, samo sa Reddit atributima i samo sa atributima finansijskih vesti. Na taj način omogućena je procena pojedinačnog doprinosa različitih izvora sentiment informacija performansama modela.

5.3 PRIMENA I EVALUACIJA MODELA LOGISTIČKE REGRESIJE

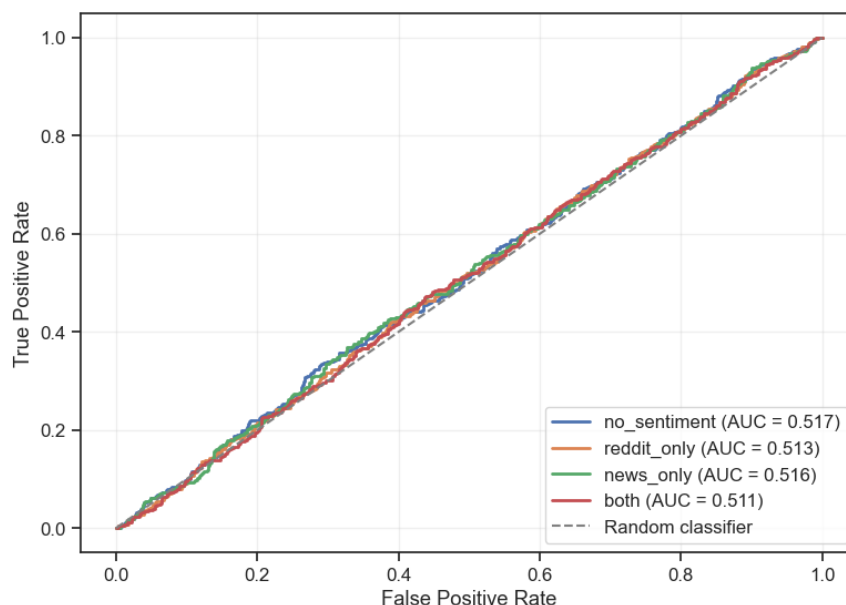
5.3.1 Podešavanje hiperparametara modela logističke regresije

Za svaku od četiri konfiguracije atributa treniran je poseban model logističke regresije. Izbor optimalnih hiperparametara izvršen je primenom GridSearchCV uz TimeSeriesSplit unakrsnu validaciju sa pet podela, čime je očuvan hronološki redosled posmatranja i sprečeno curenje informacija iz budućnosti u proces treniranja. Kao kriterijum za izbor najboljeg modela korišćena je ROC-AUC metrika.

Jedini podešavani hiperparametar bio je regularizacioni parametar C i kao njegova optimalna vrednost izabrana je 0.001 u svakoj od konfiguracija, što ukazuje na najjači nivo regularizacije. Ovaj rezultat sugerise da model nije uspeo da identifikuje stabilan signal u podacima, jaka regularizacija efektivno potiskuje koeficijente prema nuli, što je konzistentno sa rezultatima Mann-Whitney testa.

5.3.2 Evaluacija modela logističke regresije

Postignute vrednosti ROC-AUC kreću se u opsegu od 0.511 do 0.517, što je tek marginalno iznad vrednosti slučajnog klasifikatora. Tačnost iznosi oko 51%, a F1 macro skorovi su blizu 0.51 za sve konfiguracije. Kao što se može uočiti na ROC krivama (Slika 73.), sve četiri konfiguracije imaju identične performanse, krive se gotovo u potpunosti preklapaju i prate dijagonalu slučajnog klasifikatora.



Slika 73. ROC krive Logističke regresije za različite konfiguracije atributa

Na Slici 74. primećujemo da uključivanje sentiment atributa nije dovelo do merljivog poboljšanja performansi, što ukazuje da sentiment atributi ne doprinose prediktivnoj moći modela u okviru linearnog klasifikatora. Ovakvi rezultati u skladu su sa hipotezom efikasnog tržišta, prema kojoj cene akcija već odražavaju sve javno dostupne informacije, zbog čega je sistemsko kratkoročno predviđanje njihovog kretanja ograničeno (Fama, 1970).

Konfiguracija atributa	Broj atributa	Accuracy	ROC-AUC	F1	F1 (macro)
Bez sentiment atributa	25	0.5094	0.5175	0.5746	0.4977
Samo Reddit atributi	28	0.5135	0.5128	0.5878	0.4972
Samo atributi finansijskih vesti	27	0.5074	0.5165	0.5736	0.4953
Reddit + finansijske vesti	30	0.5094	0.5113	0.5834	0.4935

Slika 74. Rezultati logističke regresije za različite konfiguracije ulaznih atributa

5.4 PRIMENA I EVALUACIJA XGBOOST MODELA

Za razliku od logističke regresije, koja pretpostavlja linearnu vezu između ulaznih atributa i ciljne promenljive, *XGBoost* (engl. *Extreme Gradient Boosting*) predstavlja ansambl metodu zasnovanu na stablima odlučivanja koja omogućava modelovanje složenih nelinearnih odnosa i interakcija između atributa. Zbog toga se često koristi u problemima predviđanja finansijskih vremenskih serija, gde su zavisnosti između tržišnih pokazatelja i budućih kretanja cena akcija retko linearne (Chen & Guestrin, 2016; James i dr., 2021)

Pojedinačno stablo odlučivanja predstavlja jednostavan model koji deli prostor atributa na regione i za svaki region daje predikciju. Iako su stabla lako interpretabilna, ona su često nestabilna, jer male promene u podacima mogu dovesti do značajno drugačije strukture stabla. Upravo iz tog razloga razvijene su ansambl metode, poput *boosting*-a, koje kombinuju veliki broj pojedinačnih stabala kako bi se postigla veća prediktivna tačnost i stabilnost modela (James i dr., 2021).

XGBoost pripada porodici *boosting* algoritama, i za razliku od *bagging* pristupa, gde se stabla treniraju nezavisno jedno od drugog, *boosting* gradi stabla sekvencijalno. Svako novo stablo trenira se tako da ispravi greške modela iz prethodnog koraka, čime se model postepeno poboljšava. Na taj način svako naredno stablo uči informacije koje prethodna stabla nisu uspešno opisala, dok se konačna predikcija dobija objedinjavanjem doprinosa svih stabala u ansamblu (James et al., 2021).

Formalno, boosting model predstavlja zbir predikcija većeg broja sekvencijalno izgrađenih stabala odlučivanja:

$$\hat{f}(x) = \sum_{b=1}^B \lambda \hat{f}^b(x) \quad (1)$$

gde je B broj stabala u ansamblu, $\hat{f}^b(x)$ predikcija b -tog stabla, dok λ predstavlja stopu učenja (eng. *learning rate*) koja određuje koliki doprinos svako novo stablo daje konačnoj predikciji. Manje vrednosti parametra λ usporavaju proces učenja, ali često doprinose boljoj sposobnosti generalizacije modela (James et al., 2021).

5.4.1 Podešavanje hiperparametara XGBoost modela

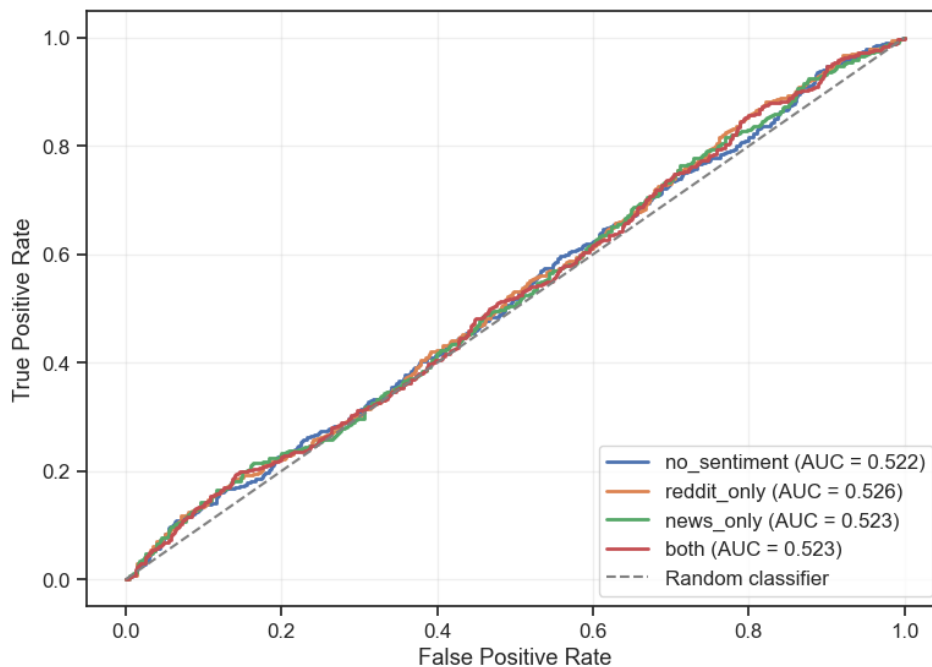
Za određivanje optimalne konfiguracije modela primenjena je GridSearchCV procedura uz petostruku TimeSeriesSplit unakrsnu validaciju. Izbor optimalne kombinacije hiperparametara zasnovan je na maksimalnoj vrednosti ROC-AUC metrike ostvarene tokom unakrsne validacije. Na Slici 75. su prikazani hiperparametri čije optimalne vrednosti su određivane.

Hiperparametar	Pretraživane vrednosti	Uloga
n_estimators	100, 300, 500	Broj stabala u ansamblu
max_depth	3, 5, 7	Maksimalna dubina pojedinačnog stabla
learning_rate	0.01, 0.05, 0.1	Stopa učenja- manji λ zahteva više stabala ali poboljšava generalizaciju
subsample	0.7, 0.8, 1.0	Udeo opservacija nasumično uzorkovan za svako stablo - smanjuje varijansu
colsample_bytree	0.7, 0.9, 1.0	Udeo atributa nasumično uzorkovan za svako stablo
min_child_weight	1, 3, 5	Minimalna suma težina uzoraka potrebna za dalje grananje

Slika 75. Hiperparametri XGBoost modela

5.4.2 Evaluacija XGBoost modela

Postignute vrednosti ROC-AUC kreću se u opsegu od 0.522 do 0.526, što je marginalno iznad vrednosti slučajnog klasifikatora (ROC-AUC = 0.50). Kao što se može uočiti na ROC krivama (Slika 76), sve četiri konfiguracije su i ovde praktično nerazlučive, konzistentno sa rezultatima logističke regresije.



Slika 76. ROC krive XGBoost modela za različite konfiguracije atributa

Optimalni hiperparametri prikazani su na Slici 77. Sve četiri konfiguracije konvergirale su ka plitkim stablima i agresivnoj regularizaciji, što je karakteristično za podatke sa ograničen informacioni sadržajem.

Konfiguracija	Learning rate	Broj stabala	Maksimalna dubina	Min. child weight	Colsample bytree	Subsample
Bez sentimenta	0.05	100	3	3	0.7	0.7
Samo Reddit	0.01	300	3	3	0.7	0.7
Samo finansijske vesti	0.01	300	3	3	0.9	0.7
Reddit+finansijske vesti	0.01	300	3	5	1.0	0.7

Slika 77. Optimalni hiperparametri XGBoost modela za različite konfiguracije atributa

Na Slici 78. prikazane su performanse XGBoost modela za različite konfiguracije atributa. Postignute vrednosti tačnosti kreću se u opsegu 51–52%, a F1 macro oko 0.497–0.500. Konfiguracija koja uključuje samo Reddit objave postigla je neznatno više vrednosti u svim metrikama, ali razlike između konfiguracija su zanemarljivo male.

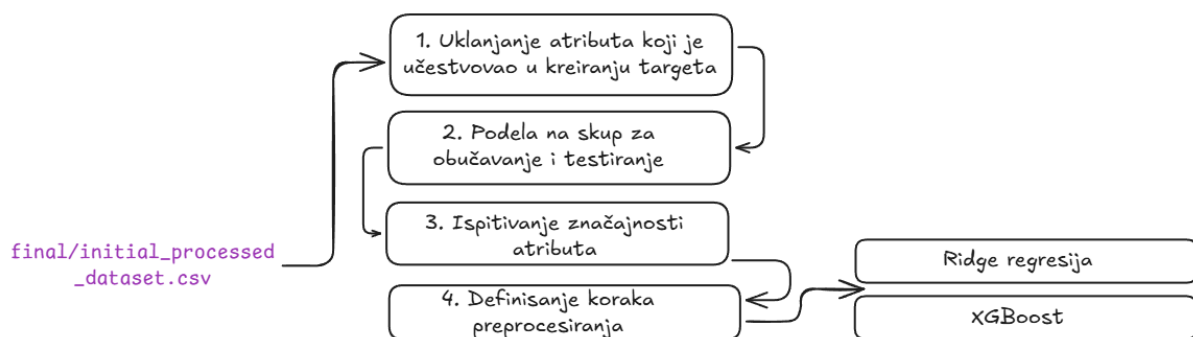
Konfiguracija	Accuracy	ROC-AUC	F1	F1 Macro
Bez sentimenta	0.5108	0.5222	0.5807	0.4968
Samo Reddit	0.5216	0.5264	0.6032	0.5004
Samo finansijske vesti	0.5162	0.5226	0.5961	0.4965
Reddit + finansijske vesti	0.5189	0.5227	0.5997	0.4985

Slika 78. Performanse XGBoost modela za različite konfiguracije atributa

Oba modela postigla su gotovo identične performanse, sa ROC-AUC vrednostima tek marginalno iznad slučajnog klasifikatora (0.50). Odsustvo jasne prednosti XGBoost-a uprkos njegovoj sposobnosti modelovanja nelinearnih odnosa ukazuje da ograničene performanse nisu posledica pretpostavki baseline modela, već odražavaju fundamentalnu teškoću predviđanja kratkoročnih tržišnih kretanja iz javno dostupnih podataka.

6 PREDVIĐANJE PETODNEVNE REALIZOVANE VOLATILNOSTI

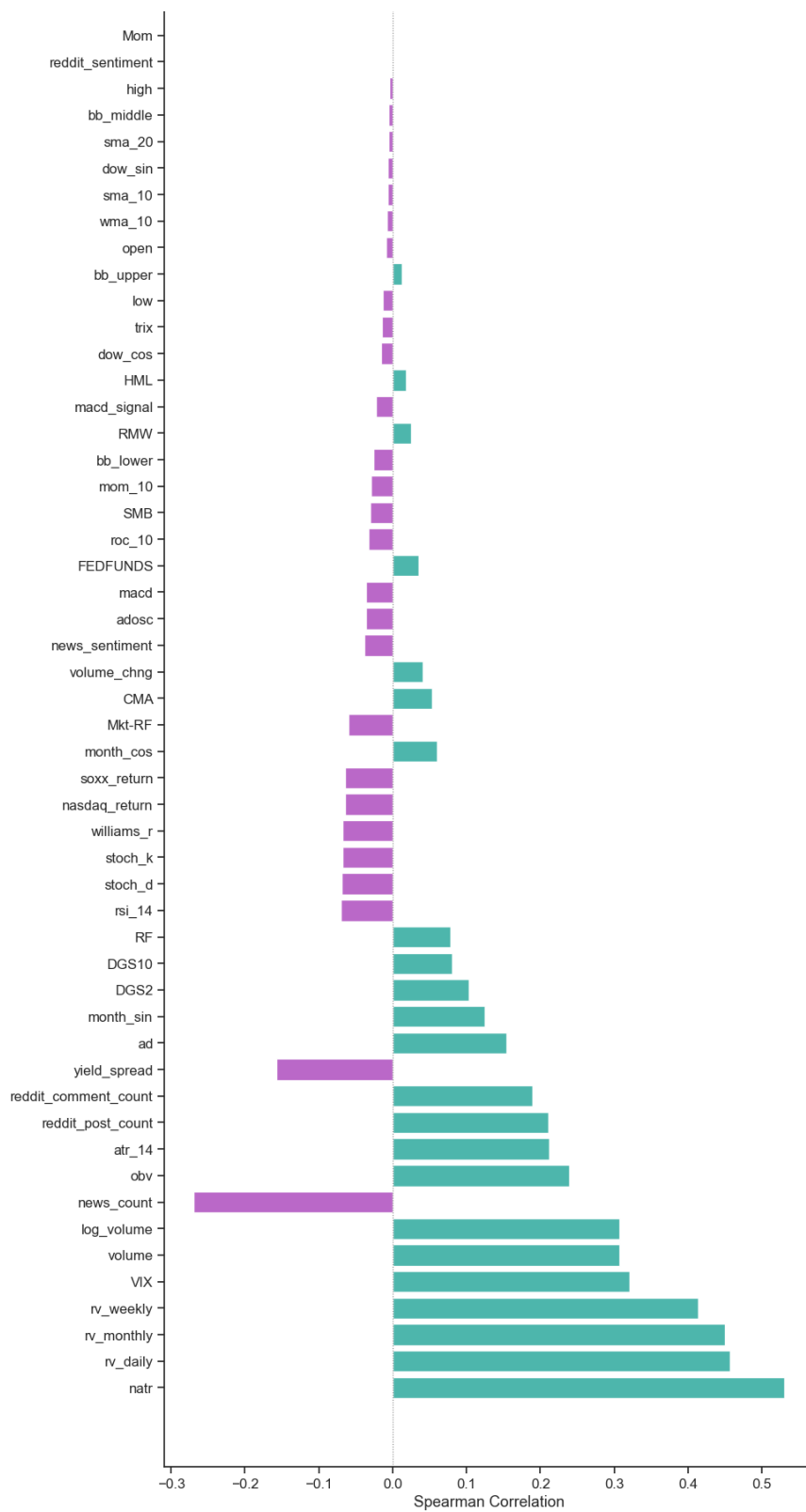
U ovom poglavlju razvijeni su modeli za predviđanje petodnevne realizovane logaritamske volatilnosti korišćenjem ciljne promenljive *target_log_volatility_5d*, definisane u Poglavlju 2.3.4. Postupak razvoja modela prikazan je na Slici 79. i obuhvata uklanjanje atributa korišćenih pri konstrukciji izlazne promenljive, hronološku podelu podataka na skup za obučavanje i testiranje, analizu značajnosti atributa, pretprocesiranje podataka, kao i razvoj i evaluaciju modela Ridge regresije i XGBoost.



Slika 79. Struktura eksperimenta za predviđanje petodnevne realizovane volatilnosti

6.1 ANALIZA ZNAČAJNOSTI ATRIBUTA

Budući da je ciljna promenljiva kontinualna i da pretpostavke neophodne za parametarske mere korelacije nisu garantovane za finansijske podatke, primenjena je Spearmanova korelacija ranga kao mera monotonog odnosa između svakog atributa i buduće volatilnosti. Za razliku od Pearsonove korelacije, Spearmanova korelacija ne pretpostavlja linearnost ni normalnost raspodele, što je čini pogodnom za analizu finansijskih vremenskih serija (Schober i dr., 2018). Analiza je sprovedena isključivo na skupu za obučavanje kako bi se sprečilo curenje informacija iz skupa za testiranje.



Slika 80. Spearmanovi koeficijenti korelacije između ulaznih atributa i petodnevne realizovane logaritamske volatilnosti

Rezultati prikazani na Slici 80. ukazuju da najjače korelacije sa budućom volatilnošću pokazuju atributi izvedeni iz HAR modela i to natr ($\rho = 0.531$), rv_daily ($\rho = 0.457$), rv_monthly ($\rho = 0.450$) i rv_weekly ($\rho = 0.414$). Ovakav rezultat je očekivan, budući da istorijska volatilnost predstavlja jedan od najznačajnijih pokazatelja buduće volatilnosti u finansijskim vremenskim serijama.

Seniment i atributi pažnje

atribut	spearman	p_value	abs_corr
news_count	-0.269169	3.469059e-87	0.269169
reddit_post_count	0.210586	4.713808e-46	0.210586
reddit_comment_count	0.189693	1.531351e-37	0.189693
news_sentiment	-0.038912	4.963880e-03	0.038912
reddit_sentiment	0.000690	9.632001e-01	0.000690

Slika 81. Korelacija sentiment i atributa pažnje sa ciljnom promenljivom

Na Slici 81. Prikazana je korelacija sentiment i atributa pažnje sa ciljnom promenljivom. Među atributima društvenih mreža i vesti, mere aktivnosti pokazuju merljive korelacije sa budućom volatilnošću, dok sentiment skorovi praktično ne pokazuju nikakvu vezu sa ciljnom promenljivom. Negativna korelacija atributa news_count ($\rho = -0.269$) konzistentna je sa hipotezom da intenzivnija medijska pokrivenost može smanjiti informacionu asimetriju među investitorima i time ublažiti tržišnu neizvesnost, iako korelaciona analiza sama po sebi ne dozvoljava kauzalne zaključke (Mitchell & Mulherin, 1994).

Uprkos statistički značajnim korelacijama pojedinih atributa, apsolutne vrednosti koeficijenata ostaju umerene, što ukazuje da nijedan atribut pojedinačno ne nosi dovoljan signal za pouzdano predviđanje buduće volatilnosti. Zbog toga se u nastavku primenjuju modeli mašinskog učenja koji mogu da iskoriste kombinovani doprinos većeg broja atributa.

6.2 PRETPROCESIRANJE PODATAKA

Pretprocesiranje podataka sprovedeno je po istom principu kao u zadatku predviđanja smera kretanja cena akcija. Nedostajuće vrednosti u sentiment i atributima aktivnosti zamenjene su nulom, dok je kategorijski atribut *company* transformisan primenom one-hot kodiranja uz izostavljanje prve kategorije.

Razlika se odnosi na skaliranje numeričkih atributa. Kod Ridge regresije primenjen je RobustScaler, budući da regularizovana linearna regresija zavisi od skale ulaznih atributa. Kod XGBoost regresionog modela skaliranje nije primenjeno.

Kao i u klasifikacionom zadatku, formirane su četiri konfiguracije atributa: bez sentiment atributa, samo sa Reddit atributima, samo sa atributima finansijskih vesti i puni skup atributa, kako bi se procenio njihov doprinos predviđanju buduće volatilnosti.

6.3 EVALUACIONE METRIKE REGRESIONIH MODELA

Performanse regresionih modela procenjene su korišćenjem koeficijenta determinacije (R^2), srednje kvadratne greške (RMSE) i srednje apsolutne greške (MAE). Ove metrike zasnivaju se na razlikama između stvarnih i predviđenih vrednosti ciljne promenljive, odnosno rezidualima.

Neka je y_i stvarna, a $\hat{y}_i$ predviđena vrednost za i -tu opservaciju. Rezidual predstavlja grešku predviđanja i definiše se kao:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (1)$$

Kao referentni model može se posmatrati model koji za svaku opservaciju predviđa prosečnu vrednost ciljne promenljive $\bar{y}$. Greška takvog modela izražava se ukupnom sumom kvadrata (engl. *Total Sum of Squares – TSS*):

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad (2).$$

Greška posmatranog regresionog modela izražava se rezidualnom sumom kvadrata (engl. *Residual Sum of Squares – RSS*):

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (3).$$

Na osnovu ove dve veličine definiše se koeficijent determinacije:

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} \quad (4).$$

Vrednost koeficijenta determinacije pokazuje koliko je model uspješniji od modela koji uvek predviđa prosečnu vrednost ciljne promenljive. Vrednost $R^2 = 1$ označava savršeno predviđanje, dok vrednost $R^2 = 0$ znači da model nije uspješniji od predviđanja srednje vrednosti (Kuhn & Johnson, 2013).

Srednja kvadratna greška izražena korenom (engl. *Root Mean Squared Error - RMSE*) računa se kao:

$$RMSE = \sqrt{\frac{RSS}{n}} \quad (5),$$

i predstavlja prosečno odstupanje predikcija od stvarnih vrednosti u istim jedinicama kao ciljna promenljiva. Zbog kvadriranja grešaka, veća odstupanja imaju veći uticaj na vrednost ove metrike (Kuhn & Johnson, 2013).

Pored toga, korišćena je i srednja apsolutna greška (engl. *Mean Absolute Error - MAE*):

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (6),$$

koja predstavlja prosečnu apsolutnu razliku između stvarnih i predviđenih vrednosti. Za razliku od RMSE, MAE sve greške tretira jednako i manje je osetljiva na ekstremna odstupanja.

Kako je u ovom radu ciljna promenljiva logaritamski transformisana petodnevna realizovana volatilnost, vrednosti RMSE i MAE izražene su na logaritamskoj skali. Ukoliko modeli ostvare zadovoljavajuće performanse, predviđene vrednosti mogu se transformisati nazad na originalnu skalu radi jednostavnije interpretacije rezultata.

6.4 PRIMENA I EVALUACIJA RIDGE REGRESIJE

Ridge regresija predstavlja proširenje linearne regresije u kome se, pored minimizacije rezidualne sume kvadrata (RSS), u funkciju cilja uvodi i L2 regularizacioni član koji kažnjava velike vrednosti regresionih koeficijenata. Na taj način model istovremeno teži dobrom prilagođavanju podacima i ograničavanju složenosti modela.

Klasična linearna regresija određuje koeficijente minimizacijom rezidualne sume kvadrata (RSS), koja se u punom obliku može predstaviti kao:

$$RSS = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} \right)^2 \quad (1).$$

Kod Ridge regresije funkcija cilja dobija dodatni regularizacioni član:

$$RSS + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \quad (2),$$

gde je λ hiperparametar koji određuje intenzitet regularizacije. Kada je $\lambda = 0$, Ridge regresija postaje ekvivalentna običnoj linearnoj regresiji. Sa porastom vrednosti parametra λ , regresioni koeficijenti se postepeno smanjuju ka nuli, čime se smanjuje varijansa modela uz istovremeno povećanje pristrasnosti (bias). Cilj je pronaći vrednost parametra λ koja obezbeđuje najbolji kompromis između ova dva efekta (James i dr., 2021).

Pošto regularizacioni član zavisi od veličine regresionih koeficijenata, Ridge regresija je osetljiva na razmere atributa. Iz tog razloga atributi se pre treniranja standardizuju, kako bi svi imali uporediv doprinos regularizacionom članu (James i dr., 2021).

6.4.1 Podešavanje hiperparametara modela Ridge regresije

Za svaku konfiguraciju atributa treniran je zaseban Ridge regresioni model. U implementaciji korišćenoj u biblioteci scikit-learn regularizacioni parametar λ označen je kao alpha. Tokom pretrage hiperparametara razmatrane su vrednosti *alpha* = 100, 300, 1000, 3000 i 10000. Optimalna vrednost regularizacionog parametra *alpha* određena je primenom GridSearchCV uz TimeSeriesSplit sa pet podela, pri čemu je kao optimizacioni kriterijum korišćen RMSE.

6.4.2 Evaluacija modela Ridge regresije

Konfiguracija atributa	RMSE	MAE	R ²
Bez sentiment atributa	0.5477	0.4126	0.0381
Samo Reddit atributi	0.5500	0.4144	0.0298
Samo atributi finansijskih vesti	0.5440	0.4098	0.0511
Puni skup atributa	0.5420	0.4083	0.0580

Slika 82. Performanse modela Ridge regresije za različite konfiguracije atributa

Rezultati prikazani na Slici 82. pokazuju da Ridge regresija ostvaruje veoma niske vrednosti koeficijenta determinacije za sve konfiguracije atributa. Najbolji rezultat ostvaren je korišćenjem kompletnog skupa atributa, pri čemu je ostvareno $R^2=0.058$. To znači da model objašnjava približno 5,8% varijanse logaritamski transformisane petodnevne realizovane volatilnosti.

Razlike između konfiguracija su male. Uključivanje sentiment atributa dovelo je do neznatnog poboljšanja u odnosu na modele koji koriste samo tehničke i makroekonomske indikatore, ali dobijene razlike nisu dovoljno velike da bi ukazivale na značajan doprinos sentiment informacija.

Optimalna vrednost hiperparametra $\alpha = 3000$ izabrana je za sve četiri konfiguracije atributa, što ukazuje da model preferira snažnu regularizaciju. Ovakav rezultat sugerise prisustvo velikog broja međusobno povezanih atributa i relativno slabog korisnog signala u podacima.

6.5 PRIMENA I EVALUACIJA XGBOOST MODELA

6.5.1 Podešavanje hiperparametara XGBoost modela

Kao i u slučaju predviđanja smera kretanja cena akcija, za predviđanje petodnevne realizovane logaritamske volatilnosti primenjen je XGBoost regresioni model. Za svaku konfiguraciju atributa treniran je zaseban model, dok su optimalni hiperparametri određeni primenom GridSearchCV uz TimeSeriesSplit sa pet podela, pri čemu je kao optimizacioni kriterijum korišćen RMSE.

6.5.2 Evaluacija XGBoost modela

Konfiguracija	Learning rate	Broj stabala	Maksimalna dubina	Subsample
Bez sentimenta	0.01	100	3	1.0
Samo Reddit	0.01	100	5	0.8
Samo finansijske vesti	0.01	100	3	1.0
Reddit+finansijske vesti	0.01	100	3	1.0

Slika 83. Optimalni hiperparametri XGBoost modela za različite konfiguracije atributa

Na Slici 83. vidimo da je u svim konfiguracijama izabrana je mala stopa učenja ($\text{learning_rate}=0.01$) i relativno plitka stable ($\text{max_depth}=3$), izuzev konfiguracije sa Reddit atributima kod koje je optimalna dubina stabla iznosila 5.

Konfiguracija atributa	RMSE	MAE	R^2
Bez sentimenta	0.5499	0.4169	0.0302
Samo Reddit	0.5494	0.4175	0.0319
Samo finansijske vesti	0.5499	0.4169	0.0302
Reddit + finansijske vesti	0.5488	0.4153	0.0343

Slika 84. Performanse XGBoost modela za različite konfiguracije atributa

Rezultati prikazani na Slici 84. pokazuju da XGBoost ostvaruje veoma niske vrednosti koeficijenta determinacije za sve konfiguracije atributa. Najbolji rezultat postignut je korišćenjem kompletnog skupa atributa, pri čemu je ostvaren $R^2 = 0.0343$, što znači da model objašnjava svega oko 3,4% varijanse buduće petodnevne realizovane logaritamske volatilnosti. Razlike između konfiguracija su veoma male, a uključivanje sentiment atributa sa Reddit-a i iz finansijskih vesti nije dovelo do značajnog poboljšanja performansi u odnosu na model bez sentiment atributa.

Slično rezultatima Ridge regresije, XGBoost nije uspeo da ostvari zadovoljavajuću prediktivnu moć, što ukazuje da raspoloživi skup atributa ne sadrži dovoljno jak signal za pouzdano predviđanje buduće volatilnosti.

7 DODATNE ANALIZE

7.1 ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI PREDVIĐANJA SENTIMENT I ATRIBUTA PAŽNJE

Rezultati prikazani u prethodnim poglavljima pokazali su da sentiment atributi i atributi pažnje ne doprinose značajnom poboljšanju performansi modela za predviđanje smjera kretanja cena akcija narednog trgovinskog dana niti petodnevne realizovane volatilnosti. Međutim, ovakav nalaz ne mora nužno značiti da sentiment informacije ne sadrže korisne informacije, već može ukazivati na drugačiji smer njihove povezanosti sa tržišnim promenljivama. Zbog toga je sprovedena dodatna analiza sa obrnutim smerom predviđanja, u kojoj je ispitana mogućnost predviđanja budućih sentiment atributa i atributa pažnje na osnovu prethodno konstruisanih tržišnih atributa.

7.1.1 Formiranje ciljne promenljive i razvoj modela

Za svaku od pet analiziranih promenljivih koje opisuju sentiment i pažnju investitora formirana je nova ciljna promenljiva pomeranjem vrednosti za jedan trgovinski dan unapred unutar svake kompanije. Na taj način model koristi isključivo informacije dostupne u trenutku t , dok predviđa vrednost odgovarajućeg sentiment atributa ili atributa pažnje u trenutku $t + 1$.

Kao ulazni skup atributa korišćeni su svi prethodno konstruisani tržišni atributi, uključujući tehničke indikatore, HAR pokazatelje volatilnosti, makroekonomske pokazatelje i Fama–French faktore. Iz ulaznog skupa uklonjeni su sentiment atributi, atributi pažnje i prethodno definisane ciljne promenljive kako bi se sprečilo curenje informacija između ulaza i izlaza modela.

Metodologija razvoja modela identična je postupku primenjenom u prethodnim eksperimentima. Podaci su podeljeni hronološki na trening skup, koji obuhvata prvih 80% opservacija, i test skup sa preostalih 20% podataka. Za razvoj modela korišćen je XGBoost regresioni model, dok je izbor optimalnih hiperparametara izvršen primenom GridSearchCV uz TimeSeriesSplit.

7.1.2 Evaluacija modela za predviđanje sentiment atributa i atributa pažnje

Dobijene vrednosti optimalnih hiperparametara prikazane su na Slici 85., dok su rezultati evaluacije na test skupu prikazani na Slici 86.

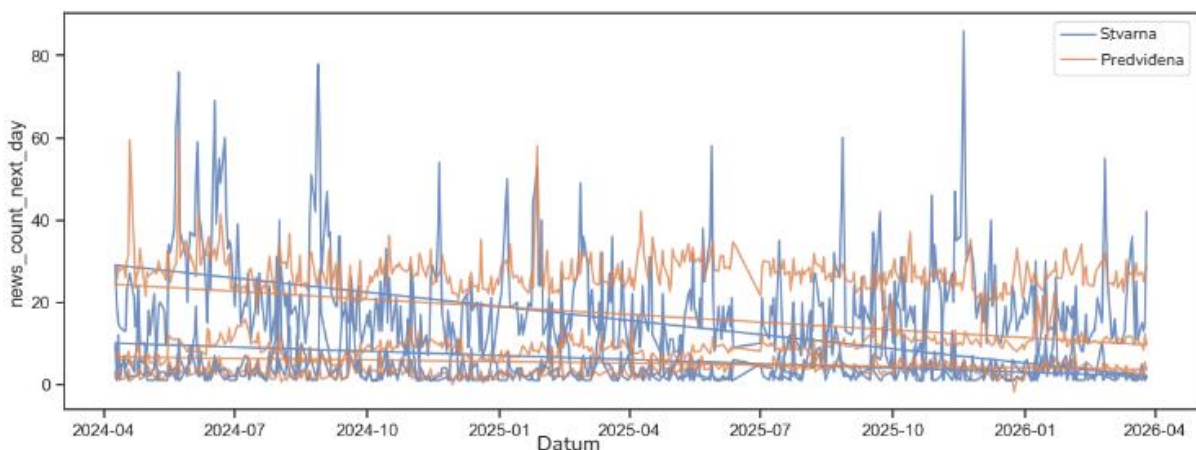
Ciljna promenljiva	Learning rate	Maksimalna dubina	Broj stabala	Subsample
reddit_sentiment_next_day	0.01	2	100	1.0
news_sentiment_next_day	0.01	5	100	0.8
reddit_post_count_next_day	0.01	3	100	1.0
reddit_comment_count_next_day	0.01	2	100	0.8
news_count_next_day	0.05	2	300	0.8

Slika 85. Optimalni hiperparametri XGBoost modela

Konfiguracija atributa	RMSE	MAE	R^2
news_count_next_day	9.2922	6.8237	0.3739
reddit_post_count_next_day	17.6285	8.7937	0.1819
reddit_comment_count_next_day	890.1681	341.7813	0.0124
news_sentiment_next_day	0.3099	0.2090	0.0037
reddit_sentiment_next_day	0.1812	0.1283	-0.0199

Slika 86. Performanse modela za predviđanje sentiment atributa i atributa pažnje

Rezultati pokazuju da tržišni atributi imaju najveću prediktivnu moć za predviđanje budućeg broja finansijskih vesti. Za ciljnu promenljivu news_count_next_day ostvaren je koeficijent determinacije $R^2 = 0,3739$, što znači da model objašnjava približno 37,4% varijanse broja vesti narednog trgovinskog dana. Znatno slabiji, ali i dalje merljiv rezultat ostvaren je za reddit_post_count_next_day, gde $R^2 = 0,1819$. Nasuprot tome, broj Reddit komentara i sentiment skorovi pokazuju veoma nisku ili negativnu vrednost koeficijenta determinacije, što ukazuje da ih tržišni atributi ne mogu pouzdano predvideti.



Slika 87. Poređenje stvarnih i predviđenih vrednosti broja finansijskih vesti narednog dana

Na Slici 87. data je vizualizacija predikcija za `news_count_next_day` koja potvrđuje da model uspešno hvata opšti nivo i trend pokrivenosti vestima po kompanijama, ali ne uspeva da predvidi ekstremne pikove koji odgovaraju vanrednim događajima kao što su izveštaji o zaradama ili krupne korporativne objave.

7.2 ISPITIVANJE POVEZANOSTI EKSTREMNOG SENTIMENTA SA BUDUĆIM TRŽIŠNIM KRETANJIMA

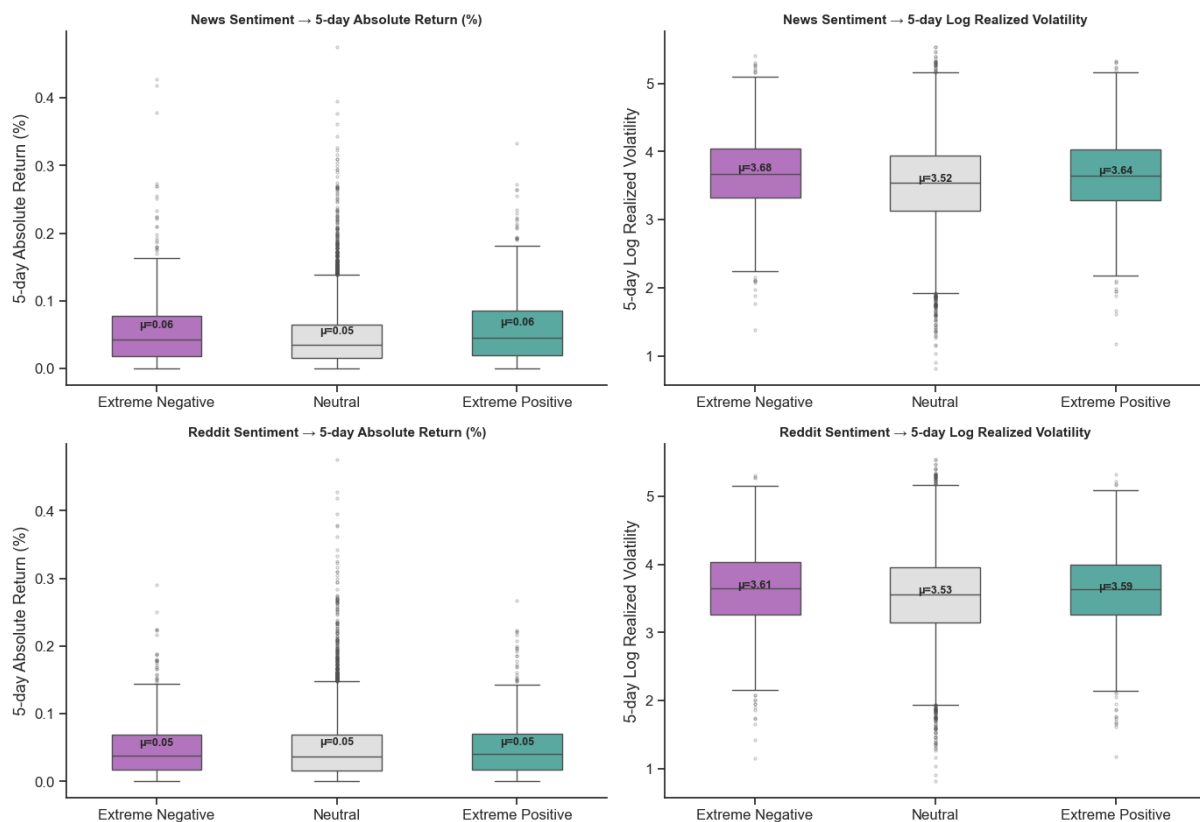
Pored prethodno sprovedene dodatne analize, u kojoj je ispitivano da li tržišne promenljive mogu predvideti budući sentiment i attribute pažnje, sprovedena je i analiza usmerena na ispitivanje ponašanja tržišta u danima sa ekstremnim vrednostima sentimenta. Dani obeleženi izrazito pozitivnim ili izrazito negativnim sentimentom mogu odražavati povećanu neizvesnost, pojačanu pažnju investitora ili neuobičajene tržišne okolnosti, čak i kada sama vrednost sentimenta ne predviđa pouzdano smer budućeg kretanja cene.

Iz tog razloga sprovedena je dodatna analiza u kojoj sentiment nije posmatran kao kontinuirana promenljiva, već su posmatranja podeljena u tri grupe prema distribuciji vrednosti sentimenta: ekstremno negativan sentiment (donjih 10% vrednosti), neutralan sentiment (srednjih 80% vrednosti) i ekstremno pozitivan sentiment (gornjih 10% vrednosti). Zatim je ispitano da li se budući apsolutni petodnevni prinos i petodnevna realizovana volatilnost razlikuju između ovih grupa. Analiza je sprovedena odvojeno za sentiment izveden iz finansijskih vesti i sentiment izveden iz Reddit objava kako bi se utvrdilo da li oba izvora sentimenta pokazuju slične obrasce.

Statistička značajnost razlika između ekstremnih i neutralne grupe ispitana je primenom Mann–Whitney U testa, dok je za procenu veličine efekta korišćen rank-biserial koeficijent. Detaljan opis primenjenog testa i interpretacije rank-biserial koeficijenta dat je u poglavlju 3.1.1. Rezultati Mann–Whitney U testa prikazani su na Slici 88., dok su raspodele petodnevno apsolutnog prinosa i petodnevne logaritmovane realizovane volatilnosti po grupama sentimenta prikazane na Slici 89.

Izvor sentimenta	Tržišni ishod	Grupa	Srednja vrednost	Medijana	p-vrednost	Rank-biserial
Vesti	5-dnevni apsolutni prinos	Ekstremno pozitivan	0,0598	0,0461	<0,001	0,151
		Neutralna	0,0474	0,0356	—	—
		Ekstremno negativan	0,0560	0,0427	<0,001	0,100
	5-dnevna logaritmovana realizovana volatilnost	Ekstremno pozitivan	3,638	3,640	<0,001	0,099
		Neutralna	3,517	3,546	—	—
		Ekstremno negativan	3,676	3,671	<0,001	0,134
Reddit	5-dnevni apsolutni prinos	Ekstremno pozitivan	0,0497	0,0401	0,165	0,031
		Neutralna	0,0495	0,0368	—	—
		Ekstremno negativan	0,0489	0,0381	0,495	0,015
	5-dnevna logaritmovana realizovana volatilnost	Ekstremno pozitivan	3,587	3,641	0,012	0,057
		Neutralna	3,531	3,552	—	—
		Ekstremno negativan	3,614	3,648	<0,001	0,079

Slika 88. Rezultati Mann–Whitney U testa za poređenje tržišnih ishoda između grupa sentimenta



Slika 89. Raspodele petodnevnog apsolutnog prinosa i petodnevne logaritmovane realizovane volatilnosti u zavisnosti od grupe sentimenta

Analiza sentimenta izvedenog iz finansijskih vesti pokazuje statistički značajne razlike između dana sa ekstremnim i dana sa neutralnim sentimentom, i u pogledu budućeg petodnevnog apsolutnog prinosa i u pogledu buduće petodnevne realizovane volatilnosti ($p < 0,001$ u svim poređenjima). U odnosu na neutralnu grupu, i ekstremno pozitivan i ekstremno negativan sentiment povezani su sa višim vrednostima oba ishoda. Najveća prosečna volatilnost zabeležena je nakon dana sa ekstremno negativnim sentimentom, dok su najveći apsolutni prinosi uočeni nakon dana sa ekstremno pozitivnim sentimentom. Pošto oba smera ekstremnosti prate povišene vrednosti, obrazac ne ukazuje na određeni smer budućeg kretanja cene, već pre na periode intenzivnijih tržišnih promena povezane sa izraženim sentimentom, nezavisno od njegovog polariteta.

Iako su razlike statistički značajne, vrednosti rank-biserial koeficijenta kreću se između 0,099 i 0,151, što odgovara malim veličinama efekta. Ovaj obrazac potvrđuje se i na Slici 89., gde se

kod *news sentimenta* uočava blago pomeranje raspodela oba ishoda ka višim vrednostima u obe ekstremne grupe.

Za razliku od *news sentimenta*, Reddit sentiment pokazuje znatno slabiju povezanost sa budućim tržišnim ishodima. Razlike u petodnevnom apsolutnom prinosu nisu statistički značajne ($p > 0,05$), dok su razlike u volatilnosti značajne, ali uz zanemarljivo male vrednosti rank-biserial koeficijenta (0,057 i 0,079). Na Slici 89. ovo se ogleda u gotovo potpunom preklapanju raspodela apsolutnog prinosa, dok su razlike u raspodelama volatilnosti tek blago izraženije.

Dobijeni rezultati sugerišu da ekstremne vrednosti sentimenta, naročito onog izvedenog iz finansijskih vesti, ne predstavljaju pouzdan signal za predviđanje smeru budućeg kretanja cena, ali jesu povezane sa većim intenzitetom budućih tržišnih promena. Male vrednosti veličine efekta potvrđuju da je ova povezanost slaba i sama po sebi nedovoljna za pouzdano predviđanje tržišnog ponašanja.

7.3 VEROVATNOĆA VELIKIH TRŽIŠNIH POMERANJA NAKON EKSTREMNOG SENTIMENTA JAVNOSTI

Prethodna analiza ukazala je da dani sa ekstremnim sentimentom prate statistički značajno više prosečne vrednosti budućeg apsolutnog prinosa i realizovane volatilnosti, iako uz malu veličinu efekta. Kako bi se ovaj nalaz predstavio na intuitivniji način, ispitano je i da li ekstremni sentiment povećava verovatnoću da se u narednih pet trgovinskih dana desi neuobičajeno veliko kretanje cene. Veliko kretanje definisano je kao petodnevni apsolutni prinos koji pripada gornjem decilu svih posmatranih vrednosti u uzorku.

Za svaki dan određena je pripadnost jednoj od tri grupe sentimenta (ekstremno negativna, neutralna, ekstremno pozitivna), na isti način kao u prethodnoj analizi, kao i binarna oznaka da li je posmatrani dan praćen velikim budućim kretanjem cene. Na osnovu ovih podataka formirana je tabela kontingencije, sa grupom sentimenta kao jednim obeležjem i pojavom velikog kretanja kao drugim, a statistička zavisnost između njih ispitana je Hi-kvadrat testom nezavisnosti.

Ovim testom ispituje se da li postoji statistički značajna povezanost između dve kategorijske promenljive, odnosno da li je učestalost velikih tržišnih pomeranja nezavisna od pripadnosti grupi sentimenta. Nulta hipoteza pretpostavlja da između posmatranih promenljivih ne postoji povezanost, dok alternativna hipoteza pretpostavlja da takva povezanost postoji (Vuković & Bulajić, 2014).

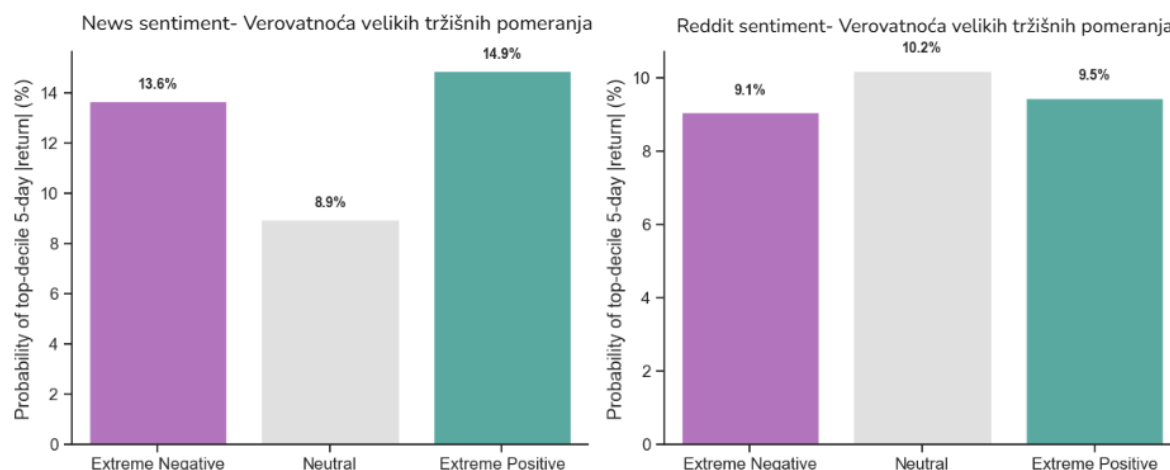
H_0 = grupa sentimenta i pojava velikog tržišnog pomeranja su nezavisni

H_1 = grupa sentimenta i pojava velikog tržišnog pomeranja nisu nezavisni

U ovom radu, jedno obeležje predstavlja grupu sentimenta, dok drugo predstavlja binarnu pojavu velikog budućeg kretanja cene, tako da odbacivanje nulte hipoteze ukazuje da verovatnoća velikog budućeg kretanja zavisi od stepena ekstremnosti sentimenta.

Izvor sentimenta	Grupa	n	Broj velikih kretanja	Verovatnoća (%)	Relativni rizik	χ^2	p-vrednost
Vesti	Ekstremno negativna	740	101	13,65	1,53	37,80	<0,001
	Neutralna	5918	529	8,94	1,00 (ref.)		
	Ekstremno pozitivna	740	110	14,86	1,66		
Reddit	Ekstremno negativna	740	67	9,05	0,89	1,21	0,546
	Neutralna	5918	603	10,19	1,00 (ref.)		
	Ekstremno pozitivna	740	70	9,46	0,93		

Slika 90. Verovatnoća pojave velikih petodnevnih tržišnih pomeranja po grupama sentimenta



Slika 91. Verovatnoća pojave velikog petodnevnog apsolutnog prinosa u zavisnosti od grupe sentimenta

Rezultati su prikazani na slikama 90. i 91. Za sentiment izveden iz finansijskih vesti, verovatnoća velikog budućeg kretanja iznosi 8.94% na neutralnim danima, naspram 13.65% nakon dana sa ekstremno negativnim i 14.86% nakon dana sa ekstremno pozitivnim sentimentom, što odgovara relativnom riziku većem za oko 53%, odnosno 66%, u odnosu na neutralnu grupu. Ova razlika je statistički visoko značajna ($\chi^2 = 37.80$; $p < 0.001$), pa se nulta hipoteza o nezavisnosti odbacuje. Za sentiment izveden sa Reddit-a, verovatnoće se kreću u uskom rasponu od 9.05% do 10.19%, bez jasnog obrasca u odnosu na grupu sentimenta, a razlika nije statistički značajna ($\chi^2 = 1.21$; $p = 0.546$), zbog čega nulta hipoteza o nezavisnosti ne može biti odbačena.

Dobijeni rezultati dodatno potvrđuju nalaze prethodne analize. Ekstremne vrednosti sentimenta izvedenog iz finansijskih vesti povezane su sa značajno većom verovatnoćom nastanka izrazito velikih tržišnih pomeranja u narednih pet dana, nezavisno od smera tog pomeranja. Zajedno sa ranijim nalazom da oba pravca ekstremnosti sentimenta prate povišene vrednosti budućeg prinosa i volatilnosti, ovo potvrđuje da ekstremni news sentiment ne najavljuje određeni smer kretanja cene, već periode povećanog intenziteta tržišnih promena. Nasuprot tome, Reddit sentiment nije pokazao statistički značajnu povezanost sa pojavom ovakvih događaja. Ovi nalazi ukazuju da finansijske vesti predstavljaju informativniji izvor sentimenta kada je u pitanju identifikacija perioda povećane tržišne neizvesnosti.

8 ZAKLJUČAK

U ovom radu ispitana je mogućnost primene sentimenta iz finansijskih vesti i Reddit objava u predviđanju tržišnog ponašanja akcija kompanija NVIDIA, AMD i Intel. Istraživanje je obuhvatilo razvoj modela za sentiment analizu finansijskih tekstova, konstrukciju konačnog skupa podataka iz više izvora, kao i razvoj modela za predviđanje smjera kretanja cena akcija narednog dana i petodnevne realizovane volatilnosti.

Prvi deo rada bio je usmeren na razvoj modela za sentiment analizu. Upoređena su dva pristupa: logistička regresija zasnovana na TF-IDF reprezentaciji teksta i fino podešeni BERT model. Rezultati su pokazali da BERT ostvaruje znatno bolje performanse, posebno prema makro F1 meri, koja je povećana sa 0,712 na 0,842. Ipak, ovo poboljšanje ostvareno je uz značajno veće računarske zahteve, uključujući veći broj parametara, veću memorijsku zahtevnost i duže vreme inferencije. Zbog boljih klasifikacionih performansi, fino podešeni BERT model korišćen je za generisanje sentiment atributa iz Reddit objava i finansijskih vesti.

Najzahtevniji deo istraživanja predstavljala je konstrukcija konačnog skupa podataka. Bilo je potrebno prikupiti, očistiti, vremenski uskladiti i objediniti podatke iz različitih izvora: Reddit objave, finansijske vesti, tržišne podatke, tehničke indikatore, HAR pokazatelje volatilnosti, makroekonomske pokazatelje i Fama–French faktore. Tekstualni podaci transformisani su u numeričke sentiment attribute primenom prethodno fino podešenog BERT modela, nakon čega su agregirani na nivo trgovinskog dana i kompanije zajedno sa atributima pažnje (broj Reddit objava, broj komentara i broj finansijskih vesti) i integrisani sa ostalim atributima u jedinstven skup podataka.

U delu rada koji se odnosio na predviđanje smjera kretanja cena akcija narednog dana, modeli logističke regresije i XGBoost ostvarili su performanse tek marginalno iznad slučajnog klasifikatora. ROC-AUC vrednosti kretale su se približno između 0.51 i 0.53, dok uključivanje sentiment atributa nije dovelo do značajnog poboljšanja rezultata. Sličan zaključak dobijen je i u zadatku predviđanja petodnevne realizovane volatilnosti. Ridge regresija i XGBoost ostvarili su veoma niske vrednosti koeficijenta determinacije, pri čemu je najbolji rezultat iznosio svega oko 5.8% objašnjene varijanse kod Ridge regresije.

Ovi rezultati ukazuju da korišćeni skup atributa ne sadrži dovoljno snažan signal za pouzdano kratkoročno predviđanje tržišnog ponašanja posmatranih akcija. Takav nalaz je očekivan u kontekstu finansijskih tržišta, posebno imajući u vidu hipotezu efikasnog tržišta, prema kojoj su javno dostupne informacije brzo ugrađene u cene akcija. Ukoliko bi jednostavan i stabilan model za kratkoročno predviđanje kretanja cena postojao, njegova široka primena bi upravo doprinela eliminisanju prediktivnog signala na kome se zasniva.

Dodatne analize pružile su dublji uvid u prirodu odnosa između sentimenta i tržišnih promenljivih i donele jedan od ključnih nalaza rada: tržišni atributi znatno uspešnije predviđaju budući broj finansijskih vesti i Reddit objava nego što sentiment predviđa tržišna kretanja. Ova asimetrija sugerise da sentiment i aktivnost atributi u ovom kontekstu pre funkcionišu kao posledica tržišnih kretanja nego kao njihov pouzdan prediktor. Pored toga, ekstremne vrednosti sentimenta iz finansijskih vesti bile su povezane sa većim intenzitetom budućih tržišnih promena i većom verovatnoćom pojave velikih petodnevnihi apsolutnih prinosa.

Glavno ograničenje ovog istraživanja odnosi se na obuhvat podataka. Analiza je sprovedena nad akcijama tri kompanije iz sektora poluprovodnika (AMD, NVIDIA i Intel), dok se u literaturi češće analiziraju berzanski indeksi. Izbor pojedinačnih akcija i ograničenog broja kompanija bio je uslovljen raspoloživim računarskim resursima i složenošću procesa prikupljanja, obrade i integracije podataka iz više različitih izvora. Buduća istraživanja mogla bi obuhvatiti veći broj kompanija i različite industrije, kao i ispitati kraće vremenske horizonte ili pristupe orjentisane na događaje.

LITERATURA

1. Alsubaie, Y., Hindi, K. E., Alsalman, H. (2019). Cost-Sensitive Prediction of Stock Price Direction: Selection of Technical Indicators. *IEEE Access*, 7, 146876–146892. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2945907>.
2. Antweiler, W., Frank, M. Z. (2004). Is All That Talk Just Noise? The Information Content of Internet Stock Message Boards. *The Journal of Finance*, 59(3), 1259–1294. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00662.x>.
3. Araci, D. (2019). FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models. *arXiv*, abs/1908.10063. <https://arxiv.org/abs/1908.10063>
4. Atkins, A., Niranjan, M., Gerding, E. (2018). Financial News Predicts Stock Market Volatility Better Than Close Price. *The Journal of Finance and Data Science*, 4(2), 120–137. <https://doi.org/10.1016/j.jfds.2018.02.002>.
5. Audrino, F., Sigrist, F., Ballinari, D. (2020). The Impact of Sentiment and Attention Measures on Stock Market Volatility. *International Journal of Forecasting*, 36(2), 334–357. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.05.010>.
6. Bâra, A., Oprea, S. V. (2024). An Ensemble Learning Method for Bitcoin Price Prediction Based on Volatility Indicators and Trend. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 133, 107991. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.107991>.
7. Bird, S., Klein, E., Loper, E. (2009) *Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit*. O'Reilly Media, Sebastopol.
8. Bodas Sagi, D., Labeaga, J. (2016). Using GDELT Data to Evaluate the Confidence on the Spanish Government Energy Policy. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 3(6), 38–43. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2016.366>.
9. Bollen, J., Mao, H., Zeng, X. (2011). Twitter Mood Predicts the Stock Market. *Journal of Computational Science*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007>.

10. Bonga, W. G. (2015). The Need for Efficient Investment: Fundamental Analysis and Technical Analysis. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2593315>.
11. Bordino, I., Kourtellis, N., Laptev, N., Billawala, Y. (2014). Stock Trade Volume Prediction with Yahoo Finance User Browsing Behavior. Proceedings of the 2014 IEEE 30th International Conference on Data Engineering Workshops, 113. <https://doi.org/10.1109/ICDE.2014.6816733>.
12. Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 52(1), 57–82. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x>.
13. Chen, T., Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>.
14. Chong, E., Han, C., Park, F. C. (2017). Deep Learning Networks for Stock Market Analysis and Prediction: Methodology, Data Representations, and Case Studies. Expert Systems with Applications, 83, 187–205. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.04.030>.
15. Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. <https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbp001>.
16. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., Toutanova, K. (2018). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv, arXiv:1810.04805. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805>.
17. Ding, X., Zhang, Y., Liu, T., Duan, J. (2015). Deep Learning for Event-Driven Stock Prediction. Proceedings of the 24th International Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015), 2327–2333.
18. Du, K., Xing, F., Mao, R., Cambria, E. (2024). Financial Sentiment Analysis: Techniques and Applications. ACM Computing Surveys, 56(9), Article 220. <https://doi.org/10.1145/3649451>.

19. Eisenstein, J. (2019) *Introduction to Natural Language Processing*. MIT Press, Cambridge.
20. Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417. <https://doi.org/10.2307/2325486>.
21. Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(93\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5)
22. Fama, E. F., French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010>.
23. Ferraro, A., Sperli, G. (2024). How Does User-Generated Content on Social Media Affect Stock Predictions? A Case Study on GameStop. *Online Social Networks and Media*, 43–44, 100293. <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2024.100293>.
24. Firth, J. R. (1957). A Synopsis of Linguistic Theory 1930–1955. In: *Studies in Linguistic Analysis*, Blackwell, 1–32.
25. Fischer, T., Krauss, C. (2018). Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions. *European Journal of Operational Research*, 270(2), 654–669. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.11.054>.
26. Haddi, E., Liu, X., Shi, Y. (2013). The Role of Text Pre-processing in Sentiment Analysis. *Procedia Computer Science*, 17, 26–32. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.05.005>.
27. Harris, Z. S. (1954). Distributional Structure. *WORD*, 10(2–3), 146–162. <https://doi.org/10.1080/00437956.1954.11659520>.
28. James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. (2013) *An Introduction to Statistical Learning*. Springer, New York.

29. Kerby, D. (2014). The Simple Difference Formula: An Approach to Teaching Nonparametric Correlation. *Comprehensive Psychology*, 3.
<https://doi.org/10.2466/11.IT.3.1>.
30. Khaidem, L., Saha, S., Dey, S. R. (2016). Predicting the Direction of Stock Market Prices Using Random Forest. *arXiv*, arXiv:1605.00003.
<https://arxiv.org/abs/1605.00003>.
31. Khedr, A., Salama, S. E., Hegazy, N. Y. (2017). Predicting Stock Market Behavior Using Data Mining Technique and News Sentiment Analysis. *International Journal of Intelligent Systems and Applications*, 9(7), 22–30.
<https://doi.org/10.5815/ijisa.2017.07.03>.
32. Kim, H. R., Hong, S. H., Hong, H. (2021). Machine Learning Based Stock Price Fluctuation Prediction Models of KOSDAQ-listed Companies Using Online News, Macroeconomic Indicators, Financial Market Indicators, Technical Indicators, and Social Interest Indicators. *Journal of Korea Multimedia Society*, 24(3), 448–459.
<https://doi.org/10.9717/kmms.2020.24.3.448>.
33. Kingma, D. P., Ba, J. (2014). Adam: A Method for Stochastic Optimization. *arXiv*, arXiv:1412.6980. <https://arxiv.org/abs/1412.6980>.
34. Ko, C. R., Chang, H. T. (2021). LSTM-Based Sentiment Analysis for Stock Price Forecast. *PeerJ Computer Science*, 7, e408. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.408>.
35. Kuhn, M., Johnson, K. (2013) *Applied Predictive Modeling*. Springer, New York.
36. Kumbure, M. M., Lohrmann, C., Luukka, P., Porras, J. (2022). Machine Learning Techniques and Data for Stock Market Forecasting: A Literature Review. *Expert Systems with Applications*, 197, 116659. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116659>.
37. Lee, R. (2025) *Natural Language Processing: A Textbook with Python Implementation* (2nd ed.). Springer Nature, Singapore.

38. Li, D., Qian, J. (2016). Text Sentiment Analysis Based on Long Short-Term Memory. Proceedings of the 2016 First IEEE International Conference on Computer Communication and the Internet (CCI), 471–475.
<https://doi.org/10.1109/CCI.2016.7778967>.
39. Li, H., Li, T., Yang, Z. (2014). Algorithmic Trading Strategy Based On Massive Data Mining. Stanford University.
<https://cs229.stanford.edu/proj2014/Haoming%20Li,%20Tianlun%20Li,%20Zhijun%20Yang,%20Algorithmic%20Trading%20Strategy%20Based%20On%20Massive%20Data%20Mining.pdf>.
40. Liu, B. (2012) Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, San Rafael.
41. Liu, Y., Huang, X., An, A., Yu, X. (2007). ARSA: A Sentiment-Aware Model for Predicting Sales Performance Using Blogs. Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 607–614. <https://doi.org/10.1145/1277741.1277845>.
42. Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2023). Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models. SSRN Electronic Journal.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4412788>.
43. López, R., Sánchez-Alonso, S., Sicilia-Urban, M. (2015). Evaluating Hotels Rating Prediction Based on Sentiment Analysis Services. Aslib Journal of Information Management, 67(4), 392–407. <https://doi.org/10.1108/AJIM-01-2015-0004>.
44. Loshchilov, I., Hutter, F. (2017). Fixing Weight Decay Regularization in Adam. arXiv, arXiv:1711.05101. <https://arxiv.org/abs/1711.05101>.
45. Loughran, T., McDonald, B. (2011). When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks. The Journal of Finance, 66(1), 35–65.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x>.

46. Mahajan, T., Singh, G., Bruns, G. (2021). An Experimental Assessment of Treatments for Cyclical Data. Proceedings of the 2021 Computer Science Conference for CSU Undergraduates. <https://cscsu-conference.github.io/> .
47. Malo, P., Sinha, A., Takala, P., Korhonen, P., Wallenius, J. (2014). Good Debt or Bad Debt: Detecting Semantic Orientations in Economic Texts. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 65(4), 782–796. <https://doi.org/10.1002/asi.23062>.
48. Manning, C. D., Raghavan, P., Schütze, H. (2008) *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, Cambridge.
49. Maqbool, J., Aggarwal, P., Kaur, R., Mittal, A., Ganaie, I. (2023). Stock Prediction by Integrating Sentiment Scores of Financial News and MLP-Regressor: A Machine Learning Approach. *Procedia Computer Science*, 218, 1067–1078. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.086>.
50. Medhat, W., Hassan, A., Korashy, H. (2014). Sentiment Analysis Algorithms and Applications: A Survey. *Ain Shams Engineering Journal*, 5(4), 1093–1113. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2014.04.011>.
51. Medvedev, A., Lambiotte, R., Delvenne, J.-C. (2019). The Anatomy of Reddit: An Overview of Academic Research. In: *Complex Networks and Their Applications VII*. Springer Proceedings in Complexity, 183–204. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14683-2_9.
52. Mishkin, F. S. (2022) *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (13th ed.). Pearson.
53. Mitchell, M. L., Mulherin, J. H. (1994). The Impact of Public Information on the Stock Market. *The Journal of Finance*, 49(3), 923–950. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb00083.x>.

54. Mostafavi, S. M., Hooman, A. R. (2025). Key Technical Indicators for Stock Market Prediction. *Machine Learning with Applications*, 20, 100631.
<https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2025.100631>.
55. Murphy, J. J. (1999) *Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications* (2nd ed.). New York Institute of Finance, New York.
56. Nausheen, F., Begum, S. H. (2018). Sentiment Analysis to Predict Election Results Using Python. *Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Inventive Systems and Control (ICISC)*, 1259–1262.
<https://doi.org/10.1109/ICISC.2018.8399003>.
57. Nemes, L., Kiss, A. (2021). Prediction of Stock Values Changes Using Sentiment Analysis of Stock News Headlines. *Journal of Information and Telecommunication*, 5(3), 375–394. <https://doi.org/10.1080/24751839.2021.1874252>.
58. Nti, I. K., Adekoya, A. F., Weyori, B. A. (2020). A Systematic Review of Fundamental and Technical Analysis of Stock Market Predictions. *Artificial Intelligence Review*, 53(4), 3007–3057. <https://doi.org/10.1007/s10462-019-09754-z>.
59. Nugues, P. M. (2024) *Natural Language Processing with Python* (2nd ed.). Springer, Cham.
60. Officioso, G., Sperli, G., Vignali, A. (2026). Financial News Sentiment Meets Market Data: A Large Language Model-Based Approach to Stock Price Prediction. *Information Sciences*, 754, 123711. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2026.123711>.
61. Ouyang, X., Zhou, P., Li, C. H., Liu, L. (2015). Sentiment Analysis Using Convolutional Neural Network. *Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Computer and Information Technology, Ubiquitous Computing and Communications, Dependable, Autonomic and Secure Computing, Pervasive Intelligence and Computing*, 2359–2364.
<https://doi.org/10.1109/CIT/IUCC/DASC/PICOM.2015.349>.

62. Pang, B., Lee, L., Vaithyanathan, S. (2002). Thumbs Up? Sentiment Classification Using Machine Learning Techniques. *Proceedings of the 2002 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2002)*, 79–86. <https://doi.org/10.3115/1118693.1118704>.
63. Patel, J., Shah, S., Thakkar, P., Kotecha, K. (2015). Predicting Stock and Stock Price Index Movement Using Trend Deterministic Data Preparation and Machine Learning Techniques. *Expert Systems with Applications*, 42(1), 259–268. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.07.040>.
64. Porter, M. F. (1980). An Algorithm for Suffix Stripping. *Program*, 14(3), 130–137. <https://doi.org/10.1108/eb046814>.
65. Qolipour, F., Ghasemzadeh, M., Mohammad-Karimi, N. (2021). The Predictability of Tree-Based Machine Learning Algorithms in the Big Data Context. *International Journal of Engineering*, 34(1), 82–89. <https://doi.org/10.5829/IJE.2021.34.01A.10>.
66. Rahimikia, E., Poon, S.-H. (2026). Machine Learning for Realised Volatility Forecasting. *Journal of Empirical Finance*, 88, 101739. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2026.101739>.
67. Salton, G., Buckley, C. (1988). Term-Weighting Approaches in Automatic Text Retrieval. *Information Processing & Management*, 24(5), 513–523. [https://doi.org/10.1016/0306-4573\(88\)90021-0](https://doi.org/10.1016/0306-4573(88)90021-0).
68. Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., Etzioni, O. (2019). Green AI. *arXiv*, arXiv:1907.10597. <https://arxiv.org/abs/1907.10597>.
69. Shapiro, A. H., Sudhof, M., Wilson, D. J. (2022). Measuring News Sentiment. *Journal of Econometrics*, 228(2), 221–243. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.07.053>.
70. Siala, W., Khanfir, A., Papadakis, M. (2026). Impact of LLMs News Sentiment Analysis on Stock Price Movement Prediction. *arXiv*, arXiv:2602.00086. <https://arxiv.org/abs/2602.00086>.

71. Siek, M., Chandra, V. D. (2024). Analysis of News Sentiment for Stock Price Prediction Using VADER Sentiment. Proceedings of the 2024 6th International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS), 1–6.
<https://doi.org/10.1109/ICORIS63540.2024.10903909>.
72. Suresh, A. S. (2013). A Study on Fundamental and Technical Analysis. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 2(5), 44–59.
73. Tetlock, P. C. (2007). Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market. The Journal of Finance, 62(3), 1139–1168.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x>.
74. Tetlock, P. C., Saar-Tsechansky, M., Macskassy, S. (2008). More Than Words: Quantifying Language to Measure Firms' Fundamentals. The Journal of Finance, 63(3), 1437–1467. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01362.x>.
75. Tukey, J. W. (1977) Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley, Reading, MA.
76. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 5998–6008. <https://papers.neurips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need>.
77. Vuković, N., Bulajić, M. (2014) Osnove statistike. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
78. Wang, E. Y., Andukuri, C. M., Dasari, S. (2023). Paper Trading From Sentiment Analysis on Twitter and Reddit Posts. Stanford University, CS224N Course Project.
<https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs224n/cs224n.1234/final-reports/final-report-169488138.pdf>.
79. Whaley, R. E. (2000). The Investor Fear Gauge. The Journal of Portfolio Management, 26(3), 12–17. <https://doi.org/10.3905/jpm.2000.319728>.

80. Xu, S. Y., Berkeley, C. U. (2014). Stock price forecasting using information from Yahoo finance and Google trend. UC Berkeley, 1-22.
81. Yang, Y., Uy, M. C. S., Huang, A. (2020). FinBERT: A Pretrained Language Model for Financial Communications. arXiv, arXiv:2006.08097. <https://arxiv.org/abs/2006.08097>.
82. Yun, K., Won, D. (2021). Prediction of Stock Price Direction Using a Hybrid GA-XGBoost Algorithm with a Three-Stage Feature Engineering Process. Expert Systems with Applications, 186, 115716. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115716>.
83. Zhang, Y. (2025). Interpretable Machine Learning for Macro Alpha: A News Sentiment Case Study. arXiv, arXiv:2505.16136. <https://arxiv.org/abs/2505.16136>.
84. Alammam, J. (2018) The Illustrated Transformer. [<https://jalammar.github.io/illustrated-transformer/>, datum pristupa: 15.06.2026.]
85. Arctic Shift (2025) Arctic Shift API documentation. [<https://arctic-shift.photon-reddit.com/>, datum pristupa: 01.06.2026.]
86. Aroussi, R. (2017) yfinance (Version 1.4.1). GitHub. [<https://github.com/ranaroussi/yfinance>, datum pristupa: 20.05.2026.]
87. Federal Reserve Bank of St. Louis (n.d.) FRED: Federal Reserve Economic Data. [<https://fred.stlouisfed.org/>, datum pristupa: 05.06.2026.]
88. French, K. R. (n.d.) Kenneth R. French Data Library. Dartmouth College. [https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html, datum pristupa: 20.06.2026.]
89. GDELT Project (2015) The GDELT event database data format codebook (Version 2.0). [http://data.gdelproject.org/documentation/GDELT-Event_Codebook-V2.0.pdf, datum pristupa: 02.06.2026.]

90. GDELT Project (2015) The GDELT Global Knowledge Graph (GKG) data format codebook (Version 2.1). [http://data.gdeltproject.org/documentation/GDELT-Global_Knowledge_Graph_Codebook-V2.1.pdf, datum pristupa: 02.06.2026.]
91. GDELT Project (n.d.) The GDELT Project. [<https://www.gdeltproject.org/>, datum pristupa: 02.06.2026.]
92. Jurafsky, D., Martin, J. H. (2025) Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models (3rd ed. draft). [<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>, datum pristupa: 01.05.2026.]
93. PRAW Development Team (2025) PRAW documentation.[<https://praw.readthedocs.io/en/stable/>, datum pristupa: 01.06.2026.]
94. Yahoo Finance (n.d.) Stock market live, quotes, business & finance news.[<https://finance.yahoo.com>, datum pristupa: 04.05.2026.]